

高等代数

绿皮书习题留白

目录

第 1 章	行列式	1
1.1	二阶行列式	1
1.2	三阶行列式	3
1.3	n 阶行列式	5
1.4	行列式的展开和转置	7
1.5	行列式的计算	9
1.6	行列式的等价定义	13
1.7	Laplace 定理	15
1.8	复习题一	17
第 2 章	矩阵	29
2.1	矩阵的概念	29
2.2	矩阵的运算	29
2.3	方阵的逆阵	35
2.4	矩阵的初等变换与初等矩阵	39
2.5	矩阵乘积的行列式与初等变换法求逆阵	41
2.6	分块矩阵	44
2.7	Cauchy-Binet 公式	49
2.8	复习题二	52
第 3 章	线性空间	70
3.1	数域	70
3.2	行向量和列向量	71
3.3	线性空间	72
3.4	向量的线性关系	74
3.5	向量组的秩	78
3.6	矩阵的秩	82
3.7	坐标向量	87
3.8	基变换与过渡矩阵	89
3.9	子空间	91
3.10	线性方程组的解	97
3.11	复习题	103
第 4 章	线性映射	120
4.1	线性映射的概念	120
4.2	线性映射的运算	122
4.3	线性映射与矩阵	125
4.4	线性映射的像与核	130
4.5	不变子空间	134
4.6	复习题四	137
第 5 章	多项式	153
5.1	一元多项式代数	153

5.2	整除	153
5.3	最大公因式	156
5.4	因式分解	160
5.5	多项式函数	162
5.6	复系数多项式	165
5.7	实系数多项式和有理系数多项式	168
5.8	多元多项式	172
5.9	对称多项式	174
5.10	结式和判别式	177
5.11	复习题五	180
第 6 章	特征值	192
6.1	特征值和特征向量	192
6.2	对角化	198
6.3	极小多项式与 Cayley-Hamilton 定理	204
6.4	特征值的估计	208
6.5	复习题六	210
第 7 章	相似标准型	225
7.1	多项式矩阵	225
7.2	矩阵的法式	227
7.3	不变因子	229
7.4	有理标准型	231
7.5	初等因子	235
7.6	Jordan 标准型	236
7.7	Jordan 标准型的进一步讨论和应用	241
7.8	矩阵函数	246
7.9	复习题七	249
第 8 章	二次型	264
8.1	二次型的化简与矩阵的合同	264
8.2	二次型的化简	268
8.3	惯性定理	270
8.4	正定型与正定矩阵	274
8.5	Hermite 型	279
8.6	复习题八	281
第 9 章	内积空间	293
9.1	内积空间的概念	293
9.2	内积的表示和正交基	297
9.3	伴随	303
9.4	内积空间的同构、正交变换和酉变换	306
9.5	自伴随算子	311
9.6	复正规算子	315
9.7	实正规矩阵	318
9.8	谱分解与极分解	321

9.9 奇异值分解	324
9.10 最小二乘解	325
9.11 复习题九	326
第 10 章 双线性型	347
10.1 对偶空间	347
10.2 双线性型	349
10.3 纯量积	352
10.4 交错型与辛几何	354
10.5 对称型与正辛几何	356
10.6 复习题十	358

第 1 章 行列式

1.1 二阶行列式

1. 计算下列行列式

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{vmatrix}$$

2. 计算下面两个行列式并和性质 3 比较

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -4 & 4 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -1 & 3 \end{vmatrix}$$

3. 计算下面 3 个行列式并和性质 6 比较 (第一个行列式的第二行等于后两个行列式第二行之和):

$$\begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 4 & 3 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 3 & 2 \\ 1 & 2 \end{vmatrix}.$$

4. 比较下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 5 & -2 \\ 2 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} -2 & 1 \\ 5 & 2 \end{vmatrix}.$$

5. 计算下面两个行列式并和性质 8 比较:

$$\begin{vmatrix} 2 & 3 \\ -3 & 1 \end{vmatrix}, \begin{vmatrix} 2 & -3 \\ 3 & 1 \end{vmatrix}.$$

6. 举例说明下列不等式不成立:

$$\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{vmatrix}.$$

问: 根据性质 6, 行列式 $\begin{vmatrix} a_{11} + b_{11} & a_{12} + b_{12} \\ a_{21} + b_{21} & a_{22} + b_{22} \end{vmatrix}$ 应等于什么?

1.2 三阶行列式

1. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & -5 \\ 0 & 2 & -1 \\ 0 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 2 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

2. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ -3 & 7 & -2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & 2 & 4 \\ 2 & 1 & 1 \\ -1 & 3 & 1 \end{vmatrix}$$

3. 计算下列行列式:

$$(1) \begin{vmatrix} x & y & z \\ z & x & y \\ y & z & x \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} x & x^2 + 1 & -1 \\ 0 & -x & e^x \\ 1 & 0 & 0 \end{vmatrix}$$

4. 解下列方程:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 1 & x & 3 \\ 1 & 5 & -2 \end{vmatrix} = 0$$

$$(2) \begin{vmatrix} x-2 & 1 & -2 \\ 2 & 2 & 1 \\ -1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

5. 用行列式解下列三元一次方程组

$$(1) \begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 2 \\ x_1 + 2x_2 = 1 \\ x_1 - x_3 = 4 \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x + y + z = 0 \\ 2x - 5y - 3z = 10 \\ 4x + 8y + 2z = 4 \end{cases}$$

1.3 n 阶行列式

1. 求下列行列式中第(1,2), 第(3,1) 及第(3,3) 元素的余子式和代数余子式:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & -1 & 0 \\ 1 & 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 0 & -2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ -1 & 3 & 1 & 2 \\ 0 & 6 & 5 & 1 \end{vmatrix}$$

2. 计算下列行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -3 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & -2 & \sqrt{7} \\ 0 & 0 & 0 & 10 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 2 & 0 & 0 & 0 \\ 3 & -1 & 0 & 0 \\ -2 & 0 & 3 & 0 \\ 9 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

3. 计算下列行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & -1 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \\ 2 & 2 & 0 & -2 \\ 10 & 4 & 5 & 9 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 2 & 1 & -2 & 1 \\ 5 & 0 & 1 & 3 \\ 7 & -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$$

4. 计算下列行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} a & 0 & 0 & e \\ 0 & b & f & 0 \\ 0 & g & c & 0 \\ h & 0 & 0 & d \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 0 & a & b & c \\ -a & 0 & d & e \\ -b & -d & 0 & f \\ -c & -e & -f & 0 \end{vmatrix}$$

1.4 行列式的展开和转置

1. 将下列行列式分别按第一行及第一列展开求值并比较结果：

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 2 & 7 & 3 \\ 5 & 2 & 2 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 0 & -5 \\ 6 & 2 & -1 \\ 5 & -11 & 6 \end{vmatrix}$$

2. 将下列行列式分别按第二行及第二列展开求值并比较结果：

$$(1) \begin{vmatrix} 2 & 3 & 5 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 3 & 8 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & 2 & -2 \\ 2 & -1 & 3 \\ 9 & 6 & -7 \end{vmatrix}$$

3. 设 $|\mathbf{A}|$ 是 n 阶行列式, 若 $|\mathbf{A}|$ 的第 (i, j) 元素 a_{ij} 与第 (j, i) 元素 a_{ji} 适合关系式:

$$a_{ij} = -a_{ji}$$

则称 $|\mathbf{A}|$ 是一个反对称行列式. 求证: 当 n 是奇数时, n 阶反对称行列式的值等于零

4. 求证: n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & b_1 \\ 0 & 0 & \cdots & b_2 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & b_{n-1} & \cdots & 0 & 0 \\ b_n & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{vmatrix} = (-1)^{\frac{1}{2}n(n-1)} b_1 b_2 \cdots b_n$$

5. 求下列关于 x 的多项式中一次项的系数:

$$f(x) = \begin{vmatrix} 2 & x & -5 & 3 \\ 1 & 2 & 3 & 4 \\ -1 & 0 & -2 & -3 \\ -1 & 7 & -2 & -2 \end{vmatrix}$$

6. 用 Cramer 法则求下列线性方程组的解:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_4 = 1 \\ 2x_1 + 5x_2 - x_3 + 4x_4 = 2 \\ 3x_1 + 6x_2 + x_3 + 10x_4 = 3 \\ -x_1 - 2x_2 - 2x_4 = 4 \end{cases}$$

1.5 行列式的计算

1. 用行列式性质计算下列行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & -1 & 2 \\ 3 & 0 & 1 & 5 \\ 1 & -2 & 0 & 3 \\ -2 & -4 & 1 & 6 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & -1 & 2 & -1 \\ -3 & 4 & 1 & -1 \\ 2 & -5 & -3 & 8 \\ -2 & 6 & -4 & 1 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} 0 & 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 & 0 \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 2 & 3 & 7 & 10 & 13 \\ 3 & 5 & 11 & 16 & 21 \\ 2 & -7 & 7 & 7 & 2 \\ 1 & 4 & 5 & 3 & 10 \end{vmatrix}$$

2. 计算 n 阶行列式的值:

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & C_2^1 & \cdots & C_n^1 \\ 1 & C_3^2 & \cdots & C_{n+1}^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & C_n^{n-1} & \cdots & C_{2n-2}^{n-1} \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n \\ -1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ -1 & -2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -1 & -2 & -3 & \cdots & 0 \end{vmatrix}$$

$$(3) \begin{vmatrix} a_1b_1 & a_1b_2 & a_1b_3 & \cdots & a_1b_n \\ a_1b_2 & a_2b_2 & a_2b_3 & \cdots & a_2b_n \\ a_1b_3 & a_2b_3 & a_3b_3 & \cdots & a_3b_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1b_n & a_2b_n & a_3b_n & \cdots & a_nb_n \end{vmatrix}$$

$$(4) \begin{vmatrix} a & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & a & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & a \end{vmatrix}$$

3. 设 $b_{ij} = (a_{i1} + a_{i2} + \cdots + a_{in}) - a_{ij}$, 求证:

$$\begin{vmatrix} b_{11} & \cdots & b_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \cdots & b_{nn} \end{vmatrix} = (-1)^{n-1}(n-1) \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

4. 利用 Vandermonde 行列式计算下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} a_1^{n-1} & a_1^{n-2}b_1 & \cdots & a_1b_1^{n-2} & b_1^{n-1} \\ a_2^{n-1} & a_2^{n-2}b_2 & \cdots & a_2b_2^{n-2} & b_2^{n-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_n^{n-1} & a_n^{n-2}b_n & \cdots & a_nb_n^{n-2} & b_n^{n-1} \end{vmatrix}.$$

5. 设 $f_i(x) (i = 1, 2, \dots, n)$ 是次数不超过 $n-2$ 的多项式, 求证: 对任意 n 个数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 均有

$$\begin{vmatrix} f_1(a_1) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(a_1) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(a_1) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix} = 0$$

提示: 设法证明下列行列式的值恒为零:

$$\begin{vmatrix} f_1(x) & f_1(a_2) & \cdots & f_1(a_n) \\ f_2(x) & f_2(a_2) & \cdots & f_2(a_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_n(x) & f_n(a_2) & \cdots & f_n(a_n) \end{vmatrix}.$$

6. 设 t 是一个参数,

$$|\mathbf{A}(t)| = \begin{vmatrix} a_{11} + t & a_{12} + t & \cdots & a_{1n} + t \\ a_{21} + t & a_{22} + t & \cdots & a_{2n} + t \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} + t & a_{n2} + t & \cdots & a_{nn} + t \end{vmatrix}$$

求证:

$$|\mathbf{A}(t)| = |\mathbf{A}(0)| + t \sum_{i,j=1}^n A_{ij},$$

其中 A_{ij} 是 a_{ij} 在 $|\mathbf{A}(0)|$ 中的代数余子式.

1.6 行列式的等价定义

1. 证明行列式的值还可以这样定义:

$$|A| = \sum_{(k_1, k_2, \dots, k_n) \in S_n} (-1)^{N(k_1, k_2, \dots, k_n)} a_{1k_1} a_{2k_2} \cdots a_{nk_n} \quad (1.6.3)$$

2. 试用 (1.6.2) 式或 (1.6.3) 式作为行列式值的定义来证明行列式的诸性质.

3. 试求 (1.6.2) 式中单项 $a_{1n} a_{2,n-1} a_{3,n-2} \cdots a_{n1}$ 所带的符号.

4. 若一个 n 阶行列式中零元素的个数超过 $n^2 - n$ 个, 证明: 这个行列式的值等于零.

5. 设 $f_{ij}(t)$ 是可微函数,

$$F(t) = \begin{vmatrix} f_{11}(t) & f_{12}(t) & \cdots & f_{1n}(t) \\ f_{21}(t) & f_{22}(t) & \cdots & f_{2n}(t) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_{n1}(t) & f_{n2}(t) & \cdots & f_{nn}(t) \end{vmatrix}$$

6. 设

$$f(x) = \begin{vmatrix} x - a_{11} & -a_{12} & \cdots & -a_{1n} \\ -a_{21} & x - a_{22} & \cdots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \cdots & x - a_{nn} \end{vmatrix},$$

其中 x 是未知数, a_{ij} 是常数. 证明: $f(x)$ 是一个最高次项系数为 1 的 n 次多项式, 且其 $n-1$ 次项的系数等于 $-(a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn})$.

1.7 Laplace 定理

1. 写出下列行列式的第一、第三行的所有子式及相对应的代数余子式，并用 Laplace 定理计算其值：

$$(1) \begin{vmatrix} 1 & 2 & 0 & 1 \\ -1 & 0 & 2 & 1 \\ 3 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & -1 & 1 & -1 \end{vmatrix}$$

$$(2) \begin{vmatrix} 3 & -1 & 0 & -3 \\ 0 & 2 & 7 & -2 \\ 5 & 0 & 2 & 1 \\ 1 & -1 & 2 & 3 \end{vmatrix}$$

2. 设 ω 是 1 的虚立方根, 即

$$\omega = -\frac{1}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2}i,$$

试求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 0 & 0 & 1 & 0 \\ 1 & \omega & 0 & 0 & \omega^2 & 0 \\ a_1 & b_1 & 1 & 1 & c_1 & 1 \\ a_2 & b_2 & 1 & \omega^2 & c_2 & \omega \\ a_3 & b_3 & 1 & \omega & c_3 & \omega^2 \\ 1 & \omega^2 & 0 & 0 & \omega & 0 \end{vmatrix}.$$

3. 证明: 在确定代数余子式的符号时, 可以不利用该子式的行和列的号码和, 而利用该子式的余子式的号码和.

4. 利用行列式及 Laplace 定理, 证明下列恒等式:

$$(ab' - a'b)(cd' - c'd) - (ac' - a'c)(bd' - b'd) + (ad' - a'd)(bc' - b'c) = 0$$

5. 求 $2n$ 阶行列式的值 (空缺处都是零):

$$\begin{vmatrix} a & & & & b \\ & \ddots & & & \\ & & a & b & \\ & & b & a & \\ & \ddots & & & \\ b & & & & a \end{vmatrix}.$$

1.8 复习题一

1. 计算下列 n 阶行列式的值, 其中 $a_i \neq 0 (2 \leq i \leq n)$:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_1 & b_2 & b_3 & \cdots & b_n \\ c_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 \\ c_3 & 0 & a_3 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_n & 0 & 0 & \cdots & a_n \end{vmatrix}$$

2. 计算下列 n 阶行列式的值, 其中 $a_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} x_1 - a_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 - a_2 & x_3 & \cdots & x_n \\ x_1 & x_2 & x_3 - a_3 & \cdots & x_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ x_1 & x_2 & x_3 & \cdots & x_n - a_n \end{vmatrix}$$

3. 设 $|\mathbf{A}| = |a_{ij}|$ 是一个 n 阶行列式, A_{ij} 是它的第 (i, j) 元素的代数余子式, 求证:

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} & x_1 \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} & x_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} & x_n \\ y_1 & y_2 & \cdots & y_n & z \end{vmatrix} = z|\mathbf{A}| - \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n A_{ij} x_i y_j$$

4. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_1 + b & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 + b & a_3 & \cdots & a_n \\ a_1 & a_2 & a_3 + b & \cdots & a_n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n + b \end{vmatrix}.$$

5. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 & n \\ n & 1 & 2 & \cdots & n-2 & n-1 \\ n-1 & n & 1 & \cdots & n-3 & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 3 & 4 & 5 & \cdots & 1 & 2 \\ 2 & 3 & 4 & \cdots & n & 1 \end{vmatrix}.$$

6. 计算下列 n 阶行列式的值 ($bc \neq 0$):

$$|A| = \begin{vmatrix} a & b & \ddots & & & \\ c & a & b & & & \\ & c & a & b & & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{vmatrix}.$$

7. 求证: n 阶行列式

$$\begin{vmatrix} \cos x & 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 1 & 2\cos x & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2\cos x & 1 & \cdots & 0 & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 & 2\cos x & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 & 2\cos x \end{vmatrix} = \cos nx.$$

8. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|A| = \begin{vmatrix} x_1 & y & y & \cdots & y & y \\ z & x_2 & y & \cdots & y & y \\ z & z & x_3 & \cdots & y & y \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ z & z & z & \cdots & x_{n-1} & y \\ z & z & z & \cdots & z & x_n \end{vmatrix}$$

9. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1-a_1 & a_2 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ -1 & 1-a_2 & a_3 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 1-a_3 & a_4 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & -1 & 1-a_n \end{vmatrix}$$

10. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} (a_1+b_1)^{-1} & (a_1+b_2)^{-1} & \cdots & (a_1+b_n)^{-1} \\ (a_2+b_1)^{-1} & (a_2+b_2)^{-1} & \cdots & (a_2+b_n)^{-1} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (a_n+b_1)^{-1} & (a_n+b_2)^{-1} & \cdots & (a_n+b_n)^{-1} \end{vmatrix}$$

11. 设 n 阶行列式

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a_0 + a_1 & a_1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ a_1 & a_1 + a_2 & a_2 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & a_2 & a_2 + a_3 & a_3 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} & a_{n-1} + a_n \end{vmatrix},$$

求证:

$$|\mathbf{A}| = a_0 a_1 \cdots a_n \left(\frac{1}{a_0} + \frac{1}{a_1} + \cdots + \frac{1}{a_n} \right).$$

12. 设 $n(n > 2)$ 阶行列式 $|\mathbf{A}|$ 的所有元素或为 1 或为 -1, 求证: $|\mathbf{A}|$ 的绝对值小于等于 $\frac{2}{3}n!$

13. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} a & b & \cdots & b \\ c & a & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c & c & \cdots & a \end{vmatrix}.$$

14. 解方程

$$\begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 4 & 8 \\ 1 & -2 & 4 & -8 \\ 1 & x & x^2 & x^3 \end{vmatrix} = 0$$

15. 设 $f_k(x) = x^k + a_{k1}x^{k-1} + a_{k2}x^{k-2} + \cdots + a_{kk}$, 求下列行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1 & f_1(x_1) & f_2(x_1) & \cdots & f_{n-1}(x_1) \\ 1 & f_1(x_2) & f_2(x_2) & \cdots & f_{n-1}(x_2) \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & f_1(x_n) & f_2(x_n) & \cdots & f_{n-1}(x_n) \end{vmatrix}$$

16. 计算下列行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & \cos \theta_1 & \cos 2\theta_1 & \cdots & \cos(n-1)\theta_1 \\ 1 & \cos \theta_2 & \cos 2\theta_2 & \cdots & \cos(n-1)\theta_2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & \cos \theta_n & \cos 2\theta_n & \cdots & \cos(n-1)\theta_n \end{vmatrix}$$

17. 计算下列行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} \sin \theta_1 & \sin 2\theta_1 & \cdots & \sin n\theta_1 \\ \sin \theta_2 & \sin 2\theta_2 & \cdots & \sin n\theta_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \sin \theta_n & \sin 2\theta_n & \cdots & \sin n\theta_n \end{vmatrix}$$

18. 计算下列行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1+x_1 & 1+x_1^2 & \cdots & 1+x_1^n \\ 1+x_2 & 1+x_2^2 & \cdots & 1+x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_n & 1+x_n^2 & \cdots & 1+x_n^n \end{vmatrix}$$

19. 计算下列 n 阶行列式的值 ($1 \leq i \leq n-1$):

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & x_1 & \cdots & x_1^{i-1} & x_1^{i+1} & \cdots & x_1^n \\ 1 & x_2 & \cdots & x_2^{i-1} & x_2^{i+1} & \cdots & x_2^n \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & x_n & \cdots & x_n^{i-1} & x_n^{i+1} & \cdots & x_n^n \end{vmatrix}$$

20. 计算行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 2 & 3 \\ 1 & 2-x^2 & 2 & 3 \\ 2 & 3 & 1 & 5 \\ 2 & 3 & 1 & 9-x^2 \end{vmatrix}$$

21. 计算行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 0 & x & y & z \\ x & 0 & z & y \\ y & z & 0 & x \\ z & y & x & 0 \end{vmatrix}$$

22. 计算行列式的值:

$$\begin{vmatrix} 1+x & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1-x & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1+y & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1-y \end{vmatrix}$$

23. 计算行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} (a+b)^2 & c^2 & c^2 \\ a^2 & (b+c)^2 & a^2 \\ b^2 & b^2 & (c+a)^2 \end{vmatrix}$$

24. 计算下列 n 阶行列式的值:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} (x-a_1)^2 & a_2^2 & \cdots & a_n^2 \\ a_1^2 & (x-a_2)^2 & \cdots & a_n^2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_1^2 & a_2^2 & \cdots & (x-a_n)^2 \end{vmatrix}$$

25. 设 n 阶行列式 $|\mathbf{A}| = |a_{ij}|$, A_{ij} 是元素 a_{ij} 的代数余子式, 求证:

$$\begin{vmatrix} a_{11} - a_{12} & a_{12} - a_{13} & \cdots & a_{1,n-1} - a_{1n} & 1 \\ a_{21} - a_{22} & a_{22} - a_{23} & \cdots & a_{2,n-1} - a_{2n} & 1 \\ a_{31} - a_{32} & a_{32} - a_{33} & \cdots & a_{3,n-1} - a_{3n} & 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ a_{n1} - a_{n2} & a_{n2} - a_{n3} & \cdots & a_{n,n-1} - a_{nn} & 1 \end{vmatrix} = \sum_{i,j=1}^n A_{ij}$$

第 2 章 矩阵

2.1 矩阵的概念

2.2 矩阵的运算

1. 计算

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -3 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 2 & -2 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) 3 \begin{pmatrix} 1 & \sqrt{2} \\ 0 & -4 \end{pmatrix}$$

$$(3) 2 \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 4 & -1 & \sqrt{2} \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} \frac{1}{3} & 1 & 0 \\ 0 & -1 & -\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 \\ 3 & 4 & 1 & 5 \end{pmatrix} - \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 2 & 4 & 0 & 1 \\ 0 & 2 & 3 & 1 \\ 4 & 2 & 8 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 计算:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 1 & -1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} -1 & 1 \\ -2 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & -1 & 3 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 4 \\ 3 & 0 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(4) \begin{pmatrix} 2 & 1 & -2 \\ 1 & 0 & 4 \\ -3 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ -1 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

3. 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 3 \\ 2 & -1 & 0 \end{pmatrix}, \mathbf{B} = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 2 & 3 \\ 4 & 0 \end{pmatrix}$$

试求 AB 与 BA .

4. 计算下列矩阵的 k 次幂, 其中 k 为正整数:

$$(1) A = \begin{pmatrix} a & 0 & 0 \\ 0 & b & 0 \\ 0 & 0 & c \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}$$

$$(3) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} a & 1 & 0 \\ 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & a \end{pmatrix}$$

$$(4) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 \\ 2 & 4 & 8 \\ 3 & 6 & 12 \end{pmatrix}$$

5. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶对称阵, $\mathbf{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)'$ 是 n 维列向量, 试求 $\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$.
6. 求证: 上(下)三角阵的和、差、数乘及乘积仍是上(下)三角阵, 并且所得上(下)三角阵的主对角元是原上(下)三角阵的对应主对角元的和、差、数乘及乘积.

7. 若 A 是 n 阶方阵且 $A^n = O$, 求证:

$$(I_n - A)(I_n + A + A^2 + \cdots + A^{n-1}) = I_n.$$

8. 设 A 是实对称阵, 若 $A^2 = O$, 求证: $A = O$.

9. 证明: 任一 n 阶方阵均可表示为一个对称阵和一个反对称阵之和.

10. 设 A 是 n 阶复矩阵, 若 $\overline{A'} = A$ (即矩阵的共轭转置等于自身), 则称 A 是一个 Hermite (厄米特) 矩阵. 若 $A' = -A$, 称 A 是斜 Hermite 矩阵. 求证: 任一 n 阶复矩阵均可表示为一个 Hermite 矩阵与一个斜 Hermite 矩阵之和.
11. 设 A 是 n 阶复矩阵, 求证: $|\bar{A}| = \overline{|A|}$.
12. 设 A, B 为 n 阶方阵, 求证:
- (1) 若 A, B 为对称阵, 则 AB 为对称阵的充分必要条件是 $AB = BA$, AB 为反对称阵的充分必要条件是 $AB = -BA$;
 - (2) 若 A 为对称阵, B 为反对称阵, 则 AB 为反对称阵的充分必要条件是 $AB = BA$, AB 为对称阵的充分必要条件是 $AB = -BA$.

13. 求与矩阵 A 乘法可交换的所有矩阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(4) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

14. 求证:

- (1) 与所有 n 阶对角阵乘法可交换的矩阵也必是 n 阶对角阵;
- (2) 与所有 n 阶矩阵乘法可交换的矩阵是形如 cI_n 的对角阵 (cI_n 称为纯量阵或数量阵).

2.3 方阵的逆阵

1. 求下列矩阵的逆阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 \\ 1 & 2 & -3 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & a_n \end{pmatrix} (a_i \neq 0)$$

2. 用求逆阵的方法解线性方程组:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + 3x_3 = 8 \\ 2x_1 - x_2 + 4x_3 = 11, \\ -x_1 + 2x_2 - 4x_3 = -11 \end{cases}$$

3. 求证: 有一行元素或一列元素全为零的 n 阶方阵必是奇异阵.

4. 设 A 是非异阵, 求证: 对任一正整数 k , 有 $(A^k)^{-1} = (A^{-1})^k$.
5. 设 A 是非异阵, 证明乘法消去律成立, 即从 $AB = AC$, 可推出 $B = C$; 从 $BA = CA$ 也可推出 $B = C$.
6. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = I_n$, 则称为对合阵. 设 A 是对合阵且 $I_n + A$ 是非异阵, 求证: $A = I_n$.

7. 设 A 是非零实矩阵且 $A^* = A'$, 求证: A 是非异阵.

8. 设 A, B 及 $A + B$ 都是非异阵, 求证: $A^{-1} + B^{-1}$ 也是非异阵.

9. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^m = O$, 其中 m 为正整数, 则称为幂零阵. 设 A 是幂零阵, 求证: $I_n - A$ 是非异阵.

10. 若 n 阶方阵 A 满足 $A^2 = A$, 则称为幂等阵. 设 A 是幂等阵, 求证: $A + I_n$ 是非异阵.

11. 设 A 适合条件 $A^2 - A - 3I_n = O$, 求证: $A - 2I_n$ 是非异阵.

12. 设 n 阶方阵 A, B 满足 $A + B = AB$, 求证: $I_n - A$ 是可逆阵且 $AB = BA$.

2.4 矩阵的初等变换与初等矩阵

1. 用初等变换将下列矩阵化为相抵标准型:

$$(1) \begin{pmatrix} -1 & 0 & 1 & 2 \\ 3 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 2 & 1 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 0 & -1 & 0 & -2 \\ 1 & 1 & 3 & 2 \\ 2 & 2 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

2. 用初等行变换将下列矩阵化为阶梯形矩阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ -1 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 2 \\ 2 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 2 & 3 \\ 2 & 2 & 1 & 3 & 8 \\ 3 & 4 & 4 & 5 & 11 \\ 1 & 2 & 4 & 3 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 判断下列矩阵是否有相同的相抵标准型:

$$(1) \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 2 & 4 & 6 \\ 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ 0 & 3 & 3 \\ 0 & 2 & 2 \end{pmatrix} \quad (2) \quad \begin{pmatrix} -1 & 0 & 4 \\ 3 & 0 & -1 \\ 0 & 1 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & -1 & 5 \\ -1 & 4 & -2 \\ 0 & 3 & 3 \end{pmatrix}$$

4. 求证: n 阶方阵 A 非异的充分必要条件是它和 I_n 相抵.

5. 求证: 对任意的 $m \times n$ 矩阵 A , 总存在 m 阶可逆阵 P 和 n 阶可逆阵 Q , 使得 PAQ 是相抵标准型.

2.5 矩阵乘积的行列式与初等变换法求逆阵

1. 用初等变换法求下列矩阵的逆阵:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 1 & 2 \\ 1 & 1 & -1 & -1 \\ 1 & 0 & -6 & -6 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ -2 & 1 & -1 \\ 3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 3 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & -2 \end{pmatrix}$$

2. 求下列 n 阶方阵的逆阵:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & a_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & 0 & a_2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a_{n-1} \\ a_n & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

其中 $a_i \neq 0 (i = 1, 2, \cdots, n)$.

3. 求下列矩阵方程的解:

$$\begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X} = \begin{pmatrix} 4 & -1 \\ 2 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

4. 求下列矩阵方程的解:

$$\mathbf{X} \begin{pmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & -1 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 \\ 0 & -1 & 3 \end{pmatrix}$$

5. 设

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} s_0 & s_1 & s_2 & \cdots & s_{n-1} \\ s_1 & s_2 & s_3 & \cdots & s_n \\ s_2 & s_3 & s_4 & \cdots & s_{n+1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{n-1} & s_n & s_{n+1} & \cdots & s_{2n-2} \end{pmatrix}$$

其中 $s_k = x_1^k + x_2^k + \cdots + x_n^k$. 计算 $|\mathbf{S}|$ 并证明 $|\mathbf{S}| \geq 0$ 对一切实数 $x_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 成立.

6. 利用行列式乘法证明循环矩阵的行列式的值等于 $f(\varepsilon_1)f(\varepsilon_2)\cdots f(\varepsilon_n)$, 其中 $f(x) = a_1 + a_2x + a_3x^2 + \cdots + a_nx^{n-1}$, $\varepsilon_i (i = 1, 2, \cdots, n)$ 为 1 的全体 n 次方根:

$$\begin{vmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{vmatrix}$$

7. 利用习题 6 的结论计算复习题一第 5 题

2.6 分块矩阵

1. 计算下列分块矩阵的乘积:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 3 & 2 & -2 \\ -1 & 4 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 2 & -3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 0 & 3 & 0 \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 0 \\ -1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 计算下列分块矩阵的乘积, 假设其中相乘的分块矩阵都符合相乘的条件:

$$(1) \begin{pmatrix} \mathbf{A}_1 & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{A}_2 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{B}_{11} & \mathbf{B}_{12} \\ \mathbf{B}_{21} & \mathbf{B}_{22} \end{pmatrix} \quad (2) \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} \\ O & A_{22} & A_{23} \\ O & O & A_{33} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & B_{12} & B_{13} \\ O & B_{22} & B_{23} \\ O & O & B_{33} \end{pmatrix}$$

3. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求证:

$$A^k = \begin{pmatrix} O & I_{n-k} \\ I_k & O \end{pmatrix} (k = 1, 2, \cdots, n)$$

4. 设

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

求证:

$$A^k = \begin{pmatrix} O & I_{n-k} \\ O & O \end{pmatrix} (k = 1, 2, \cdots, n)$$

5. 求证: 分块矩阵的乘法所得的结果与作为普通矩阵的乘法所得的结果是一致的.

6. 求证: 分块矩阵的第三类初等变换是普通矩阵的若干次第三类初等变换的复合.

7. 设有分块矩阵 $C = \begin{pmatrix} O & A \\ B & O \end{pmatrix}$, 其中 A, B 为可逆阵, 求 C 的逆阵.

8. 设 A, B 为 n 阶方阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+B||A-B|.$$

9. 设 A, B 为 n 阶复方阵, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A+iB||A-iB|.$$

10. 设 A, B 为 n 阶方阵且 $AB=BA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & -B \\ B & A \end{vmatrix} = |A^2+B^2|$$

11. 试用分块矩阵的方法求例 1.5.10 和例 2.5.2 中行列式的值.

12. 求下列矩阵 $\mathbf{A}$ 的行列式的值:

$$(1) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 0 & 3 & \cdots & n \\ 1 & 2 & 0 & \cdots & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 2 & 3 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 + a_1^2 & a_1 a_2 & \cdots & a_1 a_n \\ a_2 a_1 & 1 + a_2^2 & \cdots & a_2 a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 & a_n a_2 & \cdots & 1 + a_n^2 \end{pmatrix}$$

2.7 Cauchy-Binet 公式

1. 设 $n \geq 3$, 求证下列行列式的值为零:

$$|\mathbf{A}| = \begin{vmatrix} 1+x_1y_1 & 1+x_1y_2 & \cdots & 1+x_1y_n \\ 1+x_2y_1 & 1+x_2y_2 & \cdots & 1+x_2y_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1+x_ny_1 & 1+x_ny_2 & \cdots & 1+x_ny_n \end{vmatrix}$$

2. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实方阵且 $\mathbf{A}\mathbf{A}' = \mathbf{I}_n$. 求证: 若 $1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_k \leq n$, 则

$$\sum_{1 \leq j_1 < j_2 < \cdots < j_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}^2 = 1.$$

3. 设 A, B 是 n 阶方阵, r 是小于等于 n 的正整数. 求证: AB 和 BA 的所有 r 阶主子式之和相等.

4. 设 A, B 都是 $m \times n$ 实矩阵, 求证:

$$|AA'| |BB'| \geq |AB'|^2$$

5. 设 A 是 $m \times n$ 复矩阵, 求证: 矩阵 $A\overline{A}'$ 的任一主子式都非负

6. 证明复数形式的 Cauchy-Schwarz 不等式:

$$\left(\sum_{i=1}^n |a_i|^2 \right) \left(\sum_{i=1}^n |b_i|^2 \right) \geq \left| \sum_{i=1}^n a_i \bar{b}_i \right|^2$$

其中 a_i, b_i 都是复数, n 是大于等于 2 的正整数.

7. 将习题 4 推广到复数形式并证明之.

2.8 复习题二

1. n 维标准单位列向量是指下面 n 个 n 维列向量:

$$\mathbf{e}_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \mathbf{e}_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}, \cdots, \mathbf{e}_n = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}$$

向量组 $\mathbf{e}'_1, \mathbf{e}'_2, \cdots, \mathbf{e}'_n$ 则被称为 n 维标准单位行向量. 设 $f_1, f_2, \cdots, f_m$ 是 m 维标准单位列向量. 证明标准单位向量有下列基本性质:

- (1) 若 $i \neq j$, 则 $\mathbf{e}'_i \mathbf{e}_j = 0$, 而 $\mathbf{e}'_i \mathbf{e}_i = 1$;
- (2) 若 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{A} \mathbf{e}_i$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个列向量, $\mathbf{f}'_i \mathbf{A}$ 是 $\mathbf{A}$ 的第 i 个行向量;
- (3) 若 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{f}'_i \mathbf{A} \mathbf{e}_j = a_{ij}$;
- (4) 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 都是 $m \times n$ 矩阵, 则 $\mathbf{A} = \mathbf{B}$ 当且仅当 $\mathbf{A} \mathbf{e}_i = \mathbf{B} \mathbf{e}_i (1 \leq i \leq n)$, 也当且仅当 $\mathbf{f}'_i \mathbf{A} = \mathbf{f}'_i \mathbf{B} (1 \leq i \leq m)$.

2. n 阶基础矩阵 (又称初级矩阵) 是指 n^2 个 n 阶矩阵 $\{E_{ij}, 1 \leq i, j \leq n\}$. 这里 E_{ij} 是一个 n 阶矩阵, 它的第 (i, j) 元素等于 1, 其他元素全为 0. 基础矩阵也可以看成是标准单位向量的积: $E_{ij} = e_i e_j'$. 证明基础矩阵的下列性质:

- (1) 若 $j \neq k$, 则 $E_{ij}E_{kl} = O$;
- (2) 若 $j_1 = k$, 则 $E_{ij}E_{kl} = E_{il}$;
- (3) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $A = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}E_{ij}$;
- (4) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{ij}A$ 的第 i 行是 A 的第 j 行, $E_{ij}A$ 的其他行全为零;
- (5) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 AE_{ij} 的第 j 列是 A 的第 i 列, AE_{ij} 的其他列全为零;
- (6) 若 A 是 n 阶矩阵且 $A = (a_{ij})$, 则 $E_{ij}AE_{kl} = a_{jk}E_{il}$.

3. 设 A 为 n 阶方阵, 求证: A 是反对称阵的充分必要条件是对任意的 n 维列向量 α , 有

$$\alpha' A \alpha = 0$$

4. 设 A 是 n 阶上三角阵且主对角线上元素全为零, 求证: $A^n = O$.

5. 若 A, B 都是由非负实数组成的矩阵且 AB 有一行全为零, 求证: 或者 A 有一行全为零, 或者 B 有一行全为零.

6. 设 A 是二阶矩阵, 若存在 $n > 2$, 使得 $A^n = O$, 求证: $A^2 = O$.

7. 下列形状的矩阵称为循环矩阵:

$$\begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ a_{n-1} & a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}.$$

求证: 同阶循环矩阵之积仍是循环矩阵.

8. 设 n 阶方阵 A 的每一行元素之和等于常数 c , 求证:

- (1) 对任意的正整数 k , A^k 的每一行元素之和等于常数 c^k ;
- (2) 若 A 为可逆阵, 则 $c \neq 0$ 并且 A^{-1} 的每一行元素之和等于 c^{-1} .

9. 设 A 是奇数阶矩阵, 满足 $AA' = I_n$ 且 $|A| > 0$, 求证: $I_n - A$ 是奇异阵.
10. 设 A, B 为 n 阶可逆阵, 满足 $A^2 = B^2$ 且 $|A| + |B| = 0$, 求证: $A + B$ 是奇异阵.
11. 设 $A, B, AB - I_n$ 都是 n 阶可逆阵, 证明: $A - B^{-1}$ 与 $(A - B^{-1})^{-1} - A^{-1}$ 均可逆, 并求它们的逆阵.

12. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 使得 $I_m + AB$ 可逆, 求证: $I_n + BA$ 也可逆.

13. 设 $A, B, A - B$ 都是 n 阶可逆阵, 证明:

$$B^{-1} - A^{-1} = (B + B(A - B)^{-1}B)^{-1}$$

14. 设 A 是 n 阶可逆阵, α, β 是 n 维列向量, 且 $1 + \beta' A^{-1} \alpha \neq 0$. 求证:

$$(A + \alpha\beta')^{-1} = A^{-1} - \frac{1}{1 + \beta' A^{-1} \alpha} A^{-1} \alpha \beta' A^{-1}.$$

注: 上述公式称为 Sherman-Morrison (谢尔曼-莫里森) 公式.

15. 求证: n 阶方阵 A 是奇异阵的充分必要条件是存在非零的 n 维列向量 x , 使得 $Ax = 0$.

16. 设 A 为 n 阶实反对称阵, 证明: $I_n - A$ 是非异阵.

17. 设 A 为 n 阶可逆阵, 求证: 只用第三类初等变换就可以将 A 化为如下形状:

$$\text{diag}\{1, 1, \cdots, |A|\}.$$

18. 求证: 任一 n 阶矩阵均可表示为形如 $\mathbf{I}_n + a_{ij}\mathbf{E}_{ij}$ 这样的矩阵之积, 其中 $\mathbf{E}_{ij}$ 是 n 阶基础矩阵.

19. 求下列 n 阶矩阵的逆阵, 其中 $a_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1+a_1 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1+a_2 & 1 & \cdots & 1 \\ 1 & 1 & 1+a_3 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 1 & 1 & 1 & \cdots & 1+a_n \end{pmatrix}$$

20. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 求证: $(AB)^* = B^*A^*$.

21. 设 A 为 n 阶矩阵, 求证: $|A^*| = |A|^{n-1}$

22. 设 A 为 $n(n > 2)$ 阶矩阵, 求证: $(A^*)^* = |A|^{n-2}A$.

23. 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, 求分块对角阵 C 的伴随矩阵:

$$C = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}.$$

24. 已知 $A^* = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 1 \\ 0 & 2 & -2 \\ -1 & 2 & 1 \end{pmatrix}$, 试求 A .

25. 设 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & 2 & \cdots & 2 \\ 0 & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & 1 & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

试求 $\sum_{i,j=1}^n A_{ij}$, 即 $|A|$ 的所有代数余子式之和.

26. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶矩阵, 则 A 主对角线上元素之和

$$a_{11} + a_{22} + \cdots + a_{nn}$$

称为矩阵 A 的迹, 记为 $\text{tr}(A)$. 设 A, B 是 n 阶矩阵, k 是常数, 求证:

$$(1) \text{tr}(A + B) = \text{tr}(A) + \text{tr}(B)$$

$$(2) \text{tr}(kA) = k \text{tr}(A)$$

$$(3) \text{tr}(A') = \text{tr}(A)$$

$$(4) \text{tr}(AB) = \text{tr}(BA)$$

27. 求证: 不存在 n 阶矩阵 A, B , 使得 $AB - BA = kI_n (k \neq 0)$

28. 证明下列结论:

(1) 若 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 则 $\text{tr}(AA') \geq 0$, 等号成立的充分必要条件是 $A = O$;

(2) 若 A 是 $m \times n$ 复矩阵, 则 $\text{tr}(A\bar{A}') \geq 0$, 等号成立的充分必要条件是 $A = O$.

29. 设 $A_i (i = 1, 2, \dots, k)$ 是实对称阵且 $A_1^2 + A_2^2 + \dots + A_k^2 = O$, 证明: 每个 $A_i = O$

30. 证明下列结论:

(1) 设 n 阶实矩阵 A 适合 $A' = -A$, 如果存在同阶实矩阵 B , 使得 $AB = B$, 则 $B = O$ (2) 设 n 阶复矩阵 A 适合 $\overline{A}' = -A$, 如果存在同阶复矩阵 B , 使得 $AB = B$, 则 $B = O$

31. 设 A 为 n 阶实矩阵, 求证: $\text{tr}(A^2) \leq \text{tr}(AA')$, 等号成立当且仅当 A 是对称阵.

32. 设 A, B 是 n 阶矩阵, 使得 $\text{tr}(ABC) = \text{tr}(CBA)$ 对任意 n 阶矩阵 C 成立, 求证: $AB = BA$

33. 设 f 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵集到 $\mathbb{F}$ 的一个映射, 它满足下列条件:

(1) 对任意的 n 阶矩阵 $A, B, f(A+B) = f(A) + f(B)$;

(2) 对任意的 n 阶矩阵 A 和 $\mathbb{F}$ 中数 $k, f(kA) = kf(A)$;

(3) 对任意的 n 阶矩阵 $A, B, f(AB) = f(BA)$;

(4) $f(I_n) = n$.

求证: f 就是迹, 即 $f(A) = \text{tr}(A)$ 对一切 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵 A 成立.

34. 计算矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cdots & \cos n\theta \\ \cos n\theta & \cos \theta & \cos 2\theta & \cdots & \cos(n-1)\theta \\ \cos(n-1)\theta & \cos n\theta & \cos \theta & \cdots & \cos(n-2)\theta \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos 2\theta & \cos 3\theta & \cos 4\theta & \cdots & \cos \theta \end{pmatrix}$$

35. 计算矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ -a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ -a_{n-1} & -a_n & a_1 & \cdots & a_{n-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ -a_2 & -a_3 & -a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

36. 计算矩阵 A 的行列式的值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1 - b_1 & a_1 - b_2 & \cdots & a_1 - b_n \\ a_2 - b_1 & a_2 - b_2 & \cdots & a_2 - b_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n - b_1 & a_n - b_2 & \cdots & a_n - b_n \end{pmatrix}$$

37. 设 $n \geq 3$, 证明下列矩阵是奇异阵:

$$A = \begin{pmatrix} \cos(\alpha_1 - \beta_1) & \cos(\alpha_1 - \beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_1 - \beta_n) \\ \cos(\alpha_2 - \beta_1) & \cos(\alpha_2 - \beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_2 - \beta_n) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ \cos(\alpha_n - \beta_1) & \cos(\alpha_n - \beta_2) & \cdots & \cos(\alpha_n - \beta_n) \end{pmatrix}$$

38. 计算矩阵 A 的行列式的值, 其中 $a_i \neq 0 (1 \leq i \leq n)$:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & a_1 + a_2 & \cdots & a_1 + a_n \\ a_2 + a_1 & 0 & \cdots & a_2 + a_n \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n + a_1 & a_n + a_2 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

39. 设 A, B, C, D 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|M| = \begin{vmatrix} A & B & C & D \\ B & A & D & C \\ C & D & A & B \\ D & C & B & A \end{vmatrix} = |A + B + C + D| |A + B - C - D| |A - B + C - D| |A - B - C + D|$$

40. 40. 设 A, B 都是 n 阶矩阵, 求证:

$$|A + B| = |A| + |B| + \sum_{1 \leq k \leq n-1} \left(\sum_{\substack{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n \\ 1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_k \leq n}} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} \widehat{B} \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ j_1 & j_2 & \dots & j_k \end{pmatrix} \right)$$

41. 设 f 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵集到 $\mathbb{F}$ 的一个映射, 使得对任意的 n 阶方阵 A , 任意的指标 $1 \leq i \leq n$, 以及任意的常数 $c \in \mathbb{F}$, 满足下列条件:

- (1) 设 A 的第 i 列是方阵 B 和 C 的第 i 列之和, 且 A 的其余列与 B 和 C 的对应列完全相同, 则 $f(A) = f(B) + f(C)$;
- (2) 将 A 的第 i 列乘以常数 c 得到方阵 B , 则 $f(B) = cf(A)$;
- (3) 对换 A 的任意两列得到方阵 B , 则 $f(B) = -f(A)$;
- (4) $f(I_n) = 1$. 求证: $f(A) = |A|$.

42. 设 A 是一个 n 阶方阵, 求证: 存在一个正数 a , 使得对任意的 $0 < t < a$, 矩阵 $tI_n + A$ 都是非异阵.

43. 设 A, B, C, D 是 n 阶矩阵且 $AC = CA$, 求证:

$$\begin{vmatrix} A & B \\ C & D \end{vmatrix} = |AD - CB|$$

第3章 线性空间

3.1 数域

1. 判断下列数集是不是数域并说明理由:

- (1) 所有偶数全体;
- (2) 所有形如 $a + b\sqrt{3}$ 的数的全体, 其中 a, b 为有理数;
- (3) 所有形如 $a + b\sqrt{-1}$ 的数的全体, 其中 a, b 为有理数
- (4) 所有形如 $a\sqrt[3]{2}$ 的数的全体, 其中 a 为有理数.

2. 验证: 所有形如 (3.1.1) 式所示的数的全体构成一个数域.

3. 验证: 所有形如 $a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}$ 的数构成一个数域, 其中 a, b, c 是有理数.

4. 验证: 所有形如 $a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}$ 的数构成一个数域, 其中 a, b, c, d 是有理数.

3.2 行向量和列向量

1. 已知向量 $\alpha = (1, 1, 0, -1), \beta = (-2, 1, 0, 0), \gamma = (-1, -2, 0, 1)$, 试求下列向量:

$$\alpha + \beta + \gamma; \quad 3\alpha - \beta + 5\gamma.$$

2. 已知 $\beta = (1, 0, 1), \gamma = (1, 1, -1)$, 求解下列向量方程:

$$3x + \beta = \gamma.$$

3.3 线性空间

1. 判断下列集合是否是实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间:

- (1) V 是次数等于 $n (n \geq 1)$ 的实系数多项式全体, 加法和数乘就是多项式的加法和数乘;
- (2) V 是 n 阶实上三角阵全体, 加法和数乘就是矩阵的加法和数乘;
- (3) V 是 $[0, 1]$ 区间上可导函数全体, 加法和数乘就是函数的加法和数乘;
- (4) V 是 n 阶实矩阵全体, 数乘就是矩阵的数乘, 加法 $\oplus$ 定义为 $A \oplus B = AB - BA$, 其中等式右边是矩阵的乘法和减法;
- (5) V 是 n 阶实矩阵全体, 数乘就是矩阵的数乘, 加法 $\oplus$ 定义为 $A \oplus B = AB + BA$, 其中等式右边是矩阵的乘法和加法;
- (6) V 是以 0 为极限的实数数列全体, 即 $V = \{ \{a_n\} \mid \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0 \}$, 定义两个数列的加法 $\oplus$ 及数乘 $\circ$ 为: $\{a_n\} \oplus \{b_n\} = \{a_n + b_n\}$, $k \circ \{a_n\} = \{ka_n\}$, 其中等式右边分别是数的加法和乘法;
- (7) V 是正实数全体 $\mathbb{R}^+$, 加法 $\oplus$ 定义为 $a \oplus b = ab$, 数乘。定义为 $k \circ a = a^k$, 其中等式右边分别是数的乘法和乘方;
- (8) V 是实数对全体 $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, 加法 $\oplus$ 定义为 $(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 + b_2 + a_1 a_2)$, 数乘。定义为 $k \circ (a, b) = \left(ka, kb + \frac{k(k-1)}{2} a^2 \right)$, 其中等式右边分别是数的加法和乘法;
- (9) V 是实数对全体 $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, 加法 $\oplus$ 定义为 $(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, b_1 - b_2)$, 数乘。定义为 $k \circ (a, b) = (ka, kb)$, 其中等式右边分别是数的加减法和乘法;
- (10) V 是实数对全体 $\{(a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$, 加法 $\oplus$ 定义为 $(a_1, b_1) \oplus (a_2, b_2) = (a_1 + a_2, 0)$, 数乘。定义为 $k \circ (a, b) = (ka, 0)$, 其中等式右边分别是数的加法和乘法。

2. 求证在线性空间中下列等式成立:

$$(1) -(-\alpha) = \alpha$$

$$(2) -(k\alpha) = (-k)\alpha = k(-\alpha)$$

$$(3) k(\alpha - \beta) = k\alpha - k\beta$$

3.4 向量的线性关系

1. 确定下列三维实向量是线性相关还是线性无关:

(1) $(-1, 3, 1), (2, 1, 0), (1, 4, 1)$;

(2) $(2, 3, 0), (-1, 4, 0), (0, 0, 2)$.

2. 问 a 取何值时, 下列实向量线性相关?

$$(a, 1, 1), (1, a, 1), (1, 1, a).$$

3. $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组线性无关的向量, c 是非零常数, 问 $c\alpha_1, c\alpha_2, \dots, c\alpha_m$ 是否线性无关?

4. 若 α_1, α_2 线性相关, β_1, β_2 线性相关, 问 $\alpha_1 + \beta_1$ 和 $\alpha_2 + \beta_2$ 是否必线性相关?

5. 若 α_1 和 α_2 线性无关, β 是另一个向量, 问 $\alpha_1 + \beta$ 和 $\alpha_2 + \beta$ 是否必线性无关?

6. 若 α, β 线性无关, α, γ 线性无关, β, γ 线性无关, 问 α, β, γ 是否必线性无关?

7. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是线性空间 V 中一组线性无关的向量, β 是 V 中的向量. 求证: 或者 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性无关, 或者 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合.
8. 设向量 β 可由向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 但不能由其中任何个数少于 m 的部分向量线性表示, 求证: 这 m 个向量线性无关.
9. 设线性空间 V 中向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 已知有序向量组 $\{\beta, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r\}$ 线性相关, 求证: 最多只有一个 α_i 可以表示为前面向量的线性组合.

10. 设 n 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, A 为 n 阶可逆阵, 求证: $A\alpha_1, A\alpha_2, \dots, A\alpha_m$ 线性无关.
11. A 是 $n \times m$ 矩阵, B 是 $m \times n$ 矩阵, 满足 $AB = I_n$, 求证: B 的 n 个列向量线性无关.
12. 设 $\{\alpha_i = (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}), 1 \leq i \leq m\}$ 是一组 n 维行向量, $1 \leq j_1 < j_2 < \dots < j_t \leq n$ 是给定的 $t (t < n)$ 个指标. 定义 $\tilde{\alpha}_i = (a_{ij_1}, a_{ij_2}, \dots, a_{ij_t})$, 称 $\tilde{\alpha}_i$ 为 α_i 的 t 维缩短向量. 求证:
- (1) 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关, 则 $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_m$ 也线性相关;
 - (2) 设 n 维行向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合, 则 $\tilde{\alpha}$ 也是 $\tilde{\alpha}_1, \tilde{\alpha}_2, \dots, \tilde{\alpha}_m$ 的线性组合.

3.5 向量组的秩

1. 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 是线性空间 V 中的向量, 且 V 中任一向量均可用唯一的方法表示为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 的线性组合, 求证: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基.
2. 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 是 V 中 n 个向量, 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 中任一向量均可由 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$ 线性表示, 求证: $\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n\}$ 也是 V 的一组基.
3. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上次数不超过 n 的多项式全体构成的实线性空间, 求证: $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 是 V 的一组基, 并且 $\{1, x+1, (x+1)^2, \dots, (x+1)^n\}$ 也是 V 的一组基.

4. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上次数小于 n 的多项式全体构成的线性空间, $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中互不相同的 n 个数, $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n)$, $f_i(x) = f(x)/(x - a_i)$, 求证: $\{f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)\}$ 组成 V 的一组基.
5. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 $m \times n$ 矩阵组成的线性空间, 令 $E_{ij} (1 \leq i \leq m, 1 \leq j \leq n)$ 是第 (i, j) 元素为 1、其余元素为 0 的 $m \times n$ 矩阵, 求证: 全体 E_{ij} 组成了 V 的一组基, 从而 V 是 mn 维线性空间.
6. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶上三角阵全体组成的线性空间, 求 V 的一组基和维数.

7. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶对称阵全体组成的线性空间, 求 V 的一组基和维数.
8. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶反对称阵全体组成的线性空间, 求 V 的一组基和维数.
9. 设 $V_1 = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \overline{A}' = A\}$ 为 n 阶 Hermite 矩阵全体, $V_2 = \{A \in M_n(\mathbb{C}) \mid \overline{A}' = -A\}$ 为 n 阶斜 Hermite 矩阵全体, 求证: 在矩阵加法和实数关于矩阵的数乘下, V_1, V_2 成为实数域 $\mathbb{R}$ 上的线性空间, 并且具有相同的维数.

10. 设 $V = \{a + b\sqrt[3]{2} + c\sqrt[3]{4}\}$, 其中 a, b, c 均是有理数, 证明: V 是有理数域上的线性空间并求其维数.
11. 设 $V = \{a + b\sqrt{2} + c\sqrt{3} + d\sqrt{6}\}$, 其中 a, b, c, d 均是有理数, 证明: V 是有理数域上的线性空间并求其维数.

3.6 矩阵的秩

1. 用初等变换法求下列矩阵的秩:

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ -1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & -1 \\ 3 & 4 & 7 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 \\ 2 & 3 & 4 & 1 \\ 3 & 4 & 1 & 2 \\ 4 & 1 & 2 & 3 \end{pmatrix} \quad \begin{pmatrix} -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & -2 & -1 & 0 \\ -1 & 0 & 1 & 1 \\ -2 & 0 & 2 & 2 \end{pmatrix}$$

2. 用矩阵的初等变换法求下列向量组的秩:

(1) $(2, 1, 3, 0, 4), (-1, 2, 3, 1, 0), (3, -1, 0, -1, 4);$

(2) $(1, 2, 3, 4), (0, -1, 2, 3), (2, 3, 8, 11), (2, 3, 6, 8).$

3. 用矩阵的初等变换法判断下列向量组是否线性相关:

(1) $(5, 1, 2), (-3, 1, 3), (2, 2, 3)$;

(2) $(1, 2, 3), (3, 6, 9), (2, 1, 1)$;

(3) $(1, -2, 2, 3), (-2, 4, -1, 3), (0, 6, 2, 3)$.

4. 已知向量组 $\{\alpha_1 = (1, 2, 3, 4), \alpha_2 = (2, 3, 4, 5), \alpha_3 = (3, 4, 5, 6), \alpha_4 = (4, 5, 6, 7)\}$, 用矩阵的初等变换法求该向量组的一个极大无关组.

5. 证明下列矩阵秩的公式:

(1) 若 $k \neq 0$, 则 $r(k\mathbf{A}) = r(\mathbf{A})$;

(2) $r\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{C} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$, $r\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{D} & \mathbf{B} \end{pmatrix} \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$;

(3) $r(\mathbf{A} : \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$, $r\begin{pmatrix} \mathbf{A} \\ \mathbf{B} \end{pmatrix} \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$;

(4) $r(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$, $r(\mathbf{A} - \mathbf{B}) \leq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B})$;

(5) $r(\mathbf{A} - \mathbf{B}) \geq |r(\mathbf{A}) - r(\mathbf{B})|$.

6. 证明: 一个矩阵添加一行或一列, 其秩不变或增加 1.

7. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 矩阵, $\mathbf{B}$ 是 $n \times t$ 矩阵, 求证:

$$r(\mathbf{AB}) \geq r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n.$$

8. 求证: n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 是对合阵 (即 $\mathbf{A}^2 = \mathbf{I}_n$) 的充分必要条件是

$$r(\mathbf{I}_n + \mathbf{A}) + r(\mathbf{I}_n - \mathbf{A}) = n.$$

9. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 求证: $r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{I}_n + \mathbf{A}) \geq n$

10. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, 求证:

- (1) 若 $r(A) = n$, 则必存在秩为 n 的 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $BA = I_n$;
- (2) 若 $r(A) = m$, 则必存在秩为 m 的 $n \times m$ 矩阵 C , 使得 $AC = I_m$.

11. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的秩为 r , 证明:

- (1) $A = BC$, 其中 B 是 $m \times r$ 矩阵且 $r(B) = r$, C 是 $r \times n$ 矩阵且 $r(C) = r$, 这种分解称为 A 的满秩分解;
- (2) 若 A 有两个满秩分解 $A = B_1C_1 = B_2C_2$, 则存在 r 阶非异阵 P , 使得 $B_2 = B_1P$, $C_2 = P^{-1}C_1$.

3.7 坐标向量

1. 求向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在基

$$\{\beta_1 = (1, 1, \dots, 1, 1), \beta_2 = (1, 1, \dots, 1, 0), \dots, \beta_n = (1, 0, \dots, 0, 0)\}$$

下的坐标.

2. 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 问: $\{e_1, e_1 + e_2, \dots, e_1 + e_2 + \dots + e_n\}$ 是否也是 V 的基?

3. 已知向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s\} (s > 1)$ 是线性空间 V 的一组基, 设 $\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2, \beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3, \dots, \beta_s = \alpha_s + \alpha_1$. 讨论向量 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$ 的线性相关性.

4. 设 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 是线性空间 V 的一组基, 已知

$$\begin{cases} \alpha_1 = e_1 + e_2 + e_3 + 3e_4 \\ \alpha_2 = -e_1 - 3e_2 + 5e_3 + e_4 \\ \alpha_3 = 3e_1 + 2e_2 - e_3 + 4e_4 \\ \alpha_4 = -2e_1 - 6e_2 + 10e_3 + 2e_4, \end{cases}$$

求 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4$ 的一个极大无关组.

5. 设 $a_i (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 n 个不同的数, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是线性空间 V 的一组基, 已知

$$\begin{cases} \alpha_1 = e_1 + a_1 e_2 + \dots + a_1^{n-1} e_n, \\ \alpha_2 = e_1 + a_2 e_2 + \dots + a_2^{n-1} e_n, \\ \dots\dots\dots \\ \alpha_n = e_1 + a_n e_2 + \dots + a_n^{n-1} e_n, \end{cases}$$

求证: $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\}$ 也是 V 的一组基.

3.8 基变换与过渡矩阵

1. 求向量 α 在下列基下的坐标, $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 是 $\mathbb{K}^4$ 的基:

(1) $\alpha = (1, 2, 1, 3), e_1 = (1, 0, 0, 0), e_2 = (1, 0, 1, 0), e_3 = (0, 1, 0, -1), e_4 = (1, 0, 1, 1);$

(2) $\alpha = (1, 0, 0, 0), e_1 = (1, 1, 0, 1), e_2 = (2, 1, 3, 1), e_3 = (1, 1, 0, 0), e_4 = (0, 1, -2, -1).$

2. 求从基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 到基 $\{f_1, f_2, f_3, f_4\}$ 的过渡矩阵:

$$(1) \begin{cases} e_1 = (1, 0, 0, 0), \\ e_2 = (0, 1, 0, 0), \\ e_3 = (0, 0, 1, 0), \\ e_4 = (0, 0, 0, 1); \end{cases} \quad \begin{cases} f_1 = (1, 0, 0, 1), \\ f_2 = (0, 0, 1, -1), \\ f_3 = (2, 1, 0, 3), \\ f_4 = (-1, 0, 1, 2); \end{cases} \quad (2) \begin{cases} e_1 = (1, 1, 0, 1), \\ e_2 = (2, 1, 2, 0), \\ e_3 = (1, 1, 0, 0), \\ e_4 = (0, 1, -1, -1); \end{cases} \quad \begin{cases} f_1 = (1, 0, 0, 1), \\ f_2 = (0, 0, 1, -1), \\ f_3 = (2, 1, 0, 3), \\ f_4 = (-1, 0, 1, 2). \end{cases}$$

3. 求向量 α 在第 2 题中两组基下的坐标:

$$(1)\alpha = (1, 0, 0, 1)$$

$$(2)\alpha = (3, -1, 0, 2)$$

4. 设 a 为常数, 求向量 $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ 在基

$$\{f_1 = (a^{n-1}, a^{n-2}, \dots, a, 1), f_2 = (a^{n-2}, a^{n-3}, \dots, 1, 0), \dots, f_n = (1, 0, \dots, 0, 0)\}$$

下的坐标.

5. 设 V 是由次数不超过 n 的实多项式全体组成的线性空间, 求从基 $\{1, x, x^2, \dots, x^n\}$ 到基 $\{1, x-a, (x-a)^2, \dots, (x-a)^n\}$ 的过渡矩阵, 并以此证明多项式的 Taylor (泰勒) 公式:

$$f(x) = f(a) + \frac{f'(a)}{1!}(x-a) + \frac{f''(a)}{2!}(x-a)^2 + \dots + \frac{f^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n,$$

其中 $f^{(n)}(x)$ 表示 $f(x)$ 的 n 次导数.

3.9 子空间

1. 判断 n 维实向量空间 $\mathbb{R}^n$ 的下列子集是否子空间:

$$(1) S = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid \sum_{i=1}^n a_i = 0 \right\}$$

$$(2) S = \left\{ (a_1, a_2, \dots, a_n) \mid \sum_{i=1}^n a_i^2 = 1 \right\}$$

$$(3) S = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 = 0\}$$

$$(4) S = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_i \geq 0\}$$

$$(5) S = \{(a_1, a_2, \dots, a_n) \mid a_1 = a_2 = \dots = a_n\}$$

2. 试求 $\mathbb{R}^3$ 中下列子空间的维数:

$$(1) V = \{(a, 0, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(2) V = \{(a, 2a, b) \mid a, b \in \mathbb{R}\}$$

$$(3) V = L((1, 0, 1), (1, 2, 3))$$

$$(4) V = L((1, 2, -1), (3, 6, -3))$$

3. 若 V_1, V_2 是线性空间 V 的子空间且 $V_1 \subseteq V_2$. 求证: $V_1 = V_2$ 成立的充分必要条件是 $\dim V_1 = \dim V_2$
4. 设 $V = M_n(\mathbb{K})$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵全体组成的线性空间, $A \in V$, 求证: 与 A 乘法可交换的矩阵全体 $C(A)$ 组成 V 的子空间且其维数不为零. 又若 T 是 V 的非空子集, 求证: 与 T 中任一矩阵乘法可交换的矩阵全体 $C(T)$ 也构成 V 的子空间且其维数不为零.
5. 求 §2.2 习题 13 中子空间 $C(A)$ 的一组基和维数.

6. 设 V_1, V_2, V_3 是线性空间 V 的子空间.

(1) 举例说明: $V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$ 未必成立;

(2) 若 V_1 包含 V_2 或 V_1 包含 V_3 , 求证: $V_1 \cap (V_2 + V_3) = V_1 \cap V_2 + V_1 \cap V_3$ 成立. 进一步, 若 $V_2 + V_3$ 是直和, 求证: $V_1 \cap (V_2 \oplus V_3) = (V_1 \cap V_2) \oplus (V_1 \cap V_3)$ 成立.

7. 设 $\alpha_1 = (1, 0, -1, 0), \alpha_2 = (0, 1, 2, 1), \alpha_3 = (2, 1, 0, 1)$ 是四维实向量空间 V 中的向量, 它们生成的子空间为 V_1 , 又向量 $\beta_1 = (-1, 1, 1, 1), \beta_2 = (1, -1, -3, -1), \beta_3 = (-1, 1, -1, 1)$ 生成的子空间为 V_2 , 求子空间 $V_1 + V_2$ 和 $V_1 \cap V_2$ 的基.

8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 是线性空间 V 中的向量, 若它们两两线性无关但全体线性相关, 求证: $L(\alpha_1, \alpha_2) = L(\alpha_1, \alpha_3) = L(\alpha_2, \alpha_3)$

9. 若 V 的子空间 V_1, V_2, V_3 满足 $V_i \cap V_j = 0 (1 \leq i < j \leq 3)$, 问: $V_1 + V_2 + V_3$ 是否直和?
10. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 阶矩阵组成的向量空间, V_1 和 V_2 分别是 $\mathbb{K}$ 上对称阵和反对称阵组成的子集. 求证: V_1 和 V_2 都是 V 的子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$.
11. 设 U, V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的两个线性空间, $W = U \times V$ 是 U 和 V 的积集合, 即 $W = \{(\mathbf{u}, \mathbf{v}) \mid \mathbf{u} \in U, \mathbf{v} \in V\}$. 现在 W 上定义加法和数乘:
- $$(\mathbf{u}_1, \mathbf{v}_1) + (\mathbf{u}_2, \mathbf{v}_2) = (\mathbf{u}_1 + \mathbf{u}_2, \mathbf{v}_1 + \mathbf{v}_2), k(\mathbf{u}, \mathbf{v}) = (k\mathbf{u}, k\mathbf{v}).$$
- 验证: W 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 (这个线性空间称为 U 和 V 的外直和). 又若设 $U' = \{(\mathbf{u}, \mathbf{0}) \mid \mathbf{u} \in U\}, V' = \{(\mathbf{0}, \mathbf{v}) \mid \mathbf{v} \in V\}$, 求证: U', V' 是 W 的子空间, U' 和 U 同构, V' 和 V 同构, 并且 $W = U' \oplus V'$.

12. 设 U 是 V 的子空间, 求证: 存在 V 的子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$. 这样的子空间 W 称为子空间 U 在 V 中的补空间
13. 若 $V = U \oplus W$, 且 $U = U_1 \oplus U_2$, 求证: $V = U_1 \oplus U_2 \oplus W$.
14. 求证: 每一个 n 维线性空间均可表示为 n 个一维子空间的直和.

15. 设 $V_1, V_2, \dots, V_m$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上向量空间 V 的 m 个非平凡子空间, 证明: 在 V 中必存在一个向量 α , 它不属于任何一个 V_i .

3.10 线性方程组的解

1. 求解下列线性方程组:

$$(1) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 = 3, \\ x_1 - x_2 + x_3 - 2x_4 = 2, \\ -x_1 + x_2 - x_3 + 2x_4 = 0, \\ -3x_1 + x_2 - 8x_3 - 10x_4 = -1; \end{cases}$$

$$(2) \begin{cases} x_1 + 2x_2 - 3x_3 - 2x_4 = -6, \\ -2x_1 - 5x_2 + 8x_3 + 3x_4 = 14, \\ x_1 + 2x_2 - 5x_3 = 0, \\ x_1 + 2x_2 - 2x_3 - 3x_4 = -9; \end{cases}$$

$$(3) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - 3x_4 + 2x_5 = 4, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + x_4 - 4x_5 = 4, \\ x_1 + x_2 + 2x_3 + 2x_4 - 2x_5 = 4, \\ 2x_1 + 3x_2 - 5x_3 - 17x_4 + 8x_5 = 0; \end{cases}$$

$$(4) \begin{cases} x_1 + 2x_2 + x_3 - x_4 = 2, \\ 2x_1 + 4x_2 + 3x_3 - 3x_4 - x_5 = 5, \\ -x_1 - x_2 - 3x_3 + 3x_4 + 2x_5 = -2 \end{cases}$$

$$(5) \begin{cases} x_1 - x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 3x_5 = 1, \\ 2x_1 - 2x_2 + 4x_3 + 5x_4 + 7x_5 = 3 \\ -x_1 + x_2 - 2x_3 - x_5 = 1 \end{cases}$$

2. 求解下列线性方程组, 其中 λ 为参数:

$$\begin{cases} 2x_1 + 3x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + 2x_2 - x_3 + 4x_4 = 2, \\ x_1 + 3x_2 - 4x_3 + 11x_4 = \lambda. \end{cases}$$

3. 求解下列线性方程组, 其中 λ 为参数:

$$\begin{cases} \lambda x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 1, \\ x_1 + \lambda x_2 + x_3 + x_4 = \lambda, \\ x_1 + x_2 + \lambda x_3 + x_4 = \lambda^2, \\ x_1 + x_2 + x_3 + \lambda x_4 = \lambda^3. \end{cases}$$

4. 求解下列线性方程组, 其中 a, b 为参数:

$$\begin{cases} x_1 + 2x_2 + 3x_3 + 3x_4 + 7x_5 = b, \\ 3x_1 + 2x_2 + x_3 + x_4 + (a-5)x_5 = b+2, \\ x_2 + 2x_3 + 2x_4 + 3ax_5 = b, \\ 5x_1 + 4x_2 + 3x_3 + 3x_4 + (1-a)x_5 = -b. \end{cases}$$

5. 判定下列向量 β 能否用向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示:

(1) $\beta = (5, 4, -2, 4); \alpha_1 = (1, 0, -1, 3), \alpha_2 = (2, 1, 0, 1), \alpha_3 = (0, -2, 1, 1);$

(2) $\beta = (1, 1, 1, 1); \alpha_1 = (-1, 2, -1, 1), \alpha_2 = (4, 0, 1, -1), \alpha_3 = (3, 2, 0, 0).$

6. 设 α_1, α_2 是某个齐次线性方程组的基础解系, 问 $\alpha_1 + \alpha_2$ 及 $2\alpha_1 - \alpha_2$ 是否也是这个齐次线性方程组的基础解系? 为什么?

7. 设 $Ax = 0$ 是由 n 个未知数 n 个方程式组成的线性方程组. 证明: $Ax = 0$ 只有零解当且仅当对任意的正整数 k , 线性方程组 $A^k x = 0$ 也只有零解.

8. 设 $A = (a_{ij})$ 是一个 $m \times n$ 矩阵, 记 α_i 为 A 的第 i 个行向量, $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)$. 求证: 如果齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解全是方程 $b_1x_1 + b_2x_2 + \dots + b_nx_n = 0$ 的解, 则 β 是 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 的线性组合.

9. 设 $Ax = \beta$ 是 m 个方程式 n 个未知数的线性方程组, 求证: 它有解的充分必要条件是方程组 $A'y = 0$ 的任一解 α 均适合等式 $\alpha'\beta = 0$.

10. 设有两个线性方程组:

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \cdots + a_{1n}x_n = b_1, \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{2n}x_n = b_2, \\ \dots\dots\dots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \cdots + a_{mn}x_n = b_m; \end{cases}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{21}x_2 + \cdots + a_{m1}x_m = 0, \\ a_{12}x_1 + a_{22}x_2 + \cdots + a_{m2}x_m = 0, \\ \dots\dots\dots \\ a_{1n}x_1 + a_{2n}x_2 + \cdots + a_{mn}x_m = 0, \\ b_1x_1 + b_2x_2 + \cdots + b_mx_m = 1. \end{cases}$$

求证: 方程组 (1) 有解的充分必要条件是方程组 (2) 无解.

11. 设 $\mathbf{A}$ 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, $\alpha_1, \cdots, \alpha_{n-r}$ 与 $\beta_1, \cdots, \beta_{n-r}$ 是齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的两个基础解系.

求证: 必存在一个 $n-r$ 阶非异阵 $\mathbf{P}$, 使

$$(\beta_1, \cdots, \beta_{n-r}) = (\alpha_1, \cdots, \alpha_{n-r}) \mathbf{P}.$$

12. 如果 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 适合条件:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n,$$

则称 A 为严格对角占优阵. 求证: 严格对角占优阵必是非异阵. 若上述条件改

$$a_{ii} > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, i = 1, 2, \dots, n,$$

求证: $|A| > 0$.

13. 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵 $A = (a_{ij})$ 满足: $|A| = 0$ 且某个元素 a_{ij} 的代数余子式 $A_{ij} \neq 0$. 求证: 齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的所有解都可写为下列形式:

$$k \begin{pmatrix} A_{i1} \\ A_{i2} \\ \vdots \\ A_{in} \end{pmatrix}, k \in \mathbb{K}.$$

14. 设 n 阶方阵 A 的行列式等于零, 证明: 伴随矩阵 A^* 的秩不超过 1.

3.11 复习题

1. 设向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关, 又

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1r}\alpha_r, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2r}\alpha_r, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_r = a_{r1}\alpha_1 + a_{r2}\alpha_2 + \dots + a_{rr}\alpha_r. \end{cases}$$

求证: $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_r$ 线性相关的充分必要条件是系数矩阵 $A = (a_{ij})_{r \times r}$ 的行列式等于零.

2. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是一组线性无关的向量, 若向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示如下:

$$\begin{cases} \beta_1 = a_{11}\alpha_1 + a_{12}\alpha_2 + \dots + a_{1m}\alpha_m, \\ \beta_2 = a_{21}\alpha_1 + a_{22}\alpha_2 + \dots + a_{2m}\alpha_m, \\ \dots\dots\dots \\ \beta_k = a_{k1}\alpha_1 + a_{k2}\alpha_2 + \dots + a_{km}\alpha_m. \end{cases}$$

记表示矩阵 $A = (a_{ij})_{k \times m}$. 求证: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_k$ 的秩等于 $r(A)$.

3. 设 V 是实数域上连续函数全体构成的实线性空间, 求证下列函数线性无关:

(1) $\sin x, \sin 2x, \cdots, \sin nx$

(2) $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \cdots, \sin nx, \cos nx$

(3) $1, \sin x, \cos x, \sin 2x, \cos 2x, \cdots, \sin nx, \cos nx$

4. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是向量空间 V 中一组向量, 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 可用 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 线性表示, 求证: 向量组 $\beta_1, \beta_2, \cdots, \beta_k$ 的秩小于等于向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 的秩.

5. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_m$ 是向量空间 V 中一组向量且其秩等于 r , $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是其中 r 个向量. 假设下列条件之一成立:

(1) $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 线性无关;

(2) 任一 α_i 均可由 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 线性表示.

求证: $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \cdots, \alpha_{i_r}$ 是向量组的极大无关组.

6. 证明: 线性空间 V 中两个向量组 A, B 等价的充分必要条件是它们的秩相同, 且向量组 A 可用向量组 B 线性表示. 举例说明秩相同的两个向量组未必等价.
7. 设 $\mathbb{K}_1, \mathbb{K}_2, \mathbb{K}_3$ 是数域且 $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2 \subseteq \mathbb{K}_3$, 若将 $\mathbb{K}_2$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 其维数为 m , 又将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_2$ 上的线性空间, 其维数为 n , 求证: 如将 $\mathbb{K}_3$ 看成是 $\mathbb{K}_1$ 上的线性空间, 则其维数为 mn .
8. 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 维线性空间 V 中选定的 m 个向量且已知它们的秩等于 r . 求证: 全体适合 $x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_m\alpha_m = \mathbf{0}$ 的列向量 $(x_1, x_2, \dots, x_m)'$ ($x_i \in \mathbb{F}$) 构成数域 $\mathbb{F}$ 上 m 维列向量空间 $\mathbb{F}_m$ 的 $m-r$ 维子空间.

9. 设 V_1, V_2 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上齐次线性方程组 $x_1 = x_2 = \cdots = x_n$ 与 $x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0$ 的解空间, 求证:
 $\mathbb{K}^n = V_1 \oplus V_2$
10. 设 $V_1, V_2, \cdots, V_m$ 是线性空间 V 的 m 个非平凡子空间, 证明: V 中必有一组基, 使得每个基向量都不在诸 V_i 的并中

11. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, U 是 V 的子空间. 对任意的 $v \in V$, 集合 $v + U := \{v + u \mid u \in U\}$ 称为 v 的 U -陪集. 在所有 U -陪集构成的集合 $S = \{v + U \mid v \in V\}$ 中, 定义加法和数乘如下, 其中 $v_1, v_2 \in V, k \in \mathbb{K}$:

$$(v_1 + U) + (v_2 + U) := (v_1 + v_2) + U, \quad k \cdot (v_1 + U) := k \cdot v_1 + U.$$

证明下列结论成立:

- (1) U -陪集之间的关系是: 作为集合或者相等, 或者不相交.
- (2) $v_1 + U = v_2 + U$ (作为集合相等) 当且仅当 $v_1 - v_2 \in U$. 特别地, $v + U$ 是 V 的子空间当且仅当 $v \in U$.
- (3) S 中的加法以及 $\mathbb{K}$ 关于 S 的数乘不依赖于代表元的选取, 即若 $v_1 + U = v'_1 + U$ 以及 $v_2 + U = v'_2 + U$, 则 $(v_1 + U) + (v_2 + U) = (v'_1 + U) + (v'_2 + U)$, 以及 $k \cdot (v_1 + U) = k \cdot (v'_1 + U)$.
- (4) S 在上述加法和数乘下成为数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, 称为 V 关于子空间 U 的商空间, 记为 V/U .

12. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, U 是 V 的子空间, W 是 U 的补空间, 证明: $\dim V/U = \dim V - \dim U$, 并且存在线性同构 $\varphi: W \rightarrow V/U$.

13. 设 $A = (a_{ij}), B = (b_{ij})$ 是 $m \times n$ 矩阵, 且 $b_{ij} = (-1)^{i+j} a_{ij}$, 求证: $r(B) = r(A)$.

14. 设 $A_1, A_2, \dots, A_m$ 为 n 阶方阵, 求证:

$$r(A_1) + r(A_2) + \dots + r(A_m) \leq (m-1)n + r(A_1 A_2 \cdots A_m).$$

15. 证明: $r(ABC) \geq r(AB) + r(BC) - r(B)$.

16. 设有分块矩阵 $M = \begin{pmatrix} A & B \\ C & D \end{pmatrix}$, 证明:

- (1) 若 A 可逆, 则 $r(M) = r(A) + r(D - CA^{-1}B)$;
- (2) 若 D 可逆, 则 $r(M) = r(D) + r(A - BD^{-1}C)$;
- (3) 若 A, D 都可逆, 则 $r(A) + r(D - CA^{-1}B) = r(D) + r(A - BD^{-1}C)$.

17. 设

$$M = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1a_2 + 1 & \cdots & a_1a_n + 1 \\ a_2a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_na_1 + 1 & a_na_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}$$

证明: $r(M) \geq n - 1$, 等号成立当且仅当 $|M| = 0$.

18. 设 A, B 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵且 $AB = BA$, 证明:

$$r(A + B) \leq r(A) + r(B) - r(AB).$$

19. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, 求证: $r(A'A) = r(AA') = r(A)$.

20. 设 A, B 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 若线性方程组 $Ax = 0$ 和 $Bx = 0$ 同解, 且每个方程组的基础解系含有 m 个线性无关的向量, 求证: $r(A - B) \leq n - m$.

21. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times k$ 矩阵, 证明: 方程组 $ABx = 0$ 和方程组 $Bx = 0$ 同解的充分必要条件是 $r(AB) = r(B)$
22. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times k$ 矩阵. 若 AB 和 B 有相同的秩, 求证: 对任意的 $k \times l$ 矩阵 C , 矩阵 ABC 和矩阵 BC 也有相同的秩.
23. 设 A 是 n 阶实反对称阵, $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \dots, d_n\}$ 是同阶对角阵且主对角元素全大于零, 求证: $|A + D| > 0$. 特别, $|I_n \pm A| > 0$, 从而 $I_n \pm A$ 都是非异阵.

24. 设 A 是 n 阶实对称阵, 求证: $I_n + iA$ 和 $I_n - iA$ 都是非异阵.

25. 设 A 是矩阵, $|D|$ 是 A 的 r 阶子式, A 中所有包含 $|D|$ 为 r 阶子式的 $r+1$ 阶子式称为 $|D|$ 的 $r+1$ 阶加边子式. 求证: 矩阵 A 的秩等于 r 的充分必要条件是 A 存在一个 r 阶子式 $|D|$ 不等于零而 $|D|$ 的所有 $r+1$ 阶加边子式全等于零.

26. 设 $m \times n$ 矩阵 A 的 m 个行向量为 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$, 且 $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 是其极大无关组. 又设 A 的 n 个列向量为 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$, 且 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 是其极大无关组. 证明: $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$ 和 $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$ 交叉点上的元素组成的子矩阵 D 的行列式 $|D| \neq 0$.

27. 设 A 是一个方阵, A 的第 $i_1, \dots, i_r$ 行和第 $i_1, \dots, i_r$ 列交叉点上的元素组成的子式称为 A 的一个主子式. 若 A 是对称阵或反对称阵且秩为 r , 求证: A 必有一个 r 阶主子式不等于零.

28. 证明: 反对称阵的秩必为偶数.

29. 求证: 秩等于 r 的矩阵可以表示为 r 个秩等于 1 的矩阵之和, 但不能表示为少于 r 个秩为 1 的矩阵之和.

30. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 证明: 存在 $n \times m$ 矩阵 B , 使得 $ABA = A$.

31. 设 A, B 分别是 $3 \times 2, 2 \times 3$ 矩阵且满足

$$AB = \begin{pmatrix} 8 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & 4 \\ -2 & 4 & 5 \end{pmatrix}$$

试求 BA .

32. 设 A 是 n 阶方阵且 $r(A) = r$, 求证:

$A^2 = A$ 的充分必要条件是存在秩等于 r 的 $n \times r$ 矩阵 S 和秩等于 r 的 $r \times n$ 矩阵 T , 使 $A = ST, TS = I_r$

33. 设 $\mathbf{A}$ 是秩为 r 的 $m \times n$ 矩阵, 求证: 必存在秩为 $n - r$ 的 $n \times (n - r)$ 矩阵 $\mathbf{B}$, 使 $\mathbf{AB} = \mathbf{O}$

34. 设

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (m < n),$$

已知 $\mathbf{Ax} = \mathbf{0}$ 的基础解系为 $\beta_i = (b_{i1}, b_{i2}, \cdots, b_{in})' (i = 1, 2, \cdots, n - m)$, 试求线性方程组

$$\sum_{j=1}^n b_{ij} y_j = 0 (i = 1, 2, \cdots, n - m)$$

的基础解系.

35. 设 V_0 是 $\mathbb{K}_n$ 的一个非平凡子空间, 求证: 必存在矩阵 A , 使 V_0 是 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的解空间.

36. 设 A, B 为 $m \times n$ 和 $m \times p$ 矩阵, X 为 $n \times p$ 未知矩阵, 证明: 矩阵方程 $AX = B$ 有解的充分必要条件是 $r(A|B) = r(A)$.

37. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 2 & 1 \\ 1 & 2 & 3 & 3 \\ 2 & 3 & 5 & 4 \\ 3 & 5 & 8 & 7 \end{pmatrix}, B = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 5 & -1 \\ 6 & 0 \\ 11 & -1 \end{pmatrix}$, X 为 4×2 未知矩阵, 试求矩阵方程 $AX = B$ 的解.

38. 设 A, B 为 $m \times n$ 和 $n \times p$ 矩阵, 证明: 存在 $p \times n$ 矩阵 C , 使 $ABC = A$ 成立的充分必要条件是 $r(A) = r(AB)$.

39. 设有两个非齐次线性方程组 (I) 和 (II), 它们的通解分别为

$$\gamma + t_1\eta_1 + t_2\eta_2; \quad \delta + k_1\xi_1 + k_2\xi_2,$$

其中

$$\gamma = \begin{pmatrix} 5 \\ -3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_1 = \begin{pmatrix} -6 \\ 5 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \eta_2 = \begin{pmatrix} -5 \\ 4 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}; \delta = \begin{pmatrix} -11 \\ 3 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_1 = \begin{pmatrix} 8 \\ -1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_2 = \begin{pmatrix} 10 \\ -2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

试求这两个方程组的公共解.

40. 设有非齐次线性方程组 (I):

$$\begin{cases} 7x_1 - 6x_2 + 3x_3 = b, \\ 8x_1 - 9x_2 + ax_4 = 7. \end{cases}$$

又已知方程组 (II) 的通解为

$$(1, 1, 0, 0)' + t_1(1, 0, -1, 0)' + t_2(2, 3, 0, 1)'$$

若这两个方程组有无穷多组公共解, 求出 a, b 的值并求出公共解.

41. 求平面上 n 个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), \dots, (x_n, y_n)$ 位于同一条直线上的充分必要条件.

42. 求三维实空间中 4 个点 $(x_i, y_i, z_i) (i = 1, 2, 3, 4)$ 共面的充分必要条件.

43. 证明: 通过平面内不在一条直线上的 3 点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3)$ 的圆方程为

$$\begin{vmatrix} x^2 + y^2 & x & y & 1 \\ x_1^2 + y_1^2 & x_1 & y_1 & 1 \\ x_2^2 + y_2^2 & x_2 & y_2 & 1 \\ x_3^2 + y_3^2 & x_3 & y_3 & 1 \end{vmatrix} = 0$$

以此证明: 通过具有有理坐标的 3 点的圆, 其圆心也是有理坐标.

44. 求平面上不在一条直线上的 4 个点 $(x_1, y_1), (x_2, y_2), (x_3, y_3), (x_4, y_4)$ 位于同一个圆上的充分必要条件.

45. 已知平面上两条不同的二次曲线 $a_i x^2 + b_i xy + c_i y^2 + d_i x + e_i y + f_i = 0 (i = 1, 2)$ 交于 4 个不同的点 $(x_i, y_i) (i = 1, 2, 3, 4)$. 求证: 过这 4 个点的二次曲线均可写为如下形状:

$$\lambda_1 (a_1 x^2 + b_1 xy + c_1 y^2 + d_1 x + e_1 y + f_1) + \lambda_2 (a_2 x^2 + b_2 xy + c_2 y^2 + d_2 x + e_2 y + f_2) = 0$$

第4章 线性映射

4.1 线性映射的概念

1. 判断下列映射是否是线性变换:

- (1) 设 V 是 Descartes 平面, φ 把平面上任一向量伸长 n 倍 (n 是固定的自然数);
- (2) 设 V 是 Descartes 平面, φ 把平面上任一向量逆时针转动 60° , 但其长度保持不变;
- (3) 设 V 是 $[0, 1]$ 区间上连续函数全体组成的实线性空间, φ 是 V 上的变换: 对任意的 $f(x) \in V$

$$\varphi(f(x)) = \int_0^x f(t)dt$$

- (4) 设 V 是 Descartes 平面, φ 为 V 上的变换:

$$\varphi(x, y) = (2x^2, y), (x, y) \in V$$

- (5) 设 V 是 Descartes 平面, (a, b) 是平面上固定的一点, φ 是 V 上的变换:

$$\varphi(x, y) = (x + a, y + b), (x, y) \in V$$

2. 证明: $\mathbb{K}_n$ 上的变换

$$\varphi(\alpha) = A\alpha + \beta$$

是线性变换的充分必要条件是 $\beta = \mathbf{0}$. 这里 A 是一个 n 阶矩阵, β 是固定的 n 维列向量, α 是 $\mathbb{K}_n$ 中任一向量.

3. 设线性空间 $V = V_1 \oplus V_2$, 并且 φ_1 及 φ_2 分别是 V_1, V_2 到 U 的线性映射, 证明: 存在唯一的从 V 到 U 的线性映射 φ , 当 φ 限制在 V_i 上时等于 $\varphi_i (i = 1, 2)$.

4. 设 V 是由几乎处处为零的无穷实数数列 (即 $(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots)$, 其中只有有限多个 a_i 不为零) 组成的实向量空间, $\mathbb{R}[x]$ 是所有实系数多项式组成的实向量空间. 定义 φ 如下:

$$\varphi(a_0, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n,$$

其中 $a_n \neq 0$, 而 $a_s = 0 (s > n)$. 求证: φ 是线性同构.

4.2 线性映射的运算

1. 求证: 数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵全体组成的线性空间在矩阵乘法下是 $\mathbb{K}$ 上的代数.

2. 求证: 对 $\mathcal{L}(V)$ 中的任一元 φ 及 $\mathbb{K}$ 中的数 k , 有

$$k\varphi = (kI_V) \circ \varphi = \varphi \circ (kI_V).$$

3. 设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 定义 V 上的变换 D, S 如下:

$$D(f(x)) = \frac{d}{dx}f(x), S(f(x)) = \int_0^x f(t)dt.$$

证明: D, S 均为 V 上的线性变换且 $DS = I_V$, 但 $SD \neq I_V$.

4. 若线性变换 φ 适合 $\varphi^2 = \varphi$, 则称 φ 是幂等变换. 求证: 若 $A^2 = A$ (即 A 是幂等阵), 则在上一节例 4.1.3 中定义的线性变换是幂等变换.
5. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha \in V$. 若 $\varphi^{m-1}(\alpha) \neq 0$, 而 $\varphi^m(\alpha) = 0$, 求证: $\alpha, \varphi(\alpha), \varphi^2(\alpha), \dots, \varphi^{m-1}(\alpha)$ 线性无关.
6. 设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上线性空间 V 上的线性变换, 若存在正整数 n 以及 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{F}$, 使

$$\varphi^n + a_1\varphi^{n-1} + \dots + a_{n-1}\varphi + a_n I_V = \mathbf{0},$$

其中 I_V 表示恒等变换并且 $a_n \neq 0$, 求证: φ 是 V 上的自同构.

7. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 证明: φ 是可逆变换的充分必要条件是 φ 将 V 的基变为基.

4.3 线性映射与矩阵

1. 设 V 是实数域上次数小于 n 的一元多项式全体组成的线性空间, φ 为多项式的求导运算. 试求 φ 在 V 的基 $\{1, x, \dots, x^{n-1}\}$ 下的表示矩阵.

2. 设 $\mathbb{K}^4$ 上的线性变换 φ 在一组基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 2 \\ -1 & 0 & 3 & 1 \\ 2 & 1 & 5 & -1 \\ 1 & 1 & 2 & 2 \end{pmatrix},$$

试求 φ 在下列基下的表示矩阵: (1) $\{e_4, e_3, e_2, e_1\}$;

(2) $\{e_1, e_1 + e_2, e_1 + e_2 + e_3, e_1 + e_2 + e_3 + e_4\}$

3. 设 V 是 Descartes 平面, 试求绕原点逆时针旋转 θ 角的线性变换在基 $\{(1, 0), (0, 1)\}$ 下的表示矩阵.
4. 设 φ, ψ 是线性空间 V 上的线性变换, 且 φ 是可逆变换. 设 φ, ψ 在 V 的第一组基下的表示矩阵分别为 A, B , 又第一组基到第二组基的过渡矩阵为 P , 试求线性变换 $\psi\varphi^{-2} + 2\varphi + I_V$ 在 V 的第二组基下的表示矩阵.
5. 设 V, U 分别是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n, m 维线性空间, 求证: $\mathcal{L}(V, U)$ 是 mn 维线性空间.

6. 证明: 相似的矩阵具有相同的迹和行列式, 即迹和行列式是矩阵在相似关系下的不变量.

7. 设 A, B 是 n 阶方阵且 A 可逆, 求证: AB 与 BA 相似.

8. 试求出只与自己相似的所有 n 阶矩阵.

9. 若 A 与 B 相似, C 与 D 相似, 证明下列分块矩阵也相似:

$$\begin{pmatrix} A & O \\ O & C \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B & O \\ O & D \end{pmatrix}$$

10. 设 A 为数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 求证: 以下三种变换都是相似变换, 称为相似初等变换:

(1) 对换 A 的第 i 行与第 j 行, 再对换第 i 列与第 j 列; (2) 将 A 的第 i 行乘以非零常数 c , 再将第 i 列乘以 c^{-1} ; (3) 将 A 的第 i 行乘以常数 c 加到第 j 行上, 再将第 j 列乘以 $-c$ 加到第 i 列上.

11. 证明: 任一相似变换都是若干次相似初等变换的复合.

12. 设 A 是具有相同行列分块方式的分块矩阵, 求证: 以下三种变换都是相似变换, 称为相似分块初等变换:
- (1) 对换 A 的第 i 分块行与第 j 分块行, 再对换第 i 分块列与第 j 分块列;
 - (2) 将 A 的第 i 分块行左乘非异阵 M , 再将第 i 分块列右乘 M^{-1} ;
 - (3) 将 A 的第 i 分块行左乘矩阵 M 加到第 j 分块行上, 再将第 j 分块列右乘 $-M$ 加到第 i 分块列上.
13. 证明定理 4.3.4 的逆命题: 若 n 阶方阵 A 与 B 相似, 则它们可看成是同一个线性变换在两组基下的表示矩阵.
14. 设 φ 是线性空间 V 到 U 的线性映射, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 是 V 的两组基, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 P . $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 和 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 是 U 的两组基, $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 到 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 的过渡矩阵为 Q . 又设 φ 在基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和基 $\{g_1, g_2, \dots, g_m\}$ 下的表示矩阵为 A , 在基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 和基 $\{h_1, h_2, \dots, h_m\}$ 下的表示矩阵为 B . 求证: $B = Q^{-1}AP$.

4.4 线性映射的像与核

1. 设线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & 1 \\ -1 & 2 & 1 & 3 \\ 1 & 2 & 5 & 5 \\ 2 & -2 & 1 & -2 \end{pmatrix},$$

求 φ 的核空间与像空间 (用基的线性组合来表示).

2. 设 $V = V_1 \oplus V_2$, V 上的线性变换 φ 定义为:

$$\varphi(v_1 + v_2) = v_1, v_1 \in V_1, v_2 \in V_2.$$

求证: $\varphi^2 = \varphi$, 并求 $\text{Im } \varphi$ 及 $\text{Ker } \varphi$. 又若 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 是 V_1 的基, $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$ 是 V_2 的基, 求 φ 在 V 的基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$ 下的表示矩阵.

3. 设 $V = V_1 \oplus V_2$, V 上的线性变换 φ 定义为:

$$\varphi(v_1 + v_2) = v_1, v_1 \in V_1, v_2 \in V_2.$$

求证: $\varphi^2 = \varphi$, 并求 $\text{Im } \varphi$ 及 $\text{Ker } \varphi$. 又若 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 是 V_1 的基, $\{e_{r+1}, \dots, e_n\}$ 是 V_2 的基, 求 φ 在 V 的基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$ 下的表示矩阵.

4. 设 $V = M_n(\mathbb{K})$, 对任一 $A \in V$, 定义 $\varphi(A) = \text{tr}(A)$. 求证: φ 是 $V \rightarrow \mathbb{K}$ 的线性映射, 并求 $\text{Ker } \varphi$ 的维数及其一组基.

5. 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 且 V 的维数大于 U 的维数, 求证: $\text{Ker } \varphi \neq 0$.

6. 设 φ 是有限维线性空间 $V \rightarrow V'$ 的线性映射, U 是 V' 的子空间且 $U \subseteq \text{Im } \varphi$, 求证: $\varphi^{-1}(U) = \{v \in V \mid \varphi(v) \in U\}$ 是 V 的子空间, 且

$$\dim U + \dim \text{Ker } \varphi = \dim \varphi^{-1}(U)$$

7. 设 U 是有限维线性空间 V 的子空间, φ 是 V 上的线性变换, 求证:

- (1) $\dim U - \dim \text{Ker } \varphi \leq \dim \varphi(U) \leq \dim U$;
- (2) $\dim \varphi^{-1}(U) \leq \dim U + \dim \text{Ker } \varphi$.

8. 利用上题证明: 若 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上两个 n 阶方阵, 则

$$r(\mathbf{A}) + r(\mathbf{B}) - n \leq r(\mathbf{AB}) \leq \min\{r(\mathbf{A}), r(\mathbf{B})\}.$$

9. 举例说明推论 4.4.4 对无限维线性空间不成立, 即存在无限维线性空间 V 上的线性变换 φ , 使得 φ 是单映射或满映射, 但不是自同构.

4.5 不变子空间

1. 设线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 4 & -2 \\ 2 & -1 & 0 & 1 \\ 2 & -1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$$

求证: $U = L(e_1 + 2e_2, e_3 + e_4, e_1 + e_2)$ 和 $W = L(e_2 + e_3 + 2e_4)$ 都是 φ 的不变子空间.

2. 设 V_1, V_2 是 V 上线性变换 φ 的不变子空间, 求证: $V_1 + V_2, V_1 \cap V_2$ 也是 φ 的不变子空间.

3. 设 φ, ψ 都是线性空间 V 上的线性变换且 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 求证: $\text{Im } \varphi$ 及 $\text{Ker } \varphi$ 都是 ψ 的不变子空间.

4. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的自同构, 若 W 是 φ 的不变子空间, 求证: W 也是 φ^{-1} 的不变子空间.

5. 设 V 是次数小于 n 的实系数多项式组成的线性空间, D 是 V 上的求导变换, 求证:

(1) D 的任一 $r(1 \leq r \leq n)$ 维不变子空间必是由 $\{1, x, \dots, x^{r-1}\}$ 生成的子空间;

(2) $\text{Im } D \cap \text{Ker } D \neq 0$ 且 $V \neq \text{Im } D + \text{Ker } D$.

6. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, φ 在 V 的一组基下的表示矩阵为对角阵且主对角线上的元素互不相同, 求 φ 的所有不变子空间.

4.6 复习题四

1. 设 φ 是数域 $\mathbb{F}$ 上有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 U 到 V 的线性映射 ψ , 使 $\varphi\psi\varphi = \varphi$.
2. 设有数域 $\mathbb{F}$ 上有限维线性空间 V, V' , 又 U 是 V 的子空间, φ 是 U 到 V' 的线性映射. 求证: 必存在 V 到 V' 的线性映射 ψ , 它在 U 上的限制就是 φ (称这样的 ψ 是 φ 的扩张).
3. 设 V, U 是 $\mathbb{F}$ 上的有限维线性空间, φ 是 V 到 U 的线性映射, 求证:
 - (1) φ 是单映射的充分必要条件是存在 U 到 V 的线性映射 ψ , 使 $\psi\varphi = I_V$, 这里 I_V 表示 V 上的恒等映射;
 - (2) φ 是满映射的充分必要条件是存在 U 到 V 的线性映射 η , 使 $\varphi\eta = I_U$, 这里 I_U 表示 U 上的恒等映射.

4. 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明: 存在 U 上的线性变换 ξ , 使得 $\psi = \xi\varphi$ 成立的充分必要条件是 $\text{Ker } \varphi \subseteq \text{Ker } \psi$.

5. 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi, \psi: V \rightarrow U$ 是两个线性映射, 证明: 存在 V 上的线性变换 ξ , 使得 $\psi = \varphi\xi$ 成立的充分必要条件是 $\text{Im } \psi \subseteq \text{Im } \varphi$.

6. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的幂零线性变换, 满足 $r(\varphi) = n - 1$. 求证: 存在 V 的一组基, 使得 φ 在这组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & 0 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

7. 设 $a_0, a_1, \dots, a_n$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上 $n+1$ 个不同的数, V 是 $\mathbb{F}$ 上次数不超过 n 的多项式全体组成的线性空间. 设 φ 是 V 到 $n+1$ 维行向量空间 $\mathbb{F}^{n+1}$ 的映射:

$$\varphi(f) = (f(a_0), f(a_1), \dots, f(a_n)),$$

求证: φ 是线性同构.

8. 设 U_1, U_2 是 n 维线性空间 V 的子空间, 假设它们维数相同. 求证: 存在 V 上的可逆线性变换 φ , 使 $U_2 = \varphi(U_1)$.

9. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若对 V 中任一向量 α , 总存在正整数 m (m 可能和 α 有关), 使 $\varphi^m(\alpha) = 0$. 求证: $I_V - \varphi$ 是自同构.

10. 设 $V = M_n(\mathbb{K})$, A, B 是两个 n 阶矩阵, 定义 V 上的变换: $\varphi(X) = AXB$. 求证: φ 是 V 上的线性变换, φ 是可逆变换的充分必要条件是 A, B 都是可逆阵.
11. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 若 φ 是满映射, U 是 V 的 r 维子空间, 求证: $\varphi(U)$ 也是 V 的 r 维子空间. 举例说明: 若 V 是无限维线性空间, 上述结论不成立.
12. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 (不要求是有限维的), φ, ψ 是 V 上的线性变换.
- (1) 证明: φ 和 ψ 都是可逆变换的充分必要条件是 $\varphi\psi$ 和 $\psi\varphi$ 都是可逆变换.
 - (2) 若 $\varphi\psi = I_V$, 则称 φ 是 ψ 的左逆变换, ψ 是 φ 的右逆变换. 证明: φ 是可逆变换的充分必要条件是 φ 有且仅有一个左逆变换 (右逆变换).

13. 试构造无限维线性空间 V 以及 V 上的线性变换 φ, ψ , 使 $\varphi\psi - \psi\varphi = I_V$.

14. 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的线性映射, 求证: 必存在 V 和 U 的两组基, 使线性映射 φ 在这两组基下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$$

15. 设 $\varphi: V \rightarrow U$ 为线性映射且 φ 的秩为 r , 证明: 存在 r 个秩为 1 的线性映射 $\varphi_i: V \rightarrow U (i = 1, \dots, r)$, 使 $\varphi = \varphi_1 + \dots + \varphi_r$.

16. 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, 若它在 V 的任一组基下的表示矩阵都相同, 求证: φ 是纯量变换, 即存在常数 k , 使 $\varphi(\alpha) = k\alpha$ 对一切 $\alpha \in V$ 都成立.
17. 设 A, B 都是数域 $\mathbb{F}$ 上的 $m \times n$ 矩阵, 求证: 方程组 $Ax = 0, Bx = 0$ 同解的充分必要条件是存在 m 阶非异阵 P , 使 $B = PA$.
18. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上 n 阶矩阵全体构成的线性空间, φ 是 V 上的线性变换: $\varphi(A) = A'$. 证明: 存在 V 的一组基, 使 φ 在这组基下的表示矩阵是一个对角阵且主对角元素全是 1 或 -1, 并求出 1 和 -1 的个数.

19. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ, ψ 是 V 上的线性变换且 $\varphi^2 = 0, \psi^2 = 0, \varphi\psi + \psi\varphi = I, I$ 是 V 上的恒等变换. 求证:

(1) $V = \text{Ker } \varphi \oplus \text{Ker } \psi$;

(2) 若 V 是二维空间, 则存在 V 的基 e_1, e_2 , 使 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵分别为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix};$$

(3) V 必是偶数维空间且若 V 是 $2k$ 维空间, 则存在 V 的一组基, 使 φ, ψ 在这组基下的表示矩阵分别为下列分块对角阵:

$$\begin{pmatrix} A & O & \cdots & O \\ O & A & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & A \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} B & O & \cdots & O \\ O & B & \cdots & O \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ O & O & \cdots & B \end{pmatrix}$$

其中主对角线上分别有 k 个 A 和 k 个 B .

20. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ 是 V 上的非零线性变换. 求证: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\varphi_i(\alpha) \neq 0 (i = 1, 2, \dots, k)$.
21. 设 V 是数域 $\mathbb{F}$ 上的线性空间, $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$ 是 V 上互不相同的线性变换. 求证: 存在 $\alpha \in V$, 使 $\varphi_1(\alpha), \varphi_2(\alpha), \dots, \varphi_k(\alpha)$ 互不相同.
22. 设 A 是 n 阶方阵, 求证: $r(A^n) = r(A^{n+1}) = r(A^{n+2}) = \dots$.

23. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 求证: 必存在整数 $m \in [0, n]$, 使

$$\operatorname{Im} \varphi^m = \operatorname{Im} \varphi^{m+1}, \operatorname{Ker} \varphi^m = \operatorname{Ker} \varphi^{m+1}, V = \operatorname{Im} \varphi^m \oplus \operatorname{Ker} \varphi^m$$

24. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, φ 是 V 上的线性变换, 证明以下 9 个结论等价:

- (1) $V = \operatorname{Ker} \varphi \oplus \operatorname{Im} \varphi$;
- (2) $V = \operatorname{Ker} \varphi + \operatorname{Im} \varphi$;
- (3) $\operatorname{Ker} \varphi \cap \operatorname{Im} \varphi = 0$;
- (4) $\operatorname{Ker} \varphi = \operatorname{Ker} \varphi^2$, 或等价地, $\dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim \operatorname{Ker} \varphi^2$;
- (5) $\operatorname{Ker} \varphi = \operatorname{Ker} \varphi^2 = \operatorname{Ker} \varphi^3 = \cdots$, 或等价地, $\dim \operatorname{Ker} \varphi = \dim \operatorname{Ker} \varphi^2 = \dim \operatorname{Ker} \varphi^3 = \cdots$;

- (6) $\text{Im } \varphi = \text{Im } \varphi^2$, 或等价地, $r(\varphi) = r(\varphi^2)$;
- (7) $\text{Im } \varphi = \text{Im } \varphi^2 = \text{Im } \varphi^3 = \cdots$, 或等价地, $r(\varphi) = r(\varphi^2) = r(\varphi^3) = \cdots$;
- (8) $\text{Ker } \varphi$ 存在 φ -不变补空间, 即存在 φ -不变子空间 U , 使得 $V = \text{Ker } \varphi \oplus U$;
- (9) $\text{Im } \varphi$ 存在 φ -不变补空间, 即存在 φ -不变子空间 W , 使得 $V = \text{Im } \varphi \oplus W$.

25. 设 V, U 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, $\varphi: V \rightarrow U$ 是线性映射, 证明: 由 φ 诱导的线性映射 $\bar{\varphi}: V/\text{Ker } \varphi \rightarrow \text{Im } \varphi, \bar{\varphi}(v + \text{Ker } \varphi) = \varphi(v)$ 是线性同构. 特别地, $\dim V = \dim \text{Ker } \varphi + \dim \text{Im } \varphi$
26. 设 U, W 是 n 维线性空间 V 的子空间且 $\dim U + \dim W = \dim V$. 求证: 存在 V 上的线性变换 φ , 使 $\text{Ker } \varphi = U, \text{Im } \varphi = W$.
27. 设 φ 是有限维线性空间 V 到 U 的满线性映射, 求证: 必存在 V 的子空间 W , 使 $V = W \oplus \text{Ker } \varphi$, 且 φ 在 W 上的限制是 W 到 U 上的线性同构.

28. 设 φ 是 $n(n \geq 2)$ 维线性空间 V 上的线性变换, 证明以下 n 个结论等价:

(1) V 的任一 1 维子空间都是 φ -不变子空间;

.....

(r) V 的任一 r 维子空间都是 φ -不变子空间;

.....

(n-1) V 的任一 $n-1$ 维子空间都是 φ -不变子空间;

(n) φ 是纯量变换.

29. 设 A 为数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂零阵, B 为 n 阶方阵, 满足 $AB = BA$ 且 $r(AB) = r(B)$.
求证: $B = O$.

30. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, U 是 r 维 φ -不变子空间. 取 U 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r\}$, 并扩张为 V 的一组基 $\{e_1, \dots, e_r, e_{r+1}, \dots, e_n\}$. 设 φ 在这组基下的表示矩阵 $A = (a_{ij}) = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{12} \\ O & A_{22} \end{pmatrix}$ 为分块上三角阵, 其中 A_{11} 是 φ 在不变子空间 U 上的限制 $\varphi|_U$ 在基 $\{e_1, \dots, e_r\}$ 下的表示矩阵. 证明: φ 诱导的变换 $\bar{\varphi}(v+U) = \varphi(v)+U$ 是商空间 V/U 上的线性变换, 并且在 V/U 的一组基 $\{e_{r+1}+U, \dots, e_n+U\}$ 下的表示矩阵为 A_{22} .

31. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换, 即满足 $\varphi^2 = \varphi$. 证明: $V = U \oplus W$, 其中 $U = \text{Im } \varphi = \text{Ker } (\mathbf{I}_V - \varphi)$, $W = \text{Im } (\mathbf{I}_V - \varphi) = \text{Ker } \varphi$.

32. 设 A 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等阵, 求证:

- (1) 存在 n 阶非异阵 P , 使 $P^{-1}AP = \begin{pmatrix} I_r & O \\ O & O \end{pmatrix}$, 其中 $r = r(A)$;
(2) $r(A) = \text{tr}(A)$.

33. 设 A, B 是数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶幂等阵, 且 A 和 B 的秩相同, 求证: 必存在 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶可逆阵 C , 使 $CB = AC$.

34. 设 φ, ψ 是 n 维线性空间 V 上的幂等线性变换, 求证:

- (1) $\text{Im } \varphi = \text{Im } \psi$ 的充分必要条件是 $\varphi\psi = \psi, \psi\varphi = \varphi$;
- (2) $\text{Ker } \varphi = \text{Ker } \psi$ 的充分必要条件是 $\varphi\psi = \varphi, \psi\varphi = \psi$;
- (3) $\varphi + \psi$ 是幂等变换的充分必要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = 0$;
- (4) $\varphi - \psi$ 是幂等变换的充分必要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi = \psi$.

35. 设 $\varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 且适合条件:

$$\varphi_i^2 = \varphi_i, \quad \varphi_i\varphi_j = 0 (i \neq j), \quad \text{Ker } \varphi_1 \cap \dots \cap \text{Ker } \varphi_m = 0.$$

求证: V 是 $\text{Im } \varphi_1, \dots, \text{Im } \varphi_m$ 的直和.

36. 设 $\varphi, \varphi_1, \dots, \varphi_m$ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足: $\varphi^2 = \varphi$ 且 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2 + \dots + \varphi_m$. 求证: $r(\varphi) = r(\varphi_1) + r(\varphi_2) + \dots + r(\varphi_m)$ 成立的充分必要条件是 $\varphi_i^2 = \varphi_i, \varphi_i \varphi_j = \mathbf{0} (i \neq j)$

第5章 多项式

5.1 一元多项式代数

5.2 整除

1. 设 $f(x) = 2x^5 + x^4 - x + 1, g(x) = x^3 - x + 2$, 试求 $q(x)$ 及 $r(x)$, 使

$$f(x) = g(x)q(x) + r(x),$$

且 $\deg r(x) < 3$.

2. 设 $f(x) = 2x^4 - 3x^3 + 4x^2 + ax + b, g(x) = x^2 - 3x + 1$. 若 $f(x)$ 除以 $g(x)$ 后余式为 $25x - 5$, 试求 a, b 之值.

3. 设 $g(x) = ax + b \in \mathbb{K}[x]$ 且 $a \neq 0$, 又 $f(x) \in \mathbb{K}[x]$, 证明: $g(x) \mid f(x)^2$ 的充分必要条件是 $g(x) \mid f(x)$.

4. 若 $f(x) = x^4 + px^2 + q, g(x) = x^2 + mx + 1$, 问: p, q, m 适合什么条件才有 $g(x) \mid f(x)$?

5. 设 $g(x) = ax^2 + bx + c (abc \neq 0), f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$, 满足 $g(x) \mid f(x)$, 求证:

$$\frac{ap - b}{a} = \frac{aq - c}{b} = \frac{ar}{c}.$$

6. 证明: $x^d - a^d \mid x^n - a^n$ 的充分必要条件是 $d \mid n$, 其中 $a \neq 0$.

7. 设 $f(x) = x^{3m} + x^{3n+1} + x^{3p+2}$, 其中 m, n, p 为自然数, 又 $g(x) = x^2 + x + 1$, 求证: $g(x) \mid f(x)$.

5.3 最大公因式

1. 用辗转相除法求下列多项式的最大公因式:

(1) $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 - x + 1, g(x) = x^2 - x - 2;$

(2) $f(x) = x^4 + 3x^3 - 2x - 2, g(x) = x^2 + 2x - 3;$

(3) $f(x) = x^5 - 2x^4 - 4x^3 + 2x^2 + 4x + 6, g(x) = x^2 + x + 1.$

2. 求 $u(x), v(x)$, 使 $f(x)u(x) + g(x)v(x) = (f(x), g(x))$:

(1) $f(x) = x^4 + 2x^3 - x^2 - 4x - 2, g(x) = x^4 + x^3 - x^2 - 2x - 2;$

(2) $f(x) = x^4 - x^3 - 4x^2 + 4x + 1, g(x) = x^2 - x - 1.$

3. 设 $d(x) = f(x)u(x) + g(x)v(x)$, 举例说明 $d(x)$ 不必是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式. 若进一步有 $d(x)|f(x), d(x)|g(x)$, 求证: $d(x)$ 必是 $f(x)$ 与 $g(x)$ 的最大公因式.
4. 设 $f(x)$ 与 $g(x)$ 互素, 求证: $f(x^m)$ 与 $g(x^m)$ 也互素, 其中 m 为任一正整数.
5. 设 $(f(x), g(x)) = 1$, 求证: $(f(x)g(x), f(x) + g(x)) = 1$.

6. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x), g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$ 为多项式, 且

$$(f_i(x), g_j(x)) = 1, i = 1, \dots, m; j = 1, \dots, n,$$

求证: $(f_1(x)f_2(x) \cdots f_m(x), g_1(x)g_2(x) \cdots g_n(x)) = 1$.

7. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 的最大公因式为 $d(x)$, 求证: 必存在 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$, 使

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \cdots + f_n(x)g_n(x) = d(x).$$

特别, $f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x)$ 互素 ($d(x) = 1$) 的充分必要条件是存在 $g_1(x), g_2(x), \dots, g_n(x)$, 使

$$f_1(x)g_1(x) + f_2(x)g_2(x) + \cdots + f_n(x)g_n(x) = 1$$

8. 设 $f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x) \in \mathbb{K}[x]$, 若 $f_i(x) \mid m(x) (i = 1, 2, \dots, m)$, 则称 $m(x)$ 是 $\{f_i(x)\}$ 的公倍式. 进一步, 若对 $\{f_i(x)\}$ 的任一公倍式 $l(x), m(x) \mid l(x)$, 则称 $m(x)$ 为 $\{f_i(x)\}$ 的最小公倍式, 记为 $m(x) = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)]$. 求证:

$$[[f_1(x), f_2(x)], f_3(x), \dots, f_m(x)] = [f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x)]$$

5.4 因式分解

1. 判断下列多项式有无重因式:

(1) $f(x) = x^5 - 10x^3 - 20x^2 - 15x - 4$;

(2) $f(x) = 4x^3 - 4x^2 - 7x - 2$;

(3) $f(x) = x^3 + x + 1$.

2. 设 $\mathbb{K}_1 \subseteq \mathbb{K}_2$ 是两个数域, 若 $p(x) \in \mathbb{K}_1[x]$ 是 $\mathbb{K}_2$ 上的不可约多项式, 求证: $p(x)$ 在 $\mathbb{K}_1$ 上也不可约.

3. 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的非常数多项式, 求证: $p(x)$ 为 $\mathbb{K}$ 上不可约多项式的充分必要条件是对 $\mathbb{K}$ 上任意适合 $p(x) \mid f(x)g(x)$ 的多项式 $f(x)$ 与 $g(x)$, 或者 $p(x) \mid f(x)$, 或者 $p(x) \mid g(x)$.

4. 设 u 是复数域中某个数, 若 u 适合某个非零有理系数多项式 (或整系数多项式) $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$, 即 $f(u) = 0$, 则称 u 是一个代数数. 证明:

(1) 对任一代数数 u , 存在唯一一个 u 适合的首一有理系数多项式 $g(x)$, 使 $g(x)$ 是 u 适合的所有非零有理系数多项式中的次数最小者. 这样的 $g(x)$ 称为 u 的极小多项式或最小多项式.

(2) 设 $g(x)$ 是一个 u 适合的首一有理系数多项式, 则 $g(x)$ 是 u 的极小多项式的充分必要条件是 $g(x)$ 是有理数域上的不可约多项式.

5. 证明: $g(x)^2 \mid f(x)^2$ 的充分必要条件是 $g(x) \mid f(x)$.

6. 设 $f(x), g(x)$ 都是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式, n 是一个正整数, 证明:

$$(f(x)^n, g(x)^n) = (f(x), g(x))^n, \quad [f(x)^n, g(x)^n] = [f(x), g(x)]^n.$$

5.5 多项式函数

1. 用余数定理证明:

- (1) $x(x+1)(2x+1) \mid ((x+1)^{2n} - x^{2n} - 2x - 1)$;
- (2) $(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \mid (x^5 + x^{11} + x^{17} + x^{23} + x^{29})$.

2. 证明: 数域 $\mathbb{K}$ 上任意一个不可约多项式在复数域 $\mathbb{C}$ 中无重根.

3. 求证: a 是多项式 $f(x)$ 的 k 重根的充分必要条件是

$$f(a) = f'(a) = \cdots = f^{(k-1)}(a) = 0, \quad f^{(k)}(a) \neq 0$$

4. 设 $\deg f(x) = n \geq 1$, 若 $f'(x) \mid f(x)$, 证明: $f(x)$ 有 n 重根.

5. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式, 若对 $\mathbb{K}$ 中某个非零常数 a , 有 $f(x+a) = f(x)$, 求证: $f(x)$ 必是常数多项式.

6. 证明下列 Lagrange 插值定理: 设 $a_1, a_2, \dots, a_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中 n 个不同的数, $b_1, b_2, \dots, b_n$ 是 $\mathbb{K}$ 中任意 n 个数, 则存在唯一的 $\mathbb{K}$ 上的多项式 $f(x)$, $\deg f(x) \leq n-1$, 且

$$f(a_i) = b_i, i = 1, 2, \dots, n.$$

试求出这个多项式.

7. 设 $f(x)$ 是一个 n 次多项式, 若当 $k = 0, 1, \dots, n$ 时有 $f(k) = \frac{k}{k+1}$, 求 $f(n+1)$.
8. 设 $(x^4 + x^3 + x^2 + x + 1) \mid (x^3 f_1(x^5) + x^2 f_2(x^5) + x f_3(x^5) + f_4(x^5))$, 这里 $f_i(x) (i = 1, 2, 3, 4)$ 都是实系数多项式, 求证: $f_i(1) = 0 (i = 1, 2, 3, 4)$.

5.6 复系数多项式

1. 设三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的 3 个根成等差数列, 求证:

$$2p^3 - 9pq + 27r = 0.$$

2. 设三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0 (r \neq 0)$ 的 3 个根成等比数列, 求证:

$$rp^3 = q^3.$$

3. 设多项式 $x^3 + 3x^2 + mx + n$ 的 3 个根成等差数列, 多项式 $x^3 - (m-2)x^2 + (n-3)x + 8$ 的 3 个根成等比数列, 求 m 和 n .

4. 证明: 方程 $x^3 + px + q = 0$ 有重根的充分必要条件是 $4p^3 + 27q^2 = 0$.

5. 设方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的 3 个根都是实数, 求证: $p^2 \geq 3q$.

6. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_0$ 的 n 个根 $x_1, x_2, \cdots, x_n$ 皆不等于零, 求以 $\frac{1}{x_1}, \frac{1}{x_2}, \cdots, \frac{1}{x_n}$ 为根的多项式.

7. 设 $f(x)$ 是复数域上的多项式, 若对任意的实数 c , $f(c)$ 总是实数, 求证: $f(x)$ 是实系数多项式.

5.7 实系数多项式和有理系数多项式

1. 证明: 奇数次实系数多项式必有实数根.

2. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0$ 是实系数多项式, 求证:

(1) 若 $a_i (0 \leq i \leq n)$ 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有非负实根.

(2) 若 $(-1)^i a_i (0 \leq i \leq n)$ 全是正数或全是负数, 则 $f(x)$ 没有非正实根.

(3) 若 $a_n > 0$ 且 $(-1)^{n-i} a_i > 0 (0 \leq i \leq n-1)$, 则 $f(x)$ 没有非正实根; 若 $a_n > 0$ 且 $(-1)^{n-i} a_i \geq 0 (0 \leq i \leq n-1)$, 则 $f(x)$ 没有负实根.

3. 求证: 方程 $x^8 + 5x^6 + 4x^4 + 2x^2 + 1 = 0$ 无实数根.

4. 求下列多项式的有理根:

(1) $x^3 - 6x^2 + 15x - 14$;

(2) $4x^4 - 7x^2 - 5x - 1$;

(3) $6x^4 - 25x^3 + 20x^2 - 25x + 14$;

(4) $x^5 - x^4 - \frac{5}{2}x^3 + 2x^2 - \frac{1}{2}x - 3$.

5. 设 $f(x)$ 是首一整系数多项式, 若 $f(0), f(1)$ 都是奇数, 求证: $f(x)$ 没有有理根.

6. 证明下列多项式在有理数域上不可约:

(1) $x^p + px + p$ (p 是素数);

(2) $x^6 + x^3 + 1$

(3) $x^4 - 18x^3 + 12x^2 - 6x + 2$.

7. 设 $p_1, \dots, p_m$ 是 m 个互不相同的素数, 求证: 对任意的 $n \geq 1$, 下列多项式在有理数域上不可约:

$$f(x) = x^n - p_1 \cdots p_m.$$

8. 证明: $x^8 + 1$ 在有理数域上不可约.

9. 写出一个次数最小的首一有理系数多项式, 使它有下列根:

$$1 + \sqrt{3}, \quad 3 + \sqrt{2}i.$$

5.8 多元多项式

1. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n), g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式且 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是非零多项式. 如果对一切使 $g(a_1, a_2, \dots, a_n) \neq 0$ 的 $a_1, a_2, \dots, a_n \in \mathbb{K}$, 均有 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0$, 求证: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0$.
2. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n), g(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的两个多项式且 fg 是 n 元齐次多项式, 求证: f 与 g 都是齐次多项式.

3. 设 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 是 n 元多项式, 若存在 n 元多项式 $g(x_1, x_2, \dots, x_n)$, 使

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n)g(x_1, x_2, \dots, x_n) = 1,$$

求证: $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = c$, 其中 c 是 $\mathbb{K}$ 中的非零元.

5.9 对称多项式

1. 求下列对称多项式的初等对称多项式表示:

(1) $(x_1 + x_2 + x_3)^3 - (x_2 + x_3 - x_1)^3 - (x_1 + x_3 - x_2)^3 - (x_1 + x_2 - x_3)^3$;

(2) $x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 - 3x_1x_2x_3$.

2. 已知 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的 3 个根为 x_1, x_2, x_3 , 求一个三次方程, 其根为 x_1^3, x_2^3, x_3^3 .

3. 求证: $f(x) = x^3 + px^2 + qx + r$ 的某一根平方等于其他两根平方和的充分必要条件是

$$p^4(p^2 - 2q) = 2(p^3 - 2pq + 2r)^2.$$

4. 利用 Newton 公式求出 s_4 的初等对称多项式表示.

5. 求解下列方程组:

$$\begin{cases} x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 4 \\ x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 = 4 \\ x_1^3 + x_2^3 + x_3^3 + x_4^3 = 4 \\ x_1^4 + x_2^4 + x_3^4 + x_4^4 = 4 \end{cases}$$

6. 设 $1 \leq k \leq n$, 求证:

$$(1) \sigma_k = \frac{1}{k!} \begin{vmatrix} s_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ s_2 & s_1 & 2 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ s_{k-1} & s_{k-2} & s_{k-3} & \cdots & k-1 \\ s_k & s_{k-1} & s_{k-2} & \cdots & s_1 \end{vmatrix};$$

$$(2) s_k = \begin{vmatrix} \sigma_1 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ 2\sigma_2 & \sigma_1 & 1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ (k-1)\sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \sigma_{k-3} & \cdots & 1 \\ k\sigma_k & \sigma_{k-1} & \sigma_{k-2} & \cdots & \sigma_1 \end{vmatrix}.$$

5.10 结式和判别式

1. 计算下列多项式的结式:

(1) $f(x) = x^3 + 3x^2 - x + 4, g(x) = x^2 - 2x - 1;$

(2) $f(x) = x^5 + 1, g(x) = x^2 + x + 1.$

2. 计算 $x^3 + px + q$ 的判别式.

3. 设 $f(x) = a_0x^n + a_1x^{n-1} + \cdots + a_n, g(x) = b_0x^m + b_1x^{m-1} + \cdots + b_m$. 求证:

(1) $R(f, g) = (-1)^{mn} R(g, f);$

(2) 若 a, b 为常数, 则 $R(af, bg) = a^m b^n R(f, g).$

4. 求证: $R(f, g_1 g_2) = R(f, g_1) R(f, g_2)$.

5. 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 求证:

- (1) 若 $\Delta(f) < 0$, 则 $f(x)$ 无重根且有奇数对虚根;
- (2) 若 $\Delta(f) > 0$, 则 $f(x)$ 无重根且有偶数对虚根.

6. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的多项式, 已知 $\Delta(f(x))$, 试求 $\Delta(f(x^2))$.

7. 求下列参数曲线的直角坐标方程:

$$\begin{cases} x = t^3 + 2t - 3 \\ y = t^2 - t + 1 \end{cases}$$

5.11 复习题五

1. 设 $f(x), g(x)$ 是次数不小于 1 的互素多项式, 求证: 必唯一地存在两个多项式 $u(x), v(x)$, 使

$$f(x)u(x) + g(x)v(x) = 1,$$

且 $\deg u(x) < \deg g(x), \deg v(x) < \deg f(x)$.

2. 求证: $(f(x), g(x)) = 1$ 的充分必要条件是对任意的正整数 $m, n, (f(x)^m, g(x)^n) = 1$.

3. 设 $f(x) = x^m - 1, g(x) = x^n - 1$, 求证: $(f(x), g(x)) = x^d - 1$, 其中 d 是 m, n 的最大公因子.

4. 设 $(f(x), g(x)) = d(x)$, 求证: 对任意的正整数 n ,

$$(f(x)^n, f(x)^{n-1}g(x), \dots, f(x)g(x)^{n-1}, g(x)^n) = d(x)^n.$$

5. 设 $f(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的非常数多项式, 求证: $f(x)$ 等于某个不可约多项式的幂的充分必要条件是对任意的非常数多项式 $g(x)$, 或者 $f(x)$ 和 $g(x)$ 互素, 或者 $f(x)$ 可以整除 $g(x)$ 的某个幂.

6. 设 $p(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式, $f(x)$ 是 $\mathbb{K}$ 上的多项式. 证明: 若 $p(x)$ 的某个复根 a 也是 $f(x)$ 的根, 则 $p(x) \mid f(x)$. 特别, $p(x)$ 的任一复根都是 $f(x)$ 的根.

7. 设 $f(x)$ 是非常数多项式且 $f(x)$ 可以整除 $f(x^m)$ ($m > 1$), 求证: $f(x)$ 的根只能是 0 或 1 的某个方根.

8. 求证: $f(x) = \sin x$ 在实数域内不能表示为 x 的多项式.

9. 设 n 是奇数, 求证: $(x+y)(y+z)(x+z)$ 可整除 $(x+y+z)^n - x^n - y^n - z^n$.

10. 设 x_1, x_2, x_3 是三次方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0 (r \neq 0)$ 的 3 个根, 求这 3 个根倒数的平方和.
11. 设 $f(x) = a_n x^n + a_{n-1} x^{n-1} + \cdots + a_1 x + a_0 (a_n a_0 \neq 0)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的可约多项式, 求证: 多项式 $g(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 在 $\mathbb{K}$ 上也可约.
12. 求证: 实系数方程 $x^3 + px^2 + qx + r = 0$ 的根的实部全是负数的充分必要条件是

$$p > 0, \quad r > 0, \quad pq > r.$$

13. 设 $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ 是 1 的 n 次根, 求证: $\varepsilon^{mi} (i = 1, 2, \dots, n)$ 是 $x^n - 1 = 0$ 的全部根的充分必要条件是 $(m, n) = 1$.
14. 设 $f(x)$ 是实系数首一多项式且无实数根, 求证: $f(x)$ 可以表示为两个实系数多项式的平方和.
15. 设 $f(x)$ 是实系数多项式, 若对任意的有理数 c , $f(c)$ 总是有理数, 求证: $f(x)$ 是有理系数多项式.

16. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式, a, b, c 是有理数, 但 $\sqrt{c}$ 是无理数. 求证: 若 $a + b\sqrt{c}$ 是 $f(x)$ 的根, 则 $a - b\sqrt{c}$ 也是 $f(x)$ 的根.

17. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式, a, b, c, d 是有理数, 但 $\sqrt{c}, \sqrt{d}, \sqrt{cd}$ 都是无理数. 求证: 若 $a\sqrt{c} + b\sqrt{d}$ 是 $f(x)$ 的根, 则下列数也是 $f(x)$ 的根:

$$a\sqrt{c} - b\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{c} + b\sqrt{d}, \quad -a\sqrt{c} - b\sqrt{d}.$$

18. 求以 $\sqrt{2} + \sqrt[3]{3}$ 为根的次数最小的首一有理数系数多项式.

19. 求证: 有理系数多项式 $x^4 + px^2 + q$ 在有理数域上可约的充分必要条件是或者 $p^2 - 4q = k^2$, 其中 k 是一个有理数; 或者 q 是某个有理数的平方, 且 $\pm 2\sqrt{q} - p$ 也是有理数的平方.
20. 设 $f(x)$ 是有理系数多项式, 已知 $\sqrt[n]{2}$ 是 $f(x)$ 的根, 证明: $\sqrt[n]{2}\varepsilon, \sqrt[n]{2}\varepsilon^2, \dots, \sqrt[n]{2}\varepsilon^{n-1}$ 也是 $f(x)$ 的根, 其中 $\varepsilon = \cos \frac{2\pi}{n} + i \sin \frac{2\pi}{n}$ 是 1 的 n 次根.
21. 设 $f(x)$ 是次数大于 1 的奇数次有理系数不可约多项式, 求证: 若 x_1, x_2 是 $f(x)$ 在复数域内的两个不同的根, 则 $x_1 + x_2$ 必不是有理数.

22. 设 $f(x) = (x - a_1)(x - a_2) \cdots (x - a_n) - 1$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个不同的整数, 求证: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

23. 设 $f(x) = (x - a_1)^2(x - a_2)^2 \cdots (x - a_n)^2 + 1$, 其中 $a_1, a_2, \cdots, a_n$ 是 n 个不同的整数, 求证: $f(x)$ 在有理数域上不可约.

24. 求 n 次多项式 $x^n + px + q (n > 1)$ 的判别式.

25. 求下列多项式的判别式:

(1) $f(x) = x^n + 2x + 1$;

(2) $f(x) = x^n + 2$;

(3) $f(x) = x^{n-1} + x^{n-2} + \cdots + x + 1$.

26. 求证: 多项式 $x^4 + px + q$ 有重因式的充分必要条件是 $27p^4 = 256q^3$.

27. 设 $f(x)$ 和 $g(x)$ 是次数大于 1 的多项式, 求证:

$$\Delta(f(x)g(x)) = \Delta(f(x))\Delta(g(x))R(f, g)^2.$$

28. 设 $g(x)$ 是次数大于 1 的多项式, 求证:

$$\Delta((x-a)g(x)) = g(a)^2 \Delta(g(x))$$

29. 设 $f(x) = g(h(x))$, 其中 $h(x)$ 是 m 次首一多项式, $g(x)$ 是 n 次首一多项式, 其根为 $x_1, x_2, \dots, x_n$, 求证:

$$\Delta(f(x)) = \Delta(g(x))^m \Delta(h(x) - x_1) \Delta(h(x) - x_2) \cdots \Delta(h(x) - x_n).$$

30. 求下列参数曲线的直角坐标方程:

$$\begin{cases} x = 2(t+1)/(t^2+1) \\ y = t^2/(2t-1) \end{cases}$$

31. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式, A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 满足 $f(A) = O$, 证明: $g(A)$ 是可逆阵.
32. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式, A 是 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 证明: $f(A)g(A) = O$ 的充分必要条件是 $r(f(A)) + r(g(A)) = n$.
33. 设 $f(x), g(x)$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的互素多项式, φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 满足 $f(\varphi)g(\varphi) = O$, 证明: $V = V_1 \oplus V_2$, 其中 $V_1 = \text{Ker } f(\varphi), V_2 = \text{Ker } g(\varphi)$.

34. 设 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2}) = \{a_0 + a_1 \sqrt[n]{2} + a_2 \sqrt[n]{4} + \cdots + a_{n-1} \sqrt[n]{2^{n-1}} \mid a_i \in \mathbb{Q}, 0 \leq i \leq n-1\}$, 证明: $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 是一个数域, 并求 $\mathbb{Q}(\sqrt[n]{2})$ 作为 $\mathbb{Q}$ 上线性空间的一组基.

35. 设 $f(x) = x^n + a_1 x^{n-1} + \cdots + a_{n-1} x + a_n$ 是数域 $\mathbb{K}$ 上的不可约多项式, φ 是 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, $\alpha_1 \neq 0, \alpha_2, \cdots, \alpha_n$ 是 V 中的向量, 满足:

$$\varphi(\alpha_1) = \alpha_2, \varphi(\alpha_2) = \alpha_3, \cdots, \varphi(\alpha_{n-1}) = \alpha_n, \varphi(\alpha_n) = -a_n \alpha_1 - a_{n-1} \alpha_2 - \cdots - a_1 \alpha_n.$$

证明: $\{\alpha_1, \alpha_2, \cdots, \alpha_n\}$ 是 V 的一组基.

第6章 特征值

6.1 特征值和特征向量

1. 求下列矩阵的特征值与特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 7 & -2 & -3 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. 设 φ 是线性空间 V 上的线性变换, V 有一个直和分解:

$$V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_m,$$

其中 V_i 都是 φ -不变子空间.

(1) 设 φ 限制在 V_i 上的特征多项式为 $f_i(\lambda)$, 求证: φ 的特征多项式

$$f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)\cdots f_m(\lambda).$$

(2) 设 λ_0 是 φ 的特征值, $V_0 = \{v \in V \mid \varphi(v) = \lambda_0 v\}$ 为特征子空间, $V_{i,0} = V_i \cap V_0 = \{v \in V_i \mid \varphi(v) = \lambda_0 v\}$, 求证:

$$V_0 = V_{1,0} \oplus V_{2,0} \oplus \cdots \oplus V_{m,0}.$$

3. 设 n 阶分块对角阵 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$, 其中 A_i 是 n_i 阶矩阵.

(1) 任取 A_i 的特征值 λ_i 及其特征向量 $x_i \in \mathbb{C}^{n_i}$, 求证: 可在 x_i 的上下添加适当多的零, 得到非零向量 $\tilde{x}_i \in \mathbb{C}^n$, 使得 $A\tilde{x}_i = \lambda_i\tilde{x}_i$, 即 $\tilde{x}_i$ 是 A 关于特征值 λ_i 的特征向量, 称为 x_i 的延拓.

(2) 任取 A 的特征值 λ_0 , 并设 λ_0 是 $A_{i_1}, \dots, A_{i_r}$ 的特征值, 但不是其他 $A_j (1 \leq j \leq m, j \neq i_1, \dots, i_r)$ 的特征值, 求证: A 关于特征值 λ_0 的特征子空间的一组基可取为 $A_{i_k} (1 \leq k \leq r)$ 关于特征值 λ_0 的特征子空间的一组基的延拓的并集.

4. 请利用第 3 题的结论求下列矩阵的特征值与特征向量:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & c & d \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 3 & 0 & 0 \\ 4 & 2 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 6 & 4 \end{pmatrix}$$

5. 设 λ_1, λ_2 是矩阵 A 的两个不同的特征值, α_1, α_2 分别是 λ_1, λ_2 的特征向量, 求证: $\alpha_1 + \alpha_2$ 必不是 A 的特征向量.

6. 证明: n 阶矩阵 A 以任一 n 维非零列向量为特征向量的充分必要条件是 $A = cI_n$, 其中 c 是常数.

7. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & 1 \\ 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

是可逆阵, 其伴随阵 A^* 有一个特征值 λ_0 及对应的特征向量 $\alpha = (1, b, 1)'$, 求 a, b, λ_0 的值.

8. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a & -1 & c \\ 5 & b & 3 \\ 1-c & 0 & -a \end{pmatrix}$$

满足 $|A| = -1$, 又 A^* 有一个特征值 λ_0 且对应的特征向量为 $(-1, -1, 1)'$, 求 a, b, c, λ_0 的值.

9. 求证:

- (1) 若 A 是幂零阵, 即存在正整数 k , 使 $A^k = O$, 则 A 的特征值全为零;
- (2) 若 A 是对合阵, 即 $A^2 = I_n$, 则 A 的特征值只可能为 1 或 -1;
- (3) 若 A 是幂等阵, 即 $A^2 = A$, 则 A 的特征值只可能为 0 或 1.

10. 设 α, β 是两个 n 维非零列向量, 满足 $\alpha'\beta = 0$, 求矩阵 $A = \alpha\beta'$ 的全部特征值.

11. 设 A 是 n 阶矩阵, 若 $(A + I_n)^m = O$, 求证: A 是可逆阵并求出 $|A|$.

12. 设 A 是 $m \times n$ 矩阵, B 是 $n \times m$ 矩阵, 且 $m \geq n$. 求证:

$$|\lambda I_m - AB| = \lambda^{m-n} |\lambda I_n - BA|.$$

特别, 若 A, B 都是 n 阶矩阵, 则 AB 与 BA 有相同的特征多项式.

13. 设 α, β 是两个 n 维非零列向量, 求矩阵 $I_n - \alpha\beta'$ 的全部特征值.

14. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 求证: $AB + B, BA + B$ 有相同的特征值.

15. 设 P 是可逆阵, $B = PAP^{-1} - P^{-1}AP$, 求证: B 的特征值之和为零.

16. 设 n 阶复矩阵 A, B 乘法可交换, 即 $AB = BA$, 求证:

- (1) A, B 的特征子空间互为不变子空间;
- (2) A, B 至少有一个公共的特征向量;
- (3) A, B 可以同时上三角化, 即存在可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 和 $P^{-1}BP$ 都是上三角阵.

6.2 对角化

1. 判断下列矩阵能否相似于对角阵, 并说明理由:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 7 & -2 & -3 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

2. 求可逆阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 是对角阵:

$$(1) A = \begin{pmatrix} -1 & 4 & -2 \\ -3 & 4 & 0 \\ -3 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(2) A = \begin{pmatrix} 1 & -2 & 2 \\ 2 & -4 & 4 \\ 1 & -2 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(3) A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 设三阶矩阵 A 的特征值为 $1, 1, 4$, 对应的特征向量依次为 $(2, 1, 0)'$, $(-1, 0, 1)'$, $(0, 1, 1)'$, 试求 A .

4. 设 A 是三阶矩阵, $A\alpha_j = j\alpha_j (j = 1, 2, 3)$, 其中 $\alpha_1 = (1, 2, 1)'$, $\alpha_2 = (0, -2, 1)'$, $\alpha_3 = (1, 1, 2)'$, 试求 A .

5. 已知矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & x & -2 \\ -3 & -3 & y \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & z \end{pmatrix}$ 相似.

(1) 求 x, y, z 的值;

(2) 求一个满足 $P^{-1}AP = B$ 的可逆阵 P .

6. 设 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 3 & 2 & -2 \\ -k & -1 & k \\ 4 & 2 & -3 \end{pmatrix}$, 当 k 为何值时, 存在可逆阵 $\mathbf{P}$, 使 $\mathbf{P}^{-1}\mathbf{A}\mathbf{P}$ 是对角阵? 求出 $\mathbf{P}$ 和对角阵.

7. 设矩阵 $\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 1 \\ 2 & 4 & -2 \\ -3 & -3 & 5 \end{pmatrix}$, 求 $\mathbf{A}^n$.

8. 设 $\mathbf{A} = \text{diag}\{\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m\}$ 是分块对角阵, 其中 $\mathbf{A}_i$ 都是方阵, 求证: $\text{diag}\{\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m\}$ 相似于 $\text{diag}\{\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}\}$, 其中 $\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}$ 是 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ 的一个排列.

9. 设 A, B 为 n 阶方阵, 求证: $AB - BA$ 必不相似于 kI_n , 其中 k 是非零常数.
10. 设 A 是实二阶矩阵且 $|A| < 0$, 求证: A 实相似于对角阵.
11. 设 n 阶矩阵 A, B 有相同的特征值, 且这 n 个特征值互不相等. 求证: 存在 n 阶矩阵 P, Q , 使 $A = PQ, B = QP$.

12. 求证:

- (1) 若 n 阶矩阵 A 适合 $A^2 = I_n$, 则 A 必可对角化;
- (2) 若 n 阶矩阵 A 适合 $A^2 = A$, 则 A 必可对角化.

13. 若矩阵 A, B 有完全的特征向量系, 求证: $\begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$ 也有完全的特征向量系.

14. 设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} I_r & B \\ O & -I_{n-r} \end{pmatrix}$, 求证: A 可对角化.

15. 求证:

- (1) 若 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值都是 λ_0 , 但 $\mathbf{A}$ 不是纯量阵, 则 $\mathbf{A}$ 不可对角化. 特别地, 非零的幂零阵不可对角化.
- (2) 若 n 阶实矩阵 $\mathbf{A}$ 适合 $\mathbf{A}^2 + \mathbf{A} + \mathbf{I}_n = \mathbf{O}$, 则 $\mathbf{A}$ 在实数域上不可对角化.

16. 设 $n(n > 1)$ 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的秩为 1, 求证: $\mathbf{A}$ 可对角化的充分必要条件是 $\text{tr}(\mathbf{A}) \neq 0$.

6.3 极小多项式与 Cayley-Hamilton 定理

1. 设数域 $\mathbb{F}$ 上的 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的极小多项式为 $m(x)$, 求证: $\mathbb{F}[\mathbf{A}] = \{f(\mathbf{A}) \mid f(x) \in \mathbb{F}[x]\}$ 是 $M_n(\mathbb{F})$ 的子空间, 且 $\dim \mathbb{F}[\mathbf{A}] = \deg m(x)$.

2. 求证: 任一矩阵与其转置均有相同的极小多项式.

3. 举例说明: 极小多项式和特征多项式都相同的矩阵未必相似.

4. 设 $m(x)$ 和 $f(x)$ 分别是 n 阶矩阵 A 的极小多项式和特征多项式, 求证: $f(x) \mid m(x)^n$.
5. 设 $n(n > 1)$ 阶矩阵 A 的秩为 1, 求证: A 的极小多项式为 $x^2 - \text{tr}(A)x$.
6. 设 $f(x)$ 和 $m(x)$ 分别是 m 阶矩阵 A 的特征多项式和极小多项式, $g(x)$ 和 $n(x)$ 分别是 n 阶矩阵 B 的特征多项式和极小多项式, 证明以下结论等价:
- (1) A, B 没有公共的特征值;
 - (2) $(f(x), g(x)) = 1$ 或 $(f(x), n(x)) = 1$ 或 $(m(x), g(x)) = 1$ 或 $(m(x), n(x)) = 1$;
 - (3) $f(B)$ 或 $m(B)$ 或 $g(A)$ 或 $n(A)$ 是可逆阵.

7. 设 $f(x)$ 和 $m(x)$ 分别是 n 阶矩阵 A 的特征多项式和极小多项式, $g(x)$ 是一个多项式, 求证: $g(A)$ 是可逆阵的充分必要条件是 $(f(x), g(x)) = 1$ 或 $(m(x), g(x)) = 1$.

8. 证明: n 阶方阵 A 为可逆阵的充分必要条件是 A 的极小多项式的常数项不为零.

9. 设 A 是 n 阶可逆阵, 求证: $A^{-1} = g(A)$, 其中 $g(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式.

10. 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, 求证: 若 A, B 没有公共的特征值, 则矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解 $X = O$.
11. 设 A, B 分别为 m, n 阶矩阵, V 为 $m \times n$ 矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为: $\varphi(X) = AX - XB$. 求证: φ 是线性自同构的充分必要条件是 A, B 没有公共的特征值. 此时, 对任一 $m \times n$ 矩阵 C , 矩阵方程 $AX - XB = C$ 存在唯一解.
12. 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式是 $f(\lambda)$ 且 $f(\lambda) = f_1(\lambda)f_2(\lambda)$, 其中 $f_1(\lambda), f_2(\lambda)$ 是互素的首一多项式. 令 $V_1 = \text{Ker } f_1(\varphi), V_2 = \text{Ker } f_2(\varphi)$, 求证:
- (1) V_1, V_2 是 φ -不变子空间且 $V = V_1 \oplus V_2$;
 - (2) $V_1 = \text{Im } f_2(\varphi), V_2 = \text{Im } f_1(\varphi)$;
 - (3) $\varphi|_{V_1}$ 的特征多项式是 $f_1(\lambda), \varphi|_{V_2}$ 的特征多项式是 $f_2(\lambda)$.

6.4 特征值的估计

1. 估计下列矩阵的特征值范围并在复平面上画出其戈氏圆盘:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & -0.1 & 0.2 \\ -1.1 & -1 & 0.4 \\ -0.3 & 0.1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} -3 & 1 & 0.1 & -0.5 \\ 0.1 & 2 & 0.4 & -0.1 \\ 1 & 0.3 & 0 & 0 \\ 0 & -2 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 如果 n 阶实方阵 $A = (a_{ij})$ 适合条件:

$$|a_{ii}| > \sum_{j=1, j \neq i}^n |a_{ij}|, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

则称 A 是严格对角占优阵. 求证: 严格对角占优阵的特征值不等于零, 从而 A 必是非异阵.

3. 设 A 是主对角元素全部大于零的严格对角占优阵, 求证: A 的特征值的实部均为正数, 从而 $|A| > 0$.
4. 如果圆盘定理中有一个连通分支由两个圆盘外切组成, 证明: 每个圆盘除去切点的区域不可能同时包含两个特征值.

6.5 复习题六

1. 设 V 是 n 阶矩阵全体组成的线性空间, φ 是 V 上的线性变换: $\varphi(\mathbf{X}) = \mathbf{A}\mathbf{X}$, 其中 $\mathbf{A}$ 是一个 n 阶矩阵. 求证: φ 和 $\mathbf{A}$ 具有相同的特征值 (重数可能不同).

2. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶整数矩阵, p, q 为互素的整数且 $q > 1$. 求证: 矩阵方程 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \frac{p}{q}\mathbf{x}$ 必无非零解.

3. 求下列 n 阶矩阵的特征值:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 0 & a & \cdots & a & a \\ b & 0 & \cdots & a & a \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ b & b & \cdots & 0 & a \\ b & b & \cdots & b & 0 \end{pmatrix}$$

4. 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求 $2n$ 阶矩阵 $\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{A}^2 \\ \mathbf{A}^2 & \mathbf{A} \end{pmatrix}$ 的全体特征值.

5. 设矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征多项式为 $f(\lambda)$, $\mathbf{A}$ 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, $g(\lambda)$ 为任一多项式. 证明: 矩阵 $g(\mathbf{A})$ 的行列式等于 $f(\lambda), g(\lambda)$ 的结式 $R(f, g)$.

6. 设首一多项式 $f(x) = x^n + a_{n-1}x^{n-1} + \cdots + a_1x + a_0$, $f(x)$ 的友阵

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & \cdots & 0 & -a_0 \\ 1 & 0 & \cdots & 0 & -a_1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -a_2 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -a_{n-1} \end{pmatrix}.$$

(1) 求证: 矩阵 C 的特征多项式就是 $f(\lambda)$.

(2) 设 $f(x)$ 的根为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, $g(x)$ 为任一多项式, 求以 $g(\lambda_1), g(\lambda_2), \cdots, g(\lambda_n)$ 为根的 n 次多项式.

7. 求证: n 阶矩阵 A 为幂零阵的充分必要条件是 A 的特征值全为零.

8. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵全体构成的线性空间, n 阶方阵

$$P = \begin{pmatrix} 0 & \cdots & 0 & 1 \\ 0 & \cdots & 1 & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots \\ 1 & \cdots & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

V 上的线性变换 η 定义为 $\eta(\mathbf{X}) = \mathbf{P}\mathbf{X}'\mathbf{P}$. 试求 η 的全体特征值及其特征向量.

9. 设 n 阶方阵 $\mathbf{A}$ 的每行每列只有一个元素非零, 并且那些非零元素为 1 或 -1, 证明: $\mathbf{A}$ 的特征值都是单位根.

10. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实方阵, 又 $\mathbf{I}_n - \mathbf{A}$ 的特征值的模长都小于 1, 求证: $0 < |\mathbf{A}| < 2^n$.

11. 设 n 阶矩阵 A 的全体特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 求证: A^* 的全体特征值为 $\prod_{i \neq 1} \lambda_i, \prod_{i \neq 2} \lambda_i, \dots, \prod_{i \neq n} \lambda_i$

12. 设 α 是 n 维实列向量且 $\alpha' \alpha = 1$, 试求矩阵 $I_n - 2\alpha \alpha'$ 的特征值.

13. 设 A 为 n 阶方阵, α, β 为 n 维列向量, 试求矩阵 $A\alpha\beta'$ 的特征值.

14. 设 $a_i (1 \leq i \leq n)$ 都是实数, 且 $a_1 + a_2 + \cdots + a_n = 0$, 试求下列矩阵的特征值:

$$A = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}$$

15. 设 A, B, C 分别是 $m \times m, n \times n, m \times n$ 矩阵, 满足: $AC = CB, r(C) = r$. 求证: A 和 B 至少有 r 个相同的特征值.

16. 设 n 阶矩阵 A 的特征多项式为

$$f(\lambda) = \lambda^n + a_1\lambda^{n-1} + \cdots + a_{n-1}\lambda + a_n.$$

求证: a_r 等于 $(-1)^r$ 乘以 A 的所有 r 阶主子式之和, 即

$$a_r = (-1)^r \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}, 1 \leq r \leq n.$$

进一步, 若设 A 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$, 则

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \cdots \lambda_{i_r} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix}, 1 \leq r \leq n.$$

17. 设 n 阶实方阵 A 的特征值全是实数, 且 A 的一阶主子式之和与二阶主子式之和都等于零. 求证: A 是幂零阵.

18. 设 $n(n \geq 3)$ 阶非异实方阵 A 的特征值都是实数, 且 A 的 $n-1$ 阶主子式之和等于零. 证明: 存在 A 的一个 $n-2$ 阶主子式, 其符号与 $|A|$ 的符号相反.
19. 设 A 是 n 阶对合阵, 即 $A^2 = I_n$, 证明: $n - \text{tr}(A)$ 为偶数, 并且 $\text{tr}(A) = n$ 的充分必要条件是 $A = I_n$.
20. 设 4 阶方阵 A 满足: $\text{tr}(A^k) = k(1 \leq k \leq 4)$, 试求 A 的行列式.

21. 求证: n 阶矩阵 A 是幂零阵的充分必要条件是 $\operatorname{tr}(A^k) = 0 (1 \leq k \leq n)$.
22. 设 A, B, C 是 n 阶矩阵, 其中 $C = AB - BA$. 若它们满足条件 $AC = CA, BC = CB$, 求证: C 的特征值全为零. 又若将条件减弱为 $ABC = CAB, BAC = CBA$, 则上述结论不再成立.
23. 设 A, B 都是 n 阶矩阵且 $AB = BA$. 若 A 是幂零阵, 求证: $|A + B| = |B|$.

24. 下列数列称为 Fibonacci (斐波那契) 数列:

$$a_0 = 0, a_1 = 1, a_2 = 1, a_3 = 2, a_4 = 3, a_5 = 5, a_6 = 8, \cdots,$$

通项用递推式来表示为 $a_{n+2} = a_{n+1} + a_n$, 试求 Fibonacci 数列通项的显式表达式.

25. 求证: 复数域上 n 阶循环矩阵

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1 & a_2 & a_3 & \cdots & a_n \\ a_n & a_1 & a_2 & \cdots & a_{n-1} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_2 & a_3 & a_4 & \cdots & a_1 \end{pmatrix}$$

可对角化, 并求出它相似的对角阵及过渡矩阵.

26. 设 n 阶复矩阵 A 可对角化, 证明: 矩阵 $\begin{pmatrix} A & A^2 \\ A^2 & A \end{pmatrix}$ 也可对角化.

27. 设 A, B, C 都是 n 阶矩阵, A, B 各有 n 个不同的特征值, 又 $f(\lambda)$ 是 A 的特征多项式, 且 $f(B)$ 是可逆阵. 求证: 矩阵

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

相似于对角阵.

28. 设 A, B 是 n 阶矩阵, A 有 n 个不同的特征值, 并且 $AB = BA$, 求证: B 相似于对角阵.

29. 设 A, B 是 n 阶矩阵, A 有 n 个不同的特征值, 并且 $AB = BA$, 求证: 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使 $B = f(A)$.

30. 设 a, b, c 为复数且 $bc \neq 0$, 证明下列 n 阶矩阵 A 可对角化:

$$A = \begin{pmatrix} a & b & & & \\ c & a & b & & \\ & c & a & b & \\ & & \ddots & \ddots & \ddots \\ & & & c & a & b \\ & & & & c & a \end{pmatrix}.$$

31. 设 m 阶矩阵 A 与 n 阶矩阵 B 没有公共的特征值, 且 A, B 均可对角化, 又 C 为 $m \times n$ 矩阵, 求证:

$$M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix} \text{ 也可对角化.}$$

32. 设 A 为 m 阶矩阵, B 为 n 阶矩阵, C 为 $m \times n$ 矩阵, $M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$, 求证: 若 M 可对角化, 则 A, B 均可对角化.

33. 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times m$ 矩阵, 又 $|BA| \neq 0$, 求证: AB 可对角化的充分必要条件是 BA 可对角化.

34. 设 A 是 n 阶矩阵, 求证: 伴随阵 $A^* = h(A)$, 其中 $h(x)$ 是一个 $n-1$ 次多项式.

35. 设 n 阶方阵 A, B 的特征值全部大于零且满足 $A^2 = B^2$, 求证: $A = B$.

36. 设 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_m\}$ 为 n 阶分块对角阵, 其中 A_i 是 n_i 阶矩阵且两两没有公共的特征值. 设 B 是 n 阶矩阵, 满足 $AB = BA$, 求证: $B = \text{diag}\{B_1, B_2, \dots, B_m\}$, 其中 B_i 也是 n_i 阶矩阵.

37. 设 n 阶实矩阵 A 的所有特征值都是正实数, 证明: 对任一实对称阵 C , 存在唯一的实对称阵 B , 满足 $A'B + BA = C$.

38. 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, 又有两个复系数多项式:

$$f(x) = x^m + a_1x^{m-1} + \cdots + a_m, \quad g(x) = x^n + b_1x^{n-1} + \cdots + b_n.$$

设 $\sigma = f(\varphi)$, $\tau = g(\varphi)$, 矩阵 C 是 $f(x)$ 的友阵, 即

$$C = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_m \\ 1 & 0 & 0 & \cdots & -a_{m-1} \\ 0 & 1 & 0 & \cdots & -a_{m-2} \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & -a_1 \end{pmatrix}.$$

若 $g(C)$ 是可逆阵, 求证: $\text{Ker } \sigma\tau = \text{Ker } \sigma \oplus \text{Ker } \tau$.

第 7 章 相似标准型

7.1 多项式矩阵

1. 设 $M(\lambda)$ 是 λ -矩阵且可写为

$$M(\lambda) = M_m \lambda^m + M_{m-1} \lambda^{m-1} + \cdots + M_0.$$

求证: 若 $M(\lambda)$ 是可逆 λ -矩阵, 则 M_0 是非异阵.

2. 证明引理 7.1.1 中的余式 R 及 T 是唯一确定的, $Q(\lambda)$ 与 $S(\lambda)$ 也唯一确定.

3. 设 A, B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: 它们的特征矩阵 $\lambda I_n - A$ 和 $\lambda I_n - B$ 相抵的充分必要条件是存在同阶矩阵 P 和 Q , 使 $A = PQ, B = QP$, 且 P 及 Q 中至少有一个是可逆阵.
4. 设 A, B 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, $\lambda I_n - A$ 相抵于 $\text{diag}\{f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_n(\lambda)\}$, $\lambda I_n - B$ 相抵于 $\text{diag}\{f_{i_1}(\lambda), f_{i_2}(\lambda), \dots, f_{i_n}(\lambda)\}$, 其中 $f_{i_1}(\lambda), f_{i_2}(\lambda), \dots, f_{i_n}(\lambda)$ 是 $f_1(\lambda), f_2(\lambda), \dots, f_n(\lambda)$ 的一个排列. 求证: A 与 B 相似.

7.2 矩阵的法式

1. 试求 $\lambda I - A$ 的法式, 其中 A 为

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

2. 用初等变换化 λ -矩阵为对角阵且适合定理 7.2.1 的要求:

$$(1) A(\lambda) = \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2\lambda-1 & \lambda \\ \lambda & \lambda^2 & -\lambda \\ 1+\lambda^2 & \lambda^2+\lambda-1 & -\lambda^2 \end{pmatrix};$$

$$(2) A(\lambda) = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & \lambda^2 \\ 0 & 0 & \lambda^2-\lambda & 0 \\ 0 & (\lambda-1)^2 & 0 & 0 \\ \lambda^2-\lambda & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 设 $f(\lambda), g(\lambda)$ 是数域 $\mathbb{F}$ 上的首一多项式, $d(\lambda) = (f(\lambda), g(\lambda)), m(\lambda) = [f(\lambda), g(\lambda)]$ 分别是 $f(\lambda), g(\lambda)$ 的最大公因式和最小公倍式, 证明下列 3 个 λ -矩阵相抵:

$$\begin{pmatrix} f(\lambda) & 0 \\ 0 & g(\lambda) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} g(\lambda) & 0 \\ 0 & f(\lambda) \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} d(\lambda) & 0 \\ 0 & m(\lambda) \end{pmatrix}.$$

4. 求证: n 阶 λ -矩阵为可逆阵的充分必要条件是它的行列式为非常数.

5. 设 $\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}$ 的法式为 $\text{diag}\{1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_m(\lambda)\}$, 求证: $\mathbf{A}$ 的特征多项式

$$|\lambda \mathbf{I} - \mathbf{A}| = d_1(\lambda) \cdots d_m(\lambda).$$

7.3 不变因子

1. 求下列矩阵的行列式因子与不变因子:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 0 \\ 0 & 2 & 0 \\ -2 & -2 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 4 & 5 & -2 \\ -2 & -2 & 1 \\ -1 & -1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 3 & 1 & -1 \\ 2 & 2 & -1 \\ 2 & 2 & 0 \end{pmatrix}$$

2. 判断下列矩阵是否相似:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \end{pmatrix};$$

$$(2) \begin{pmatrix} 3 & 2 & 2 \\ 2 & 3 & 2 \\ -4 & -4 & -3 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ -1 & 1 & 2 \end{pmatrix};$$

$$(3) \begin{pmatrix} 2 & -1 & 2 \\ 5 & -3 & 3 \\ -1 & 0 & -2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -3 & 1 & 1 \\ -3 & 0 & 2 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

3. 求下列 n 阶上三角阵的行列式因子和不变因子:

$$\begin{pmatrix} a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & a & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & a & \cdots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix}$$

4. 证明: 任一 n 阶方阵 A 必与它的转置 A' 相似.

5. 设 A 是 n 阶方阵, 证明以下三个结论等价:

- (1) $A = cI_n$, 其中 c 为常数;
- (2) A 的 $n-1$ 阶行列式因子是一个 $n-1$ 次多项式;
- (3) A 的不变因子组中无常数.

7.4 有理标准型

1. 根据下列不变因子组写出有理标准型:

(1) $1, 1, \lambda, \lambda(\lambda + 1)^2$;

(2) $1, 1, 1, (\lambda + 1), (\lambda + 1)^2, (\lambda + 1)^3$.

2. 求下列矩阵的有理标准型:

(1)
$$\begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 0 & 2 & 0 \\ -1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

(2)
$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 3 \\ 3 & 1 & 3 \\ -3 & -3 & -5 \end{pmatrix}$$

(3)
$$\begin{pmatrix} 3 & -1 & -1 \\ 7 & -2 & -3 \\ 3 & -1 & -1 \end{pmatrix}$$

3. 若将有理标准型 $\mathbf{F} = \text{diag}\{\mathbf{F}_1, \mathbf{F}_2, \dots, \mathbf{F}_k\}$ 中任意两个 Frobenius 块 $\mathbf{F}_i$ 与 $\mathbf{F}_j$ 互换位置, 问: 所得的矩阵与 $\mathbf{F}$ 是否相似?

4. 例 7.4.2 说明特征多项式和极小多项式分别相等的两个矩阵可能不相似. 若矩阵的阶数不超过 3, 则特征多项式和极小多项式分别相等的两个矩阵是否仍有可能不相似?
5. 证明: n 阶矩阵 A 的特征多项式和极小多项式相等的充分必要条件是 $\lambda I_n - A$ 的行列式因子为 $1, \cdots, 1, D_n(\lambda)$.
6. 设矩阵 A 的特征多项式和极小多项式相等, 矩阵 B 也具有这个性质, 又 A 和 B 的特征多项式相同, 问: A, B 是否必相似?

7. 若 k 是满足 $A^k = O$ 的最小正整数, 则称 A 为 k 次幂零阵, 请写出 A 的最后一个不变因子, 并证明: 所有 n 阶 n 次幂零阵彼此相似.
8. 若 n 阶矩阵 A 有 n 个不同的特征值, 求证: A 的特征多项式与极小多项式相等.
9. 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda) = P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$, 其中 $P_i(\lambda)(i = 1, \dots, k)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 求证: A 的有理标准型只有一个 Frobenius 块, 并且 A 在复数域上可对角化.

10. 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的不变因子是 $1, \dots, 1, d_1(\lambda), \dots, d_k(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda)$ 是非常数首一多项式, $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) (i = 1, \dots, k-1)$. 求证: 对 $\mathbf{A}$ 的任一特征值 λ_0 ,

$$r(\lambda_0 \mathbf{I}_n - \mathbf{A}) = n - \sum_{i=1}^k \delta_{d_i(\lambda_0), 0},$$

其中记号 $\delta_{a,b}$ 表示: 若 $a = b$, 取值为 1; 若 $a \neq b$, 取值为 0.

11. 设 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的不变因子为 $d_1(\lambda), d_2(\lambda), \dots, d_n(\lambda)$, 其中 $d_i(\lambda) \mid d_{i+1}(\lambda) (i = 1, \dots, n-1)$, 又 λ_0 是 $\mathbf{A}$ 的特征值. 求证: $r(\lambda_0 \mathbf{I}_n - \mathbf{A}) = r$ 的充分必要条件是 $(\lambda - \lambda_0) \nmid d_r(\lambda)$ 但 $(\lambda - \lambda_0) \mid d_{r+1}(\lambda)$.

12. 设 φ 是数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 其极小多项式的次数等于 n , 又 ψ 是 V 上的另一个线性变换, 满足 $\psi\varphi = \varphi\psi$. 求证: $\psi = g(\varphi)$, 其中 $g(x)$ 是一个 $\mathbb{K}$ 上次数不超过 $n-1$ 的多项式.

7.5 初等因子

1. 已知矩阵的不变因子组, 求它的初等因子组 (分别在有理数域、实数域与复数域上):

(1) $1, \dots, 1, \lambda, \lambda^2(\lambda-1), \lambda^2(\lambda-1)^3(\lambda+1);$

(2) $1, \dots, 1, \lambda^2+1, \lambda(\lambda^2+1)^2, \lambda^2(\lambda^4-1)^2;$

(3) $1, \dots, 1, \lambda(\lambda^2+1), \lambda^2(\lambda^2+1), \lambda^3(\lambda^2+1)^2(\lambda^2-2).$

2. 已知矩阵的初等因子组, 求它的不变因子组:

(1) $\lambda, \lambda, \lambda^2, \lambda+1, (\lambda+1)^2, \lambda-1, \lambda-1, (\lambda-1)^2;$

(2) $\lambda, \lambda^2, \lambda^3, \lambda-\sqrt{2}, (\lambda-\sqrt{2})^2, \lambda+\sqrt{2}, (\lambda+\sqrt{2})^2;$

(3) $\lambda-1, (\lambda-1)^3, \lambda+1, \lambda+1, (\lambda+1)^3, \lambda-2, (\lambda-2)^2.$

7.6 Jordan 标准型

1. 已知矩阵的下列初等因子组, 写出 Jordan 标准型:

(1) $\lambda, \lambda^2, (\lambda - 1)^2, (\lambda - 1)^2$;

(2) $(\lambda + 1)^2, \lambda - 2, (\lambda - 2)^3$;

(3) $(\lambda - \sqrt{2})^2, \lambda - 1, (\lambda - 1)^3, (\lambda - 1)^3$.

2. 求非异阵 P , 使 $P^{-1}AP$ 为 Jordan 标准型:

(1)
$$\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ -4 & 4 & 0 \\ -2 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

(2)
$$\begin{pmatrix} 4 & 6 & -15 \\ 1 & 3 & -5 \\ 1 & 2 & -4 \end{pmatrix}$$

(3)
$$\begin{pmatrix} 2 & -5 & 4 \\ 1 & -4 & 4 \\ 1 & -5 & 5 \end{pmatrix}$$

(4)
$$\begin{pmatrix} 1 & -1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 0 \\ 0 & -1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

3. 设 $A = \text{diag}\{A_1, A_2, \dots, A_k\}$ 为分块对角阵, 求证: A 的初等因子组等于 $A_i (i = 1, \dots, k)$ 的初等因子组的无交并集. 又若交换各块的位置, 则所得的矩阵仍和 A 相似.

4. 设 n 阶矩阵 A 适合 $A^2 = O$ 且 A 的秩等于 r , 试求 A 的 Jordan 标准型.

5. 设 n 阶矩阵 A 适合 $A^2 = A$ 且 A 的秩等于 r , 试求 A 的 Jordan 标准型.

6. 设 $n(n > 1)$ 阶矩阵 A 的秩为 1, 试求 A 的 Jordan 标准型.
7. 设 $n(n > 1)$ 阶矩阵 A 的秩为 1, 求证: A 是幂等阵的充分必要条件是 $\text{tr}(A) = 1$, A 是幂零阵的充分必要条件是 $\text{tr}(A) = 0$.
8. 设 n 阶矩阵 A 的极小多项式的次数等于 n , 求证: A 的 Jordan 标准型中各个 Jordan 块的主对角元素彼此不同.

9. 设 A 是 n 阶复矩阵且存在正整数 k 使得 $A^k = I_n$, 求证: A 相似于对角阵.
10. 设有理数域上 n 阶矩阵 A 的特征多项式的所有不可约因式是 $\lambda^2 + \lambda + 1, \lambda^2 - 2$, 又 A 的极小多项式是四次多项式, 求证: A 在复数域上必相似于对角阵.
11. 设 n 阶矩阵 A 的全体不同特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$, 令 $g(\lambda) = (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \cdots (\lambda - \lambda_k)$, 求证: A 可对角化的充分必要条件是 $g(A) = O$.

12. 设 A 是 n 阶复矩阵, 求证: A 相似于分块对角阵 $\text{diag}\{B, C\}$, 其中 B 是幂零阵, C 是非异阵.

7.7 Jordan 标准型的进一步讨论和应用

1. 求 n 阶 Jordan 块

$$J = \begin{pmatrix} \lambda_0 & 1 & & & \\ & \lambda_0 & 1 & & \\ & & \ddots & \ddots & \\ & & & \ddots & 1 \\ & & & & \lambda_0 \end{pmatrix}$$

的 $k(k \geq 1)$ 次幂 J^k .

2. 求下列矩阵的 $k(k \geq 1)$ 次幂:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & -4 & 0 & 2 \\ 4 & -5 & -2 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 2 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 4 & -1 & 1 & -7 \\ 9 & -2 & -7 & -1 \\ 0 & 0 & 5 & -8 \\ 0 & 0 & 2 & -3 \end{pmatrix}$$

3. 求矩阵 B , 使 $A = B^2$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 3 & 1 \\ -1 & 5 \end{pmatrix}$$

4. 证明: 例 7.7.1 中把矩阵分解为两个对称阵之积时, 可指定其中任意一个矩阵为非异阵.

5. n 阶矩阵 A 的特征值全为 1 且只有一个线性无关的特征向量, 求 A 的 Jordan 标准型.

6. 求证: n 阶方阵 A 的秩为 r 的充分必要条件是 A 的形如 λ^k 的初等因子恰有 $n - r$ 个.

7. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的 k 重特征值, 求证: $r((\lambda_0 I_n - A)^k) = n - k$.

8. 设 n 阶复矩阵 A 有特征值 0 , 且满足 $r(A^k) = r(A^{k+1})$. 若 λ^m 是 A 的一个初等因子, 求证: $m \leq k$.

9. 求下列矩阵的 Jordan 标准型:

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & 3 & 4 & \cdots & n \\ 0 & 1 & 2 & 3 & \cdots & n-1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & \cdots & n-2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix}$$

10. 求下列矩阵的 Jordan 标准型, 其中 a 为参数:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} 1 & a & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 0 & -1 \\ -3 & 4 & 1 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

11. 设 n 阶矩阵 A 的特征值全为 1, 求证: 对任意的正整数 k , A^k 与 A 相似.

12. 设 n 阶矩阵 A 的特征值全为 1 或 -1, 求证: A^{-1} 与 A 相似.

7.8 矩阵函数

1. 若 n 阶矩阵 A 和 B 乘法可交换, 求证:

$$e^A \cdot e^B = e^B \cdot e^A.$$

2. 若 n 阶矩阵 A 和 B 乘法可交换, 求证:

$$e^A \cdot e^B = e^{A+B}.$$

3. 设 A 是 n 阶矩阵, 求证: $\sin^2 A + \cos^2 A = I_n$.

4. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶矩阵, 求证: $\sin 2\mathbf{A} = 2 \sin \mathbf{A} \cos \mathbf{A}$.

5. 计算 $\sin(e^{cI})$ 及 $\cos(e^{cI})$, 其中 c 是非零常数.

6. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶方阵, 求 $e^{\mathbf{A}}$ 的行列式.

7. 求证: 对任一 n 阶方阵 A , e^A 总是非异阵.

8. 设 A 是 n 阶方阵, 求 $\lim_{k \rightarrow \infty} A^k$ 存在的充分必要条件以及极限矩阵.

7.9 复习题七

1. 设 n 阶方阵 A, B, C, D 中 A, C 可逆, 求证: 存在可逆阵 P, Q , 使得 $A = PCQ, B = PDQ$ 的充分必要条件是 $\lambda A - B$ 与 $\lambda C - D$ 相抵.
2. 求证: 存在 n 阶实方阵 A , 满足 $A^2 + 2A + 5I_n = O$ 的充分必要条件是 n 为偶数. 当 $n \geq 4$ 时, 验证满足上述条件的矩阵 A 有无限个不变子空间.
3. 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶方阵, 求证: A 的极小多项式的次数小于等于 $r(A) + 1$.

4. 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: 若 $\text{tr}(A) = 0$, 则 A 相似于一个 $\mathbb{K}$ 上的主对角元全为零的矩阵.
5. 设 C 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵, 求证: 存在 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A, B , 使 $AB - BA = C$ 的充分必要条件是 $\text{tr}(C) = 0$.
6. 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 A 的特征多项式 $f(\lambda) = P_1(\lambda)P_2(\lambda)\cdots P_k(\lambda)$, 其中 $P_i(\lambda) (1 \leq i \leq k)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式. 设 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵 B 满足 $AB = BA$, 求证: 存在 $\mathbb{K}$ 上次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使 $B = f(A)$.

7. 设 A 是数域 $\mathbb{K}$ 上的二阶矩阵, 试求 $C(A) = \{X \in M_2(\mathbb{K}) \mid AX = XA\}$.

8. 设 $J = J_n(\lambda_0)$ 是特征值为 λ_0 的 n 阶 Jordan 块, 求证: 和 J 乘法可交换的 n 阶矩阵必可表示为 J 的次数不超过 $n-1$ 的多项式.

9. 设数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 阶矩阵

$$A = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & 0 & \cdots & 0 \\ & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & \ddots & 0 \\ & * & & \ddots & b_{n-1} \\ & & & & a_n \end{pmatrix},$$

其中 $b_1, \dots, b_{n-1}$ 均不为零. 记 $C(A) = \{X \in M_n(\mathbb{K}) \mid AX = XA\}$, 证明: 线性空间 $C(A)$ 的一组基为 $\{I_n, A, \dots, A^{n-1}\}$.

10. 设有 n 阶分块对角阵

$$A = \begin{pmatrix} A_1 & & \\ & \ddots & \\ & & A_k \end{pmatrix}, \quad B = \begin{pmatrix} B_1 & & \\ & \ddots & \\ & & B_k \end{pmatrix},$$

其中 A_i 和 B_i 是同阶方阵. 设 A_i 适合非零多项式 $g_i(x)$, 且 $g_i(x) (1 \leq i \leq k)$ 两两互素. 求证: 若对每个 i , 存在多项式 $f_i(x)$, 使 $B_i = f_i(A_i)$, 则必存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使 $B = f(A)$.

11. 设 n 阶矩阵 A 的秩等于 $n-1$, B 是同阶非零矩阵且 $AB = BA = O$, 求证: 存在次数不超过 $n-1$ 的多项式 $f(x)$, 使 $B = f(A)$.

12. 设 φ 是复线性空间 V 上的线性变换, V_0 是 φ 的不变子空间. 求证: 若 φ 可对角化, 则 φ 在商空间 V/V_0 上的诱导变换可对角化.

13. 设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证: φ 可对角化的充分必要条件是对任一 φ -不变子空间 U , 均存在 φ -不变子空间 W , 使得 $V = U \oplus W$. 这样的 W 称为 U 的 φ -不变补空间.
14. 设 n 阶矩阵 A 的极小多项式 $m(\lambda)$ 的次数为 s , $B = (b_{ij})$ 为 s 阶矩阵, 其中 $b_{ij} = \text{tr}(A^{i+j-2})$ (约定 $b_{11} = n$), 求证: A 可对角化的充分必要条件是 B 为可逆阵.
15. 设 n 阶复方阵 A 的特征多项式为 $f(\lambda)$, 复系数多项式 $g(\lambda)$ 满足 $(f(\lambda), g'(\lambda)) = 1$. 证明: A 可对角化的充分必要条件是 $g(A)$ 可对角化.

16. 设 V 为 n 阶复矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = AXA$, 其中 $A \in V$. 证明: φ 可对角化的充分必要条件是 A 可对角化.
17. 设 V 为 n 阶复矩阵全体构成的线性空间, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(X) = AX - XA$, 其中 $A \in V$. 证明: φ 可对角化的充分必要条件是 A 可对角化.
18. 设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 求证: φ 可对角化的充分必要条件是对 φ 的任一特征值 λ_0 , 总有 $\text{Ker}(\varphi - \lambda_0 I_V) \cap \text{Im}(\varphi - \lambda_0 I_V) = 0$.

19. 求证: n 阶复矩阵 A 可对角化的充分必要条件是对 A 的任一特征值 λ_0 , $(\lambda_0 I_n - A)^2$ 和 $\lambda_0 I_n - A$ 的秩相同.

20. 若 $n(n \geq 2)$ 阶矩阵 B 相似于 $R = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, I_{n-2} \right\}$, 则称 B 为反射阵. 证明: 任一对合阵 A (即 $A^2 = I_n$) 均可分解为至多 n 个两两乘法可交换的反射阵的乘积.

21. 设 φ 是 n 维线性空间 V 上的线性变换, U 是 V 的非零 φ -不变子空间. 设 λ_0 是限制变换 $\varphi|_U$ 的特征值, 证明: $\varphi|_U$ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数不超过 φ 的属于特征值 λ_0 的 Jordan 块的个数.

22. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ a+2 & 1 & 0 & 0 \\ 5 & 3 & 1 & 0 \\ 7 & 6 & b+4 & 1 \end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型.

23. 设 $J = J_n(0)$ 是特征值为零的 $n(n \geq 2)$ 阶 Jordan 块, 求 J^2 的 Jordan 标准型.

24. 求下列 $n(n \geq 2)$ 阶矩阵的 Jordan 标准型:

$$A = \begin{pmatrix} c & 0 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ & c & 0 & 1 & \cdots & 0 \\ & & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ & & & \ddots & \ddots & 1 \\ & & & & \ddots & 0 \\ & & & & & c \end{pmatrix}$$

25. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 $\mathbf{A}$ 的特征值, 证明: 对任意的正整数 k , 特征值为 λ_0 的 k 阶 Jordan 块 $\mathbf{J}_k(\lambda_0)$ 在 $\mathbf{A}$ 的 Jordan 标准型 $\mathbf{J}$ 中出现的个数为

$$r\left((\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}_n)^{k-1}\right) + r\left((\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}_n)^{k+1}\right) - 2r\left((\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}_n)^k\right),$$

其中约定 $r\left((\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}_n)^0\right) = n$.

26. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶矩阵, 证明: 它们相似的充分必要条件是对 $\mathbf{A}$ 或 $\mathbf{B}$ 的任一特征值 λ_0 以及任意的 $1 \leq k \leq n$, 有 $r\left((\mathbf{A} - \lambda_0 \mathbf{I}_n)^k\right) = r\left((\mathbf{B} - \lambda_0 \mathbf{I}_n)^k\right)$.

27. 设 $\mathbf{J} = \mathbf{J}_n(a)$ 是特征值为 $a \neq 0$ 的 n 阶 Jordan 块, 求 $\mathbf{J}^m$ 的 Jordan 标准型, 其中 m 为非零整数.

28. 设 $J = J_n(a)$ 是特征值为 $a \neq 0$ 的 n 阶 Jordan 块, 求 J^m 的 Jordan 标准型, 其中 m 为非零整数.

29. 设 m 阶矩阵 A 与 n 阶矩阵 B 没有公共的特征值, 且 A, B 的 Jordan 标准型分别为 J_1, J_2 , 又 C 为 $m \times n$ 矩阵, 求证: $M = \begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$ 的 Jordan 标准型为 $\text{diag}\{J_1, J_2\}$.

30. 设 $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ b & a+1 & 0 & 0 \\ 3 & b & 2 & 0 \\ 5 & 4 & a & 2 \end{pmatrix}$, 求 A 的 Jordan 标准型.

31. 设有 n^2 个 n 阶非零矩阵 $A_{ij} (1 \leq i, j \leq n)$, 适合

$$A_{ij}A_{jk} = A_{ik}, \quad A_{ij}A_{lk} = O (j \neq l).$$

求证: 存在可逆阵 P , 使对任意的 i, j , $P^{-1}A_{ij}P = E_{ij}$, 其中 E_{ij} 是基础矩阵.

32. 设 λ_0 是 n 阶矩阵 A 的特征值, 其代数重数为 m . 设属于特征值 λ_0 的最大 Jordan 块的阶数为 k , 求证:

$$r(A - \lambda_0 I_n) > \cdots > r((A - \lambda_0 I_n)^k) = r((A - \lambda_0 I_n)^{k+1}) = \cdots = n - m$$

33. 设 λ_0 是 n 阶复矩阵 A 的特征值, 并且属于 λ_0 的初等因子都是次数大于等于 2 的多项式. 求证: 特征值 λ_0 的任一特征向量 α 均可表示为 $A - \lambda_0 I_n$ 的列向量的线性组合.

34. 设 A, B 为 n 阶矩阵, 满足 $AB = BA = O$, $r(A) = r(A^2)$, 求证: $r(A + B) = r(A) + r(B)$
35. 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵, 求证: 矩阵方程 $AX = XB$ 只有零解的充分必要条件是 A, B 无公共的特征值.
36. 设 A, B 分别是 m, n 阶矩阵, C 是 $m \times n$ 矩阵, 求证: 矩阵方程 $AX - XB = C$ 存在唯一解的充分必要条件是 A, B 无公共的特征值.

37. 设 A 为 n 阶非异复矩阵, 证明: 对任一正整数 m , 存在 n 阶复矩阵 B , 使 $A = B^m$.

38. 设 A 为 n 阶复矩阵, 证明: 存在 n 阶非异复对称阵 Q , 使 $Q^{-1}AQ = A'$.

39. 设 A 为 n 阶幂零阵, 证明: e^A 与 $I_n + A$ 相似.

40. 证明: 存在 71 阶实方阵 A , 使

$$\mathbf{A}^{70} + \mathbf{A}^{69} + \cdots + \mathbf{A} + \mathbf{I}_{71} = \begin{pmatrix} 2019 & 2018 & \cdots & 1949 \\ & 2019 & \ddots & \vdots \\ & & \ddots & 2018 \\ & & & 2019 \end{pmatrix}$$

41. 设 a, b 都是实数, 其中 $b \neq 0$, 证明: 对任意的正整数 m , 存在 4 阶实方阵 A , 使

$$\mathbf{A}^m = \mathbf{B} = \begin{pmatrix} a & b & 2 & 0 \\ -b & a & 2 & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & -b & a \end{pmatrix}$$

42. 设 φ 为数域 $\mathbb{K}$ 上 n 维线性空间 V 上的线性变换, 特征多项式与极小多项式分别为 $f(\lambda)$ 和 $m(\lambda)$, 其不可约分解为:

$$f(\lambda) = P_1(\lambda)^{r_1} P_2(\lambda)^{r_2} \cdots P_t(\lambda)^{r_t}, \quad m(\lambda) = P_1(\lambda)^{s_1} P_2(\lambda)^{s_2} \cdots P_t(\lambda)^{s_t},$$

其中 $P_i(\lambda)$ 是 $\mathbb{K}$ 上互异的首一不可约多项式, $r_i > 0, s_i > 0$. 设 $V_i = \text{Ker } P_i(\varphi)^{r_i}, U_i = \text{Ker } P_i(\varphi)^{s_i}, 1 \leq i \leq t$. 求证: (1) $V = V_1 \oplus V_2 \oplus \cdots \oplus V_t, U_i = V_i (1 \leq i \leq t)$.

(2) $\varphi|_{V_i}$ 的特征多项式为 $P_i(\lambda)^{r_i}$, 极小多项式为 $P_i(\lambda)^{s_i}$. 特别, $\dim V_i = r_i \deg P_i(\lambda)$.

43. 设 n 维复线性空间 V 上的线性变换 φ 在一组基 $\{e_1, e_2, \cdots, e_n\}$ 下的表示矩阵为 Jordan 块 $J_n(\lambda_0)$, 求所有的 φ -不变子空间.

44. 设 φ 是 n 维复线性空间 V 上的线性变换, 其特征多项式 $f(\lambda)$ 等于其极小多项式 $m(\lambda)$, 求所有的 φ -不变子空间.

第8章 二次型

8.1 二次型的化简与矩阵的合同

1. 证明下列关于分块对称阵 $\mathbf{A}$ 的变换是合同变换:

- (1) 对换 $\mathbf{A}$ 的第 i 分块行与第 j 分块行, 再对换第 i 分块列与第 j 分块列;
- (2) 将非异阵 M 左乘 $\mathbf{A}$ 的第 i 分块行, 再将 M' 右乘第 i 分块列;
- (3) 将矩阵 M 左乘 $\mathbf{A}$ 的第 i 分块行加到第 j 分块行上, 再将 M' 右乘第 i 分块列加到第 j 分块列上.

2. 设 $\text{diag}\{\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m\}$ 是分块对角阵, 其中 $\mathbf{A}_i$ 都是对称阵, 求证: $\text{diag}\{\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m\}$ 合同于 $\text{diag}\{\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}\}$, 其中 $\mathbf{A}_{i_1}, \mathbf{A}_{i_2}, \dots, \mathbf{A}_{i_m}$ 是 $\mathbf{A}_1, \mathbf{A}_2, \dots, \mathbf{A}_m$ 的一个排列.

3. 设可逆阵 A 和 B 合同, 求证: A^{-1} 和 B^{-1} 也合同.

4. 设矩阵 A 和 B 合同, 求证: A^* 和 B^* 也合同.

5. 设矩阵 A_1 和 B_1 合同, A_2 和 B_2 合同, 证明下列两个分块矩阵也合同:

$$\begin{pmatrix} A_1 & O \\ O & A_2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} B_1 & O \\ O & B_2 \end{pmatrix}$$

6. 证明: 秩等于 r 的对称阵等于 r 个秩为 1 的对称阵之和.

7. 设 n 阶复对称阵 A 的秩为 r , 求证: A 必可分解为 $A = T'T$, 其中 T 是秩为 r 的 n 阶矩阵.

8. 设 A 是 n 阶反对称阵, 证明 A 合同于下列形状的矩阵:

$$\text{diag}\{S, \dots, S, 0, \dots, 0\},$$

其中 $S = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}$. 特别, 反对称阵的秩总是偶数.

9. 求证: 实反对称阵的行列式总是非负实数.
10. 求证: 元素全是整数的反对称阵的行列式是某个整数的平方.

8.2 二次型的化简

1. 用配方法把下列二次型化成对角型:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 - 2x_1x_2 + 4x_1x_3 + 2x_2x_3 - 2x_2x_4 + 2x_3x_4;$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1x_2 + x_2x_3 + x_3x_4.$$

2. 用初等变换法把下列二次型化为对角型并求出非异阵 C :

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_3^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 8x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3;$$

$$(3) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_4 - 2x_2x_3 - 2x_2x_4 - 2x_3x_4;$$

$$(4) f(x_1, x_2, x_3, x_4) = 2x_1x_2 - 2x_1x_4 + 2x_2x_3 - 4x_2x_4 + 6x_3x_4.$$

3. 设矩阵

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & a & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 2 \end{pmatrix}$$

有一个特征值为 3, 求 a 的值并求可逆阵 C , 使 $(AC)'(AC)$ 是对角阵.

8.3 惯性定理

1. 把互相合同的实对称阵作为一个类, 问: n 阶实 $\mathbb{F}$ 称阵共有多少个类?
2. 举例说明实对称阵 A 和它的伴随阵 A^* 未必合同.
3. 设实二次型 f 和 g 的相伴矩阵分别是 A 和 A^{-1} , 求证: f 和 g 有相同的正负惯性指数.

4. 设实二次型 f 的相伴矩阵为 $\mathbf{A}$, 若 $\det \mathbf{A} < 0$, 求证: 必存在一组实数 $a_1, a_2, \dots, a_n$, 使 $f(a_1, a_2, \dots, a_n) < 0$.

5. 设 $\mathbf{A}$ 是 $m \times n$ 实矩阵且 $r(\mathbf{A}) = r$, 作 n 元二次型 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'(\mathbf{A}'\mathbf{A})\mathbf{x}$, 求证: f 的秩等于 r .

6. 设有 n 元实二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1 - a_1 x_2)^2 + (x_2 - a_2 x_3)^2 + \dots + (x_{n-1} - a_{n-1} x_n)^2 + (x_n - a_n x_1)^2,$$

其中 a_i 都是实数, 求证: f 的正惯性指数大于等于 $n-1$, 并确定 a_i 适合什么条件时, f 的正惯性指数等于 n .

7. 证明: 一个秩大于 1 的实二次型可以分解为两个实系数一次多项式之积的充分必要条件是它的秩等于 2 且符号差等于零.

8. 设实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = y_1^2 + \dots + y_k^2 - y_{k+1}^2 - \dots - y_{k+s}^2$, 其中 $y_i = a_{i1}x_1 + a_{i2}x_2 + \dots + a_{in}x_n$ ($i = 1, 2, \dots, k+s$), 求证: f 的正惯性指数 $p \leq k$, 负惯性指数 $q \leq s$.

9. 设分块实对称阵 $M = \begin{pmatrix} A & O \\ O & B \end{pmatrix}$, 求证: M 的正惯性指数等于 A, B 的正惯性指数之和, M 的负惯性指数等于 A, B 的负惯性指数之和.

10. 设 A 是 n 阶实可逆阵, $B = \begin{pmatrix} O & A \\ A' & O \end{pmatrix}$, 求矩阵 B 的正负惯性指数.

8.4 正定型与正定矩阵

1. 判定下列实二次型属于哪种型:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_2^2 + x_3^2 + 4x_1x_2 - 8x_1x_3 + 4x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 4x_2^2 + 5x_3^2 + 4x_1x_2 - 4x_1x_3 - 8x_2x_3.$$

2. 设下列实二次型是正定型, 求 λ 的取值范围:

$$(1) f(x_1, x_2, x_3) = 5x_1^2 + x_2^2 + \lambda x_3^2 + 4x_1x_2 - 2x_1x_3 - 2x_2x_3;$$

$$(2) f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + x_2^2 + 3x_3^2 + 2\lambda x_1x_2 + 2x_1x_3.$$

3. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实对称阵, $P_1, P_2, \dots, P_n$ 是 $\mathbf{A}$ 的 n 个顺序主子式, 求证: $\mathbf{A}$ 是负定阵的充分必要条件是

$$P_1 < 0, \quad P_2 > 0, \dots, \quad (-1)^n P_n > 0$$

4. 求证: n 阶实对称阵 A 是正定阵的充分必要条件是 A 的前 $n-1$ 个顺序主子式的代数余子式以及第 n 个顺序主子式全大于零.
5. 设 A 是 m 阶正定实对称阵, B 是 $m \times n$ 实矩阵. 求证: $B'AB$ 是正定阵的充分必要条件是 $r(B) = n$.
6. 设实二次型 $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ 仅在 $x_1 = x_2 = \dots = x_n = 0$ 时为零, 求证: f 必是正定型或负定型.

7. 若 A, B 都是 n 阶正定实对称阵, 求证: A^{-1} 与 $A + B$ 也都是正定阵.

8. 若 A 是可逆半正定实对称阵, 求证: A 必是正定阵.

9. 设 A 是半正定实对称阵, 求证: A 的任一主子阵都是半正定阵.

10. 设 A 是 n 阶实对称阵, 求证: A 是秩为 r 的半正定阵的充分必要条件是存在秩为 r 的 $r \times n$ 实矩阵 B , 使 $A = B'B$.
11. 设 A 是 n 阶实对称阵, 求证: A 是半正定阵的充分必要条件是对任意的正实数 c , $A + cI_n$ 都是正定阵.
12. 设 A 是 n 阶实对称阵, 证明: A 是半正定阵的充分必要条件是 A 的所有主子式都大于等于零. 举例说明 A 的所有顺序主子式都大于等于零并不能保证 A 是半正定阵.

13. 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明下列结论成立:

- (1) 若 A 是正定阵, 则 A^* 也是正定阵.
- (2) 若 A 是半正定阵, 则 A^* 也是半正定阵.
- (3) 若 A 是负定阵, 则当 n 是偶数时, A^* 为负定阵; 当 n 是奇数时, A^* 为正定阵.

14. 设 A 是 n 阶正定实对称阵, 求证: $B = \begin{pmatrix} A & -I_n \\ -I_n & A^{-1} \end{pmatrix}$ 是半正定阵.

8.5 Hermite 型

1. 求证: Hermite 矩阵 A 的下列变换都是复相合变换:
 - (1) 对换 A 的第 i 行与第 j 行, 再对换第 i 列与第 j 列;
 - (2) 将非零复数 k 乘以 A 的第 i 行, 再将共轭复数 $\bar{k}$ 乘以第 i 列;
 - (3) 将复数 k 乘以 A 的第 i 行加到第 j 行上, 再将共轭复数 $\bar{k}$ 乘以第 i 列加到第 j 列上.
2. 利用上述复相合变换证明定理 8.5.1.
3. 仿照定理 8.3.1 的证明方法证明定理 8.5.2.

4. 设 A 是 n 阶 Hermite 矩阵, 仿照定理 8.4.1 的证明方法证明下列命题等价:

- (1) A 是正定 Hermite 矩阵;
- (2) A 复相合于单位阵 I_n ;
- (3) 存在 n 阶非异复方阵 B , 使 $A = \overline{B}'B$.

5. 仿照定理 8.4.3 的证明方法证明定理 8.5.3.

8.6 复习题八

1. 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明下列命题等价:

- (1) A 是正定阵;
- (2) 存在主对角元全为 1 的上三角阵 B , 使 $A = B'DB$, 其中 D 是主对角元全为正数的对角阵;
- (3) 存在主对角元全为正数的上三角阵 C , 使 $A = C'C$.

注: 正定实对称阵 A 的上述分解 (2) 和 (3) 都是存在并且唯一的, 即满足上述等式的矩阵 B, C, D 是存在并且唯一的. 分解 (3) 通常称为正定实对称阵 A 的 Cholesky (楚列斯基) 分解.

2. 设 A 是数域 $\mathbb{R}$ 上的 n 阶非异阵, 若存在主对角元全为 1 的下三角阵 L 以及上三角阵 U , 使 $A = LU$, 则称这一分解为矩阵 A 的 LU 分解 (L 表示下三角, U 表示上三角). 证明: n 阶非异阵 A 存在 LU 分解的充分必要条件是 A 的 n 个顺序主子式都不等于零. 此时, A 的 LU 分解是唯一的.

3. 设 $f(\mathbf{x}) = \mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x}$ 是实二次型, 相伴矩阵 $\mathbf{A}$ 的前 $n-1$ 个顺序主子式 $P_1, \dots, P_{n-1}$ 非零, 求证: 经过可逆线性变换 f 可化为下列标准型:

$$f = P_1 y_1^2 + \frac{P_2}{P_1} y_2^2 + \dots + \frac{P_n}{P_{n-1}} y_n^2,$$

其中 $P_n = |\mathbf{A}|$.

4. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶正定实对称阵且非主对角元都是负数, 求证: $\mathbf{A}^{-1}$ 的每个元素都是正数.

5. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称阵, 其逆阵 $\mathbf{A}^{-1} = (b_{ij})$, 求证: $a_{ii}b_{ii} \geq 1$, 且等号成立当且仅当 $\mathbf{A}$ 的第 i 行和第 i 列的所有元素除了 a_{ii} 之外全为零.

6. 设分块实对称阵 $M = \begin{pmatrix} A & C \\ C' & B \end{pmatrix}$, 其中 A, B 都可逆, 用 $p(A), q(A)$ 分别表示 A 的正负惯性指数. 求证:

$$p(A) + p(B - C'A^{-1}C) = p(B) + p(A - CB^{-1}C')$$

$$q(A) + q(B - C'A^{-1}C) = q(B) + q(A - CB^{-1}C')$$

7. 设 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$, 求矩阵 $I_n - 2\alpha\alpha'$ 的正负惯性指数.

8. 求 $n(n \geq 2)$ 阶实对称阵 $\mathbf{A}$ 的正负惯性指数, 其中 a_i 均为实数:

$$\mathbf{A} = \begin{pmatrix} a_1^2 & a_1 a_2 + 1 & \cdots & a_1 a_n + 1 \\ a_2 a_1 + 1 & a_2^2 & \cdots & a_2 a_n + 1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_n a_1 + 1 & a_n a_2 + 1 & \cdots & a_n^2 \end{pmatrix}.$$

9. 求证: 任一 n 阶复矩阵 $\mathbf{A}$ 都相似于一个复对称阵.

10. 设 $\mathbf{A}$ 为 n 阶正定实对称阵, α, β 为 n 维实列向量, 证明: $\alpha' \mathbf{A} \alpha + \beta' \mathbf{A}^{-1} \beta \geq 2\alpha' \beta$, 且等号成立的充分必要条件是 $\mathbf{A} \alpha = \beta$.

11. 设 A 为 n 阶正定实对称阵, α, β 为 n 维实列向量, 证明: $(\alpha' \beta)^2 \leq (\alpha' A \alpha) (\beta' A^{-1} \beta)$, 且等号成立的充分必要条件是 $A\alpha$ 与 β 成比例.

12. 设 A 为 n 阶实对称阵, 证明:

- (1) 若 A 可逆, 则 A 为正定阵的充分必要条件是对任意的 n 阶正定实对称阵 B , $\text{tr}(AB) > 0$;
- (2) A 为半正定阵的充分必要条件是对任意的 n 阶半正定实对称阵 B , $\text{tr}(AB) \geq 0$.

13. 设 A, B 都是 n 阶半正定实对称阵, 证明: $AB = O$ 的充分必要条件是 $\text{tr}(AB) = 0$.

14. 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = x_1x_2 + x_2x_3 + \cdots + x_{n-1}x_n.$$

15. 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j.$$

16. 化下列实二次型为标准型:

$$f(x_1, x_2, \cdots, x_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - s)^2, \quad s = \frac{1}{n} (x_1 + x_2 + \cdots + x_n).$$

17. 设 $\mathbf{X} = (x_{ij})_{n \times n}$ 是 n 阶矩阵变量, $f(\mathbf{X}) = \text{tr}(\mathbf{X}^2)$ 是关于未定元 $x_{ij} (i, j = 1, \dots, n)$ 的实二次型, 试求 f 的正负惯性指数.

18. 设 A 为 m 阶实对称阵, C 为 $m \times n$ 实矩阵, 证明: $C'AC$ 的正惯性指数小于等于 A 的正惯性指数; $C'AC$ 的负惯性指数小于等于 A 的负惯性指数.

19. 设 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$ 为 n 阶实对称阵, 并用 $p(\mathbf{A}), q(\mathbf{A})$ 分别表示 $\mathbf{A}$ 的正负惯性指数. 求证:

$$p(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq p(\mathbf{A}) + p(\mathbf{B}), \quad q(\mathbf{A} + \mathbf{B}) \leq q(\mathbf{A}) + q(\mathbf{B}).$$

20. 设 A 是 n 阶正定实对称阵, 求证: 函数 $f(x) = x'Ax + 2\beta'x + c$ 的极小值等于 $c - \beta'A^{-1}\beta$, 其中 $\beta = (b_1, \dots, b_n)'$, b_i 和 c 都是实数.

21. 求下列实二次型的标准型:

$$(1) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n \max\{i, j\} x_i x_j$$

$$(2) f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i,j=1}^n |i - j| x_i x_j$$

22. 设 $A = (a_{ij})$, $B = (b_{ij})$ 都是 n 阶正定实对称阵, 求证: $H = (a_{ij}b_{ij})$ 也是正定阵.

23. 设 A 是 n 阶可逆实对称阵, S 是 n 阶实反对称阵且 $AS = SA$, 求证: $A + S$ 是可逆阵.

24. 设 A 是 n 阶正定实对称阵, S 是 n 阶实反对称阵, 求证:

(1) $|A + S| \geq |A| + |S|$, 且等号成立当且仅当 $n \leq 2$ 或当 $n \geq 3$ 时, $S = O$.

(2) $|A + S| \geq |A|$, 且等号成立当且仅当 $S = O$.

25. 设 $A, B, A - B$ 都是 n 阶正定实对称阵, 求证: $B^{-1} - A^{-1}$ 也是正定阵.

26. 设 A 为 n 阶正定实对称阵, n 维实列向量 α, β 满足 $\alpha'\beta > 0$, 求证: $H = A - \frac{A\beta\beta'A}{\beta'A\beta} + \frac{\alpha\alpha'}{\alpha'\beta}$ 是正定阵.

27. 求证: n 阶实对称阵 $A = (a_{ij})$ 是正定阵, 其中 $a_{ij} = \frac{1}{i+j}$.

28. 设 A 是 n 阶实对称阵, 求证: 若 A 是主对角元全大于零的严格对角占优阵, 则 A 是正定阵.

29. 设 A 是 n 阶实对称阵, 求证: 必存在正实数 k , 使对任一 n 维实列向量 α , 总有

$$-k\alpha'\alpha \leq \alpha' A \alpha \leq k\alpha'\alpha.$$

30. 设 α, β 为 n 维非零实列向量, 求证: $\alpha'\beta > 0$ 成立的充要条件是存在 n 阶正定实对称阵 A , 使得 $\alpha = A\beta$.

31. 设 A, B 是 n 阶实矩阵, 使得 $A'B' + BA$ 是正定阵, 求证: A, B 都是非异阵.

32. 设 A, B, C 都是 n 阶正定实对称阵, $g(t) = |t^2 A + tB + C|$ 是关于 t 的多项式, 求证: $g(t)$ 所有复根的实部都小于零.

33. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称阵, P_{n-1} 是 A 的第 $n-1$ 个顺序主子式, 求证:

$$|A| \leq a_{nn} P_{n-1}.$$

34. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶正定实对称阵, 求证: $|A| \leq a_{11} a_{22} \cdots a_{nn}$, 且等号成立当且仅当 A 是对角阵.

第 9 章 内积空间

9.1 内积空间的概念

1. 设 V 是内积空间, $\alpha \in V$, 若对任意的 $\beta \in V$ 总有 $(\alpha, \beta) = 0$, 求证: $\alpha = 0$.

2. 设 V 是 n 维内积空间, $\{\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n\}$ 是 V 的一组基, 若

$$(\alpha, \mathbf{e}_i) = (\beta, \mathbf{e}_i), \quad i = 1, 2, \dots, n,$$

求证: $\alpha = \beta$.

3. 若 $(\cdot, \cdot)_1, (\cdot, \cdot)_2$ 是 V 上的两个内积, 证明:

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, \beta)_1 + (\alpha, \beta)_2$$

定义了 V 上的另一个内积.

4. 取 n 维向量空间 $\mathbb{R}^n$ 上的标准内积, 标准单位行向量 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 构成 $\mathbb{R}^n$ 的一组基. 求证: 对任意的 $\alpha \in \mathbb{R}^n$, 有

$$\alpha = (\alpha, e_1) e_1 + (\alpha, e_2) e_2 + \dots + (\alpha, e_n) e_n$$

5. 证明: 在 $\mathbb{R}^2$ (取标准内积) 中存在一个非零线性变换 φ , 使 $\varphi(\alpha) \perp \alpha$ 对任一 $\alpha \in \mathbb{R}^2$ 成立; 但在 $\mathbb{C}^2$ (取标准内积) 中这样的非零线性变换不存在.

6. 证明: 在内积空间中平行四边形两对角线平方和等于四边平方和, 即

$$\|\alpha + \beta\|^2 + \|\alpha - \beta\|^2 = 2\|\alpha\|^2 + 2\|\beta\|^2.$$

7. 设 V 是实系数多项式全体构成的实线性空间, 对任意的实系数多项式

$$f(x) = a_0 + a_1x + \cdots + a_nx^n, \quad g(x) = b_0 + b_1x + \cdots + b_mx^m,$$

定义

$$(f, g) = \sum_{i,j} \frac{a_i b_j}{i+j+1},$$

证明: (f, g) 定义了 V 上的内积.

8. 证明: 下列 $(\mathbf{A}, \mathbf{B})$ 分别定义了 n 阶实矩阵空间和 n 阶复矩阵空间上的内积 (称为 Frobenius 内积):

(1) 设 V 为 n 阶实矩阵空间, 对任意的 n 阶实矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij}), \mathbf{B} = (b_{ij})$, 定义

$$(\mathbf{A}, \mathbf{B}) = \text{tr}(\mathbf{A}\mathbf{B}') = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}b_{ij};$$

(2) 设 V 为 n 阶复矩阵空间, 对任意的 n 阶复矩阵 $\mathbf{A} = (a_{ij}), \mathbf{B} = (b_{ij})$, 定义

$$(A, B) = \text{tr}(\mathbf{A}\overline{\mathbf{B}}') = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}\overline{b_{ij}}$$

9.2 内积的表示和正交基

1. 用 Gram-Schmidt 方法求由下列向量张成的子空间的标准正交基:

(1) $\mathbf{u}_1 = (1, 1, 1), \mathbf{u}_2 = (1, 1, 0), \mathbf{u}_3 = (1, 0, 0);$

(2) $\mathbf{u}_1 = (1, 2, 2, -1), \mathbf{u}_2 = (1, 1, -5, 3), \mathbf{u}_3 = (3, 2, 8, -7);$

(3) $\mathbf{u}_1 = (1, 1, -1, -2), \mathbf{u}_2 = (5, 8, -2, -3), \mathbf{u}_3 = (3, 9, 3, 8).$

2. 设 $\mathbf{e}_1, \mathbf{e}_2, \dots, \mathbf{e}_n$ 为内积空间 V 的一组标准正交基, 求证: 对任意的 $\alpha, \beta \in V$, 有

$$(\alpha, \beta) = (\alpha, \mathbf{e}_1) \overline{(\beta, \mathbf{e}_1)} + (\alpha, \mathbf{e}_2) \overline{(\beta, \mathbf{e}_2)} + \dots + (\alpha, \mathbf{e}_n) \overline{(\beta, \mathbf{e}_n)}$$

3. 设 V 是内积空间, U 是 V 的子空间, 若 U 由向量组 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ 生成, 求证:

$$U^\perp = \{\mathbf{v} \in V \mid (\mathbf{v}, \mathbf{u}_i) = 0, i = 1, 2, \dots, m\}.$$

4. 设 U, U_1, U_2 是有限维内积空间 V 的子空间, 求证:

(1) $(U^\perp)^\perp = U$;

(2) $(U_1 + U_2)^\perp = U_1^\perp \cap U_2^\perp$;

(3) $(U_1 \cap U_2)^\perp = U_1^\perp + U_2^\perp$;

(4) $V^\perp = 0, 0^\perp = V$.

5. 设 S 是有限维内积空间 V 的子集, 证明:

(1) $S^\perp = \{\alpha \in V \mid (\alpha, S) = 0\}$ 是 V 的子空间;

(2) $(S^\perp)^\perp$ 等于由 S 生成的子空间.

6. 设线性子空间 U 为下列线性方程组的解空间:

$$\begin{cases} 2x_1 + x_2 + 3x_3 - x_4 = 0 \\ 3x_1 + 2x_2 - 2x_4 = 0 \\ 3x_1 + x_2 + 9x_3 - x_4 = 0 \end{cases}$$

试求 $U^\perp$ 适合的线性方程组.

7. 设 V 为 n 阶实矩阵空间 (取 Frobenius 内积), V_1 是 n 阶实对称阵构成的子空间, V_2 是 n 阶实反对称阵构成的子空间, 求证:

$$V = V_1 \perp V_2.$$

8. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, $c_1, c_2, \dots, c_n$ 是 n 个实数, 求证: 存在唯一的向量 $\alpha \in V$, 使

$$(\alpha, e_i) = c_i, \quad i = 1, 2, \dots, n$$

9. 设 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ 是欧氏空间 V 中的 m 个向量, 矩阵

$$G(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m) = \begin{pmatrix} (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_1) & (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2) & \cdots & (\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_m) \\ (\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_1) & (\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_2) & \cdots & (\mathbf{u}_2, \mathbf{u}_m) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ (\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_1) & (\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_2) & \cdots & (\mathbf{u}_m, \mathbf{u}_m) \end{pmatrix}$$

称为 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ 的 Gram 矩阵. 证明: 若用 Gram-Schmidt 方法将线性无关向量组 $\{\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m\}$ 变成正交向量组 $\{\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m\}$, 则这两组向量的 Gram 矩阵的行列式值不变, 即

$$|G(\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m)| = |G(\mathbf{v}_1, \mathbf{v}_2, \dots, \mathbf{v}_m)| = \|\mathbf{v}_1\|^2 \|\mathbf{v}_2\|^2 \cdots \|\mathbf{v}_m\|^2$$

10. 证明: 向量 $\mathbf{u}_1, \mathbf{u}_2, \dots, \mathbf{u}_m$ 线性无关的充分必要条件是它们的 Gram 矩阵为非异阵.

11. 证明下列不等式:

$$0 \leq |G(u_1, u_2, \dots, u_m)| \leq \|u_1\|^2 \|u_2\|^2 \cdots \|u_m\|^2$$

后一个等号成立的充分必要条件是 u_i 两两正交或者某个 $u_i = \mathbf{0}$.

12. 设 $A = (a_{ij})$ 是 n 阶实矩阵, 证明下列 Hadamard (阿达玛) 不等式:

$$|A|^2 \leq \prod_{j=1}^n \sum_{i=1}^n a_{ij}^2.$$

13. 令 V 是区间 $[-1, 1]$ 上次数不超过 n 的实系数多项式构成的实线性空间, V 上的内积定义为

$$(f, g) = \int_{-1}^1 f(x)g(x)dx,$$

证明: V 是 $n+1$ 维欧氏空间, 并且下列多项式组成 V 的一组正交基:

$$P_0(x) = 1, \quad P_k(x) = \frac{1}{2^k k!} \cdot \frac{d^k}{dx^k} \left[(x^2 - 1)^k \right] \quad (k = 1, 2, \dots, n),$$

称之为 Legendre (勒让德) 多项式.

9.3 伴随

1. 设 V 是二维复向量空间 (取标准内积), $\{e_1, e_2\}$ 是 V 的一组标准正交基. 设 V 上的线性算子 φ 满足:

$$\varphi(e_1) = (1, -2), \quad \varphi(e_2) = (i, -1),$$

求 φ 及 φ^* 在这组基下的表示矩阵. 又若 $x = (x_1, x_2)$, 求 $\varphi^*(x)$.

2. 设 V 是有限维内积空间, φ 是 V 上的线性算子, 求证: $\text{Im } \varphi^* = (\text{Ker } \varphi)^\perp$.

3. 设 φ 是有限维内积空间 V 上的线性算子, 若 φ 是线性自同构, 求证: φ^* 也是线性自同构且 $(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*$.

4. 设 α, β 是 n 维酉空间 V 中的两个向量, V 上的变换 φ 定义为 $\varphi(x) = (x, \alpha)\beta$, 求证: φ 是 V 上的线性变换, 并求 φ^* . 若 α, β 是两个正交单位向量, 将它们扩展为 V 的一组标准正交基 $\{e_1 = \alpha, e_2 = \beta, e_3, \dots, e_n\}$, 求 φ 和 φ^* 在这组基下的表示矩阵.
5. 设 V 是由 n 阶实矩阵全体构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积), T 是一个 n 阶实矩阵, 定义 V 上的线性变换 $\varphi(A) = TA$, 求 φ 的伴随.
6. 设向量 x 既是线性算子 φ 的属于特征值 λ_1 的特征向量, 又是 φ^* 的属于特征值 λ_2 的特征向量, 证明: $\lambda_1 = \bar{\lambda}_2$.

7. 设 φ 是西空间 V 上的线性算子, φ 的极小多项式为 $g(x)$, 证明: φ^* 的极小多项式为 $\bar{g}(x)$, 这里 $\bar{g}(x)$ 的系数等于 $g(x)$ 系数的共轭.
8. 设 φ 是有限维内积空间 V 上的线性算子, U 是 V 的子空间. 若 U 既是 φ 的不变子空间, 又是 φ^* 的不变子空间, 求证: $(\varphi|_U)^* = \varphi^*|_U$.

9.4 内积空间的同构、正交变换和酉变换

1. 证明: 正交(酉)变换的积仍是正交(酉)变换, 正交(酉)变换的逆也是正交(酉)变换. 正交(酉)矩阵的积仍是正交(酉)矩阵, 正交(酉)矩阵的逆仍是正交(酉)矩阵.

2. 证明二阶正交矩阵具有下列形状(按行列式值等于 1 和 -1 进行分类):

$$\begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} \cos \theta & \sin \theta \\ \sin \theta & -\cos \theta \end{pmatrix}.$$

3. 证明: 上三角(或下三角)正交矩阵必是对角阵且主对角线上的元素为 1 或 -1. 利用此结论证明定理 9.4.8 中非异阵 A 的 QR 分解必唯一.

4. 求下列矩阵的 QR 分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 3 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 9 \\ 4 & 7 & 11 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 & 2 \\ 0 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 2 & 4 \\ 0 & 1 & 1 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 2 & 4 & 7 \\ 1 & 0 & -2 & -1 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 1 & 2 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

5. 设 A, B 是 n 阶正交矩阵且 $|A| + |B| = 0$, 求证: $|A + B| = 0$.

6. 求证: 正定实对称阵 A 是正交矩阵的充分必要条件是 A 为单位阵.

7. 设 V, U 都是 n 维欧氏空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 分别是 V 和 U 的一组基 (不一定是标准正交基), 线性映射 $\varphi: V \rightarrow U$ 满足 $\varphi(e_i) = f_i (i = 1, 2, \dots, n)$. 求证: φ 是保积同构的充分必要条件是这两组基的 Gram 矩阵相等, 即

$$G(e_1, e_2, \dots, e_n) = G(f_1, f_2, \dots, f_n)$$

8. 设 $x_1, x_2, \dots, x_k$ 及 $y_1, y_2, \dots, y_k$ 是欧氏空间 V 中两组向量. 证明: 存在 V 上的正交变换 φ , 使

$$\varphi(x_i) = y_i (i = 1, 2, \dots, k)$$

成立的充分必要条件是这两组向量的 Gram 矩阵相等.

9. (1) 设 e 是欧氏空间 V 中长度为 1 的向量, 定义线性变换

$$\varphi(x) = x - 2(e, x)e,$$

证明: φ 是正交变换且 $\det \varphi = -1$ (上述 φ 称为镜像变换);

- (2) 设 ξ 是 n 维欧氏空间 V 中的正交变换, 1 是 ξ 的特征值且几何重数等于 $n-1$, 证明: 必存在 V 中长度为 1 的向量 e , 使

$$\xi(x) = x - 2(e, x)e.$$

10. 设 n 阶矩阵 $M = I_n - 2vv'$, 其中 v 是 n 维实列向量且 $v'v = 1$, 这样的 M 称为镜像阵. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证: φ 是镜像变换的充分必要条件是 φ 在 V 的某一组 (任一组) 标准正交基下的表示矩阵为镜像阵.

11. 设 u, v 是欧氏空间 V 中两个长度相等的不同向量, 求证: 必存在镜像变换 φ , 使 $\varphi(u) = v$

12. 证明: n 维欧氏空间 V 中任一正交变换均可表示为不超过 n 个镜像变换之积.

注: 上述结论称为 Cartan-Dieudonné (嘉当-迪厄多内) 定理.

9.5 自伴随算子

1. 求正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 为对角阵:

$$(1)A = \begin{pmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & 5 & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{pmatrix}$$

$$(2)A = \begin{pmatrix} 5 & -1 & 3 \\ -1 & 5 & -3 \\ 3 & -3 & 3 \end{pmatrix}$$

$$(3)A = \begin{pmatrix} -1 & -3 & 3 & -3 \\ -3 & -1 & -3 & 3 \\ 3 & -3 & -1 & -3 \\ -3 & 3 & -3 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(4)A = \begin{pmatrix} 3 & 1 & 0 & -1 \\ 1 & 3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 4 & 0 \\ -1 & 1 & 0 & 3 \end{pmatrix}$$

2. 求酉矩阵 P , 使 $\overline{P}'AP$ 为对角阵:

$$(1)A = \begin{pmatrix} 3 & 2+2i \\ 2-2i & 1 \end{pmatrix}$$

$$(2)A = \begin{pmatrix} 3 & 2-i \\ 2+i & 7 \end{pmatrix}$$

3. 设实对称阵

$$A = \begin{pmatrix} a & 1 & 1 & -1 \\ 1 & a & -1 & 1 \\ 1 & -1 & a & 1 \\ -1 & 1 & 1 & a \end{pmatrix}$$

有一个单特征值 -3 , 求 a 的值并求正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 为对角阵.

4. 设三阶实对称阵 A 的各行元素之和均为 3 , 向量 $\alpha_1 = (-1, 2, -1)'$, $\alpha_2 = (0, -1, 1)'$ 是线性方程组 $Ax = 0$ 的两个解.

(1) 求 A 的特征值和特征向量;

(2) 求正交矩阵 Q 和对角阵 D , 使 $Q'AQ = D$.

5. 设四阶实对称阵 A 的特征值为 $0, 0, 0, 4$, 且属于特征值 0 的线性无关特征向量为 $(-1, 1, 0, 0)'$, $(-1, 0, 1, 0)'$, $(-1, 0, 0, 1)'$, 求出矩阵 A .

6. 设实二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 5x_2^2 + 5x_3^2 + 2ax_1x_2 + 2bx_1x_3 - 8x_2x_3$, 经过正交变换后 f 可化为 $y_1^2 + y_2^2 + cy_3^2$, 求出 a, b, c 的值和正交变换矩阵 P .

7. 已知曲面 $x^2 + ay^2 + z^2 + 2bxy + 2xz + 2yz = 4$ 可以经过正交变换

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = P \begin{pmatrix} u \\ v \\ w \end{pmatrix}$$

化为椭圆柱面 $v^2 + 4w^2 = 4$, 求 a, b 之值和正交矩阵 P .

8. 设 φ, ψ 是内积空间 V 上的两个自伴随算子, 求证:
- (1) $\varphi + \psi, \varphi\psi + \psi\varphi, i(\varphi\psi - \psi\varphi)$ 也都是自伴随算子;
 - (2) $\varphi\psi$ 是自伴随算子的充分必要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi$.
9. 设 V 是 n 维欧氏空间, G 是 V 关于基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 的度量矩阵, 线性变换 φ 在这组基下的表示矩阵为 A , 求 φ 是自伴随算子的充分必要条件.
10. 设 φ, ψ 是 n 维内积空间 V 上的两个自伴随算子, 证明: V 有一组由 φ 和 ψ 的公共特征向量构成的标准正交基的充分必要条件是 $\varphi\psi = \psi\varphi$.

9.6 复正规算子

1. 构造一个二阶复矩阵, 它可对角化但不是复正规矩阵.

2. 设复矩阵 A 是斜 Hermite 矩阵, 即 $\overline{A}' = -A$. 证明: A 必酉相似于对角阵

$$\text{diag} \{c_1, c_2, \dots, c_n\},$$

其中 c_i 是零或纯虚数.

3. 求酉矩阵 P , 使 $\overline{P}'AP$ 是对角阵, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

4. 设 A 是复正规矩阵, 求证: A 是 Hermite 矩阵的充分必要条件是 A 的特征值全是实数.
5. 设 A 是复正规矩阵, 求证: A 是酉矩阵的充分必要条件是 A 的特征值全是模长等于 1 的复数.
6. 设 A 是复正规矩阵, 求证: A 是幂零阵 (即存在正整数 k , 使 $A^k = O$) 的充分必要条件是 $A = O$.

7. 设 φ 是 n 维西空间 V 上的正规算子, 求证: 对 φ 的任一特征值 λ_0 , 总有

$$V = \text{Ker}(\varphi - \lambda_0 \mathbf{I}_V) \perp \text{Im}(\varphi - \lambda_0 \mathbf{I}_V).$$

8. 设 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 n 阶复矩阵 $A = (a_{ij})$ 的特征值, 求证:

$$\sum_{i=1}^n |\lambda_i|^2 \leq \sum_{i,j=1}^n |a_{ij}|^2,$$

等号成立的充分必要条件是 A 为复正规矩阵.

9.7 实正规矩阵

1. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正规算子, 其极小多项式为 $g(x) = (x - a)^2 + b^2$, 其中 $b \neq 0$, 证明: φ 是 V 上的自同构且

$$\varphi^* = (a^2 + b^2) \varphi^{-1}$$

2. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正规算子, ψ 是 V 上的线性算子, 满足 $\varphi\psi = \psi\varphi$, 证明: $\varphi^*\psi = \psi\varphi^*$

3. 设 A, B 是 n 阶实正规矩阵, 求证: 若 A, B 相似, 则它们必正交相似.

4. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的正交变换, 若 $\det \varphi = 1$, 则称 φ 是一个旋转; 若 $\det \varphi = -1$, 则称 φ 是一个反射. 求证:

(1) 奇数维空间的旋转必有保持不动的非零向量, 即存在 $0 \neq v \in V$, 使 $\varphi(v) = v$;

(2) 反射必有反向的非零向量, 即存在 $0 \neq v \in V$, 使 $\varphi(v) = -v$.

5. 证明: n 阶实方阵必正交相似于下列分块上三角阵:

$$\begin{pmatrix} A_1 & & & & \\ & \ddots & & & \\ & & A_r & & \\ & & & c_1 & \\ & & & & \ddots \\ & & & & & c_k \end{pmatrix},$$

其中 $A_i (i = 1, \dots, r)$ 是二阶实矩阵, 其特征值为 $a_i \pm b_i \sqrt{-1}$, $c_j (j = 1, \dots, k)$ 是实数.

6. 设 A, B 是实方阵且分块矩阵

$$\begin{pmatrix} A & C \\ O & B \end{pmatrix}$$

是实正规矩阵, 求证: $C = O$ 且 A, B 也是实正规矩阵.

7. 利用第 5 题和第 6 题证明实正规矩阵的正交相似标准型定理.

8. 设 A, B 是 n 阶实正规矩阵, 满足 $AB = BA$, 求证: 存在 n 阶正交矩阵 P , 使 $P'AP$ 与 $P'BP$ 同时为正交相似标准型.

9.8 谱分解与极分解

1. 设 φ 是 n 维西空间 V 上的线性算子, 证明: φ 正规的充分必要条件是 $\varphi = \varphi_1 + i\varphi_2$, 其中 φ_1, φ_2 为自伴随算子且 $\varphi_1\varphi_2 = \varphi_2\varphi_1$.
2. 设 φ 是 n 维西空间 V 上的线性算子, 证明: φ 正规的充分必要条件是 $\varphi = \omega\psi$, 其中 ω 为西算子, ψ 为半正定自伴随算子且 $\omega\psi = \psi\omega$.
3. 证明: 谱分解定理之逆也成立, 即若西空间 V 上存在一组线性算子 $\{E_1, E_2, \dots, E_k\}$, 适合 $E_1 + E_2 + \dots + E_k = I, E_i E_j = 0 (i \neq j), E_i^2 = E_i = E_i^*$, 并且线性算子 $\varphi = \lambda_1 E_1 + \lambda_2 E_2 + \dots + \lambda_k E_k$, 则 φ 是正规算子.

4. 求证: n 阶实对称阵 A 是半正定阵的充分必要条件是存在同阶实对称阵 B , 使 $A = B^2$.
5. 设 A 为 $m \times n$ 列满秩实矩阵, $P = A(A'A)^{-1}A'$, 求证: 存在 $m \times n$ 实矩阵 Q , 使 $I_n = Q'Q$ 且 $P = QQ'$.
6. 设 A 为 n 阶实矩阵, 求证: 存在可逆矩阵 Q , 使 $QAQ = A'$.

7. 求下列非异阵的极分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 11 & -5 \\ -2 & 10 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 20 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 4 & 20 & 0 \end{pmatrix}$$

9.9 奇异值分解

1. 求下列矩阵的奇异值分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \\ 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

$$(3) \begin{pmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & -1 \\ 1 & -2 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

2. 求下列矩阵的极分解:

$$(1) \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 1 & 2 \end{pmatrix}$$

$$(2) \begin{pmatrix} 1 & 1 & -3 & 1 \\ -3 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & -3 \\ 1 & -3 & 1 & 1 \end{pmatrix}$$

9.10 最小二乘解

1. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 求证: 对任意的 m 维实列向量 β , n 元线性方程组 $A'Ax = A'\beta$ 一定有解.

9.11 复习题九

1. 设 V 为 n 维内积空间, $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 和 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 分别是 V 的两组基. 设基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 的 Gram 矩阵为 G , 基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的 Gram 矩阵为 H , 从基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$ 的过渡矩阵为 C . 求证: 若 V 为欧氏空间, 则 $H = C'GC$; 若 V 为酉空间, 则 $H = C'G\bar{C}$.
2. 设 V 是 n 维实(复)内积空间, H 是一个 n 阶正定实对称阵(正定 Hermite 矩阵), 求证: 必存在 V 上的一组基 $\{f_1, f_2, \dots, f_n\}$, 使它的 Gram 矩阵就是 H .
3. 证明: 在 n 维欧氏空间 V 中, 两两夹角大于直角的向量个数至多是 $n+1$ 个.

4. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶半正定实对称阵, 求证: 对任意的 n 维实列向量 $\mathbf{x}, \mathbf{y}$, 有

$$(\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{y})^2 \leq (\mathbf{x}'\mathbf{A}\mathbf{x})(\mathbf{y}'\mathbf{A}\mathbf{y}).$$

5. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\mathbf{A}$ 是 m 阶半正定实对称阵且 $r(\mathbf{A}) = r \leq n$, 求证: 必存在 V 上的向量组 $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$, 使其 Gram 矩阵就是 $\mathbf{A}$.

6. 设 $\mathbf{A}$ 为 $m \times n$ 实矩阵, 齐次线性方程组 $\mathbf{A}\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解空间为 U , 求 $U^\perp$ 适合的线性方程组.

7. 设 A 为 $m \times n$ 实矩阵, 求证: 非齐次线性方程组 $Ax = \beta$ 有解的充分必要条件是向量 β 属于齐次线性方程组 $A'y = 0$ 解空间的正交补空间.
8. 设 V 是由 n 阶实矩阵全体构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积), V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(A) = PAQ$, 其中 $P, Q \in V$.
- (1) 求 φ 的伴随 φ^* ;
 - (2) 若 P, Q 都是可逆阵, 求证: φ 是正交算子的充分必要条件是 $P'P = cI_n, QQ' = c^{-1}I_n$, 其中 c 是正实数;
 - (3) 若 P, Q 都是可逆阵, 求证: φ 是自伴随算子的充分必要条件是 $P' = \pm P, Q' = \pm Q$;
 - (4) 若 P, Q 都是可逆阵, 求证: φ 是正规算子的充分必要条件是 P, Q 都是正规矩阵.

9. 设 V 是 n 阶实对称阵构成的欧氏空间 (取 Frobenius 内积).
- (1) 求出 V 的一组标准正交基;
 - (2) 设 T 是一个 n 阶实矩阵, V 上的线性变换 φ 定义为 $\varphi(A) = T'AT$, 求证: φ 是自伴随算子的充分必要条件是 T 为对称阵或反对称阵.
10. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n \in V$. 证明: 若存在非零向量 $\alpha \in V$, 使 $\sum_{i=1}^n (\alpha, \alpha_i) \beta_i = \mathbf{0}$, 则必存在非零向量 $\beta \in V$, 使 $\sum_{i=1}^n (\beta, \beta_i) \alpha_i = \mathbf{0}$.
11. 设 V 是 n 维欧氏空间, $\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\}$ 是一组向量, $G = G(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m)$ 是其 Gram 矩阵, 求证: $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m) = r(G)$.

12. 设 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 是欧氏空间 V 中的向量, 其 Gram 矩阵为 $G = A'A$, 其中

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 4 & 5 & 3 \\ 1 & 1 & -1 & 3 \\ 1 & 7 & 11 & 9 \\ 1 & 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

试求 $\{\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3, \alpha_4\}$ 的一组极大无关组, 以及由这一极大无关组通过 Gram-Schmidt 方法得到的标准正交向量组.

13. 设 A, B 是 $m \times n$ 实矩阵, 求证: $A'A = B'B$ 的充分必要条件是存在 m 阶正交矩阵 Q , 使 $A = QB$.

14. 设 Q 为 n 阶正交矩阵, 1 不是 Q 的特征值. 设 $P = I_n - 2\alpha\alpha'$, 其中 α 是 n 维实列向量且 $\alpha'\alpha = 1$. 求证: 1 是 PQ 的特征值.

15. 设 A 是 n 阶正交矩阵, 求证: A 的任一 k 阶子式 $A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_k \\ j_1 & j_2 & \cdots & j_k \end{pmatrix}$ 的值等于 $|A|^{-1}$ 乘以其代数余子式的值.

16. 证明: 正交矩阵任一 k 阶子阵的特征值的模长都不超过 1.

17. 设 P 是 n 阶正交矩阵, $D = \text{diag}\{d_1, d_2, \cdots, d_n\}$ 是实对角阵, 记 m 和 M 分别是诸 $|d_i|$ 中的最小者和最大者. 求证: 若 λ 是矩阵 PD 的特征值, 则 $m \leq |\lambda| \leq M$.

18. 设 $\mathbf{A} = (a_{ij})$ 为三阶实对称阵, $\mathbf{A}^*$ 为 $\mathbf{A}$ 的伴随阵,

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = \begin{vmatrix} x_1^2 & x_2 & x_3 & x_4 \\ -x_2 & a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ -x_3 & a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ -x_4 & a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix}.$$

若 $|\mathbf{A}| = -12$, $\text{tr}(\mathbf{A}) = 1$, 且 $(1, 0, -2)'$ 为线性方程组 $(\mathbf{A}^* - 4\mathbf{I}_3)\mathbf{x} = \mathbf{0}$ 的解, 试给出正交变换 $\mathbf{x} = \mathbf{P}\mathbf{y}$ 将 $f(x_1, x_2, x_3, x_4)$ 化为标准型.

19. 设 $\mathbf{A}$ 是 n 阶实对称阵, 其特征值为 $\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n$, 求证: 对任意的 n 维实列向量 α , 均有

$$\lambda_1 \alpha' \alpha \leq \alpha' \mathbf{A} \alpha \leq \lambda_n \alpha' \alpha,$$

且前一个不等式等号成立的充分必要条件是 α 属于特征值 λ_1 的特征子空间, 后一个不等式等号成立的充分必要条件是 α 属于特征值 λ_n 的特征子空间.

20. 设 A, B 是 n 阶实对称阵, 其特征值分别为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n, \quad \mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n.$$

求证: $A + B$ 的特征值全落在 $[\lambda_1 + \mu_1, \lambda_n + \mu_n]$ 中.

21. 设 $\lambda = a + bi$ 是 n 阶实矩阵 A 的特征值, 实对称阵 $A + A'$ 和 Hermite 矩阵 $-i(A - A')$ 的特征值分别为

$$\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n, \quad \nu_1 \leq \nu_2 \leq \cdots \leq \nu_n.$$

求证: $\mu_1 \leq 2a \leq \mu_n, \nu_1 \leq 2b \leq \nu_n$.

22. 设 A 是 n 阶实矩阵, $A'A$ 的特征值为 $\mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n$. 求证: 若 λ 是 A 的特征值, 则

$$\sqrt{\mu_1} \leq |\lambda| \leq \sqrt{\mu_n}.$$

23. 求证: 若 A 是 n 阶正定实对称阵, 则 $A + A^{-1} - 2I_n$ 是半正定阵.
24. 设 B 是 n 阶半正定实对称阵, $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 是 B 的全体特征值, 证明: 对任意给定的正整数 $k > 1$, 存在一个只和 $\mu_1, \mu_2, \dots, \mu_n$ 有关的实系数多项式 $f(x)$, 满足: $B = f(B^k)$.
25. 设 A 是 n 阶半正定实对称阵, 求证: 对任意的正整数 $k > 1$, 必存在唯一的 n 阶半正定实对称阵 B , 使 $A = B^k$. 这样的半正定阵 B 称为半正定阵 A 的 k 次方根, 记为 $B = A^{\frac{1}{k}}$.

26. 若 A 是半正定实对称阵, B 是同阶实矩阵且 $AB = BA$, 求证: $A^{\frac{1}{2}}B = BA^{\frac{1}{2}}$.

27. 设 A 为 n 阶实对称阵, 求证: A 为正定阵 (半正定阵) 的充分必要条件是

$$c_r = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \cdots < i_r \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \cdots & i_r \\ i_1 & i_2 & \cdots & i_r \end{pmatrix} > 0 (\geq 0), \quad r = 1, 2, \cdots, n$$

28. 设 A, B 都是 n 阶实对称阵, 证明:

- (1) 若 A 半正定或者 B 半正定, 则 AB 的特征值全是实数;
- (2) 若 A, B 都半正定, 则 AB 的特征值全是非负实数;
- (3) 若 A 正定, 则 B 正定的充分必要条件是 AB 的特征值全是正实数.

29. 设 A, B 都是半正定实对称阵, 其特征值分别为

$$\lambda_1 \leq \lambda_2 \leq \cdots \leq \lambda_n, \quad \mu_1 \leq \mu_2 \leq \cdots \leq \mu_n.$$

求证: AB 的特征值全落在 $[\lambda_1\mu_1, \lambda_n\mu_n]$ 中.

30. 设 A 是 n 阶正定实对称阵, B 是同阶实矩阵, 使 AB 是实对称阵. 求证: AB 是正定阵的充分必要条件是 B 的特征值全是正实数.

31. 设 A, B 都是 n 阶正定实对称阵, 求证: AB 是正定实对称阵的充分必要条件是 $AB = BA$.

32. 设 A, B 都是 n 阶正定实对称阵, 满足 $AB = BA$, 求证: $A - B$ 是正定阵的充分必要条件是 $A^2 - B^2$ 是正定阵.

33. 设 A, C 都是 n 阶正定实对称阵, 求证: 矩阵方程 $AX + XA = C$ 存在唯一解 B , 并且 B 也是正定实对称阵.

34. 设 A, B 是 n 阶实对称阵, 满足 $AB + BA = O$, 证明: 若 A 半正定, 则存在正交矩阵 P , 使

$$P'AP = \text{diag}\{\lambda_1, \cdots, \lambda_r, 0, \cdots, 0\}, \quad P'BP = \text{diag}\{0, \cdots, 0, \mu_{r+1}, \cdots, \mu_n\}$$

35. 设 A 为 n 阶半正定实对称阵, S 为 n 阶实反对称阵, 满足 $AS + SA = O$. 证明: $|A + S| > 0$ 的充分必要条件是 $r(A) + r(S) = n$.

36. 设 A 是 n 阶实矩阵, B 是 n 阶正定实对称阵, 满足 $A'B = BA$, 证明: A 可对角化.

37. 设 A, B 都是 n 阶半正定实对称阵, 证明: AB 可对角化.

38. 设 A 是 n 阶正定实对称阵, B 是同阶实对称阵, 求证: 必存在可逆阵 C , 使

$$C'AC = I_n, \quad C'BC = \text{diag}\{\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n\},$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 $A^{-1}B$ 的特征值.

39. 设 A 是 n 阶正定实对称阵, B 是 n 阶半正定实对称阵. 求证:

$$|A+B| \geq |A| + |B|,$$

等号成立的充分必要条件是 $n=1$ 或当 $n \geq 2$ 时, $B=O$.

40. 设 A, B 都是 n 阶正定实对称阵, 求证:

$$|A+B| \geq 2^n |A|^{\frac{1}{2}} |B|^{\frac{1}{2}},$$

等号成立的充分必要条件是 $A=B$.

41. 设 A, B 都是 n 阶正定实对称阵, 满足 $A \geq B$, 求证: $B^{-1} \geq A^{-1}$.
42. 设 A, B 都是 n 阶正定实对称阵, 满足 $A \geq B$, 求证: $A^{\frac{1}{2}} \geq B^{\frac{1}{2}}$.
43. 设 A, B 是 n 阶实对称阵, 其中 A 正定且 B 与 $A - B$ 均半正定, 求证: $|\lambda A - B| = 0$ 的所有根全落在 $[0, 1]$ 中, 并且 $|A| \geq |B|$.

44. 设 A 是 $m \times n$ 实矩阵, B 是 $s \times n$ 实矩阵, 又假设它们都是行满秩的. 令 $M = AB'(BB')^{-1}BA'$, 求证: M 和 $AA' - M$ 都是半正定阵, 并且 $|M| \leq |AA'|$.

45. 设 A, B 都是 n 阶半正定实对称阵, 求证: 存在可逆阵 C , 使

$$C'AC = \text{diag}\{1, \dots, 1, 0, \dots, 0\}, \quad C'BC = \text{diag}\{\mu_1, \dots, \mu_r, \mu_{r+1}, \dots, \mu_n\}$$

46. 设 A, B, C 都是 n 阶半正定实对称阵, 使 ABC 是对称阵, 即满足 $ABC = CBA$, 求证: ABC 是半正定阵.

47. 设 A 是 n 阶实矩阵, 虚数 $a + bi$ 是 A 的一个特征值, $u + vi$ 是对应的特征向量, 其中 u, v 是实列向量. 求证: u, v 必线性无关. 若 A 是正规矩阵, 则 u, v 相互正交且长度相同 (取实列向量空间的标准内积).

48. 设 A, B 和 AB 都是 n 阶复正规阵, 求证: BA 也是复正规阵.

49. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充分必要条件是 $\varphi = \varphi_1 + \varphi_2$, 其中 φ_1 是自伴随算子, φ_2 是斜对称算子, 且 $\varphi_1\varphi_2 = \varphi_2\varphi_1$.

50. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充分必要条件是存在某个实系数多项式 $g(x)$, 使 $\varphi^* = g(\varphi)$.
51. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证: φ 是正规算子的充分必要条件是 $\varphi = \omega\psi$, 其中 ω 是正交算子, ψ 是半正定自伴随算子, 且 $\omega\psi = \psi\omega$.
52. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的非零线性变换, 求证: φ 保持向量的正交性不变的充分必要条件是存在正实数 k , 使 $\varphi^*\varphi = kI_V$.

53. 设 φ 是 n 维欧氏空间 V 上的线性变换, 求证: φ 是斜对称算子 (即 $\varphi^* = -\varphi$) 的充分必要条件是任意的向量 $v, \varphi(v)$ 与 v 都正交.

54. 设 A 为 n 阶正定实对称阵, S 是同阶实反对称阵, 求证: 存在可逆阵 C , 使

$$C'AC = I_n, \quad C'SC = \text{diag} \left\{ \begin{pmatrix} 0 & b_1 \\ -b_1 & 0 \end{pmatrix}, \cdots, \begin{pmatrix} 0 & b_r \\ -b_r & 0 \end{pmatrix}, 0, \cdots, 0 \right\},$$

其中 $b_1, \cdots, b_r$ 是非零实数.

55. 设 n 阶实矩阵 A 满足 $A + A'$ 正定, 求证:

$$|A + A'| \leq 2^n |A|,$$

且等号成立的充分必要条件是 A 为对称阵.

56. 设 A 为 n 阶实正规矩阵, 求证: 存在特征值为 1 或 -1 的正交矩阵 P , 使 $P'AP = A'$.

57. 证明:

- (1) 任一正交矩阵均可表示为不超过两个实对称阵之积;
- (2) 任一 n 阶实矩阵均可表示为不超过 3 个实对称阵之积.

58. 设 A, B 为 n 阶正交矩阵, 求证: $|A| + |B| = 0$ 当且仅当 $n - r(A + B)$ 为奇数.

59. 设 $S = \{n \text{ 阶实反对称阵 } A\}$, $T = \{I_n + B \text{ 可逆的 } n \text{ 阶正交矩阵 } B\}$. 映射 $\varphi: S \rightarrow T$ 定义为 $\varphi(A) = (I_n - A)(I_n + A)^{-1}$, 映射 $\psi: T \rightarrow S$ 定义为 $\psi(B) = (I_n - B)(I_n + B)^{-1}$. 求证: $\psi\varphi = I_S$, $\varphi\psi = I_T$, 即 φ, ψ 实现了集合 S, T 之间的一一对应.

60. 设 A 为 n 阶正定实对称阵, B, C 为 n 阶半正定实对称阵, 使 $BA^{-1}C$ 是对称阵. 求证:

$$|A| \cdot |A + B + C| \leq |A + B| \cdot |A + C|,$$

且等号成立的充分必要条件是 $BA^{-1}C = O$.

第 10 章 双线性型

10.1 对偶空间

1. 设 n 维线性空间 V 中的一组基 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 到另一组基 $\{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 的过渡矩阵为 P , 求这两组基的对偶基之间的过渡矩阵.

2. 设 V_1 是线性空间 V 的子空间, 记

$$V_1^\perp = \{f \in V^* \mid \langle f, V_1 \rangle = 0\}.$$

求证: $V_1^\perp$ 是 V^* 的子空间, 且若 V_2 是 V 的另一子空间, 则

$$V_1^\perp \cap V_2^\perp = (V_1 + V_2)^\perp.$$

3. 设 V 是 $\mathbb{R}$ 上的有限维线性空间, V_1 是 V 的子空间, 求证:

$$\dim V = \dim V_1 + \dim V_1^\perp.$$

4. 设 V 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, V_1, V_2 是 V 的子空间, 把 V 看成是 V^* 的对偶空间 (按本节中的方式), 求证:

$$(V_1^\perp)^\perp = V_1, \quad (V_1 \cap V_2)^\perp = V_1^\perp + V_2^\perp.$$

5. 设 V, U 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, φ, ψ 是 $V \rightarrow U$ 的线性映射, 求证: $\varphi = \psi$ 当且仅当 $\varphi^* = \psi^*$. 利用这一结论以及复习题四的第 3 题给出推论 10.1.1 (4) 的另一证明.

6. 设 V, U 是 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, φ 是 $V \rightarrow U$ 的线性映射. 求证: 若将 V 与 V^*, U 与 U^* 看成是互为对偶的空间, 则 $(\varphi^*)^* = \varphi$.

10.2 双线性型

1. 设 g_1 及 g_2 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 U 和 V 上的双线性型, 定义

$$(g_1 + g_2)(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = g_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}) + g_2(\mathbf{x}, \mathbf{y}),$$

对 $\mathbb{K}$ 中任一数 k , 定义

$$(kg_1)(\mathbf{x}, \mathbf{y}) = kg_1(\mathbf{x}, \mathbf{y}).$$

求证: $g_1 + g_2$ 和 kg_1 仍是 U 和 V 上的双线性型, 且在此定义下, U 和 V 上的全体双线性型成为 $\mathbb{K}$ 上的线性空间. 若 $\dim U = m, \dim V = n$, 则上述线性空间的维数为 mn .

2. 设 g 是 U 和 V 上的双线性型, V^* 是 V 的对偶空间, L 是 g 的左根子空间. 定义 $U \rightarrow V^*$ 的映射 φ :

$$\varphi(\mathbf{x}) = g(\mathbf{x}, -),$$

求证: φ 是线性映射且 $\text{Ker } \varphi = L$.

3. 设 g 是 U 和 V 上的非退化双线性型. 若 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}, \{v_1, v_2, \dots, v_n\}$ 分别是 U, V 的一组基, 使

$$g(e_i, v_j) = \delta_{ij}, i, j = 1, 2, \dots, n,$$

则称 $\{e_i\}, \{v_i\}$ 是关于 g 的对偶基. 设 φ 是 V 上的线性变换, φ^* 是 φ 关于 g 的对偶映射. 证明: 若 φ 在 $\{v_i\}$ 下的表示矩阵为 A , 则 φ^* 在 $\{e_i\}$ 下的表示矩阵为 A' .

4. 设 g 是 U 和 V 上的非零双线性型, 证明: 必存在 U, V 的子空间 U_0, V_0 , 使 g 限制在 U_0, V_0 上是非退化的双线性型, 且

$$\dim U_0 = \dim V_0 = \dim U - \dim L,$$

其中 L 是 g 的左根子空间.

5. 设 g 是 U 和 V 上的非退化双线性型, S, T 分别是 U, V 的子集, 且

$$S^\perp = \{v \in V \mid g(S, v) = 0\}, T^\perp = \{u \in U \mid g(u, T) = 0\},$$

求证: $S^\perp$ 是 V 的子空间, $T^\perp$ 是 U 的子空间.

6. 试将 § 10.1 习题 2 ~ 习题 4 推广到 U 和 V 上的非退化双线性型的情形.

10.3 纯量积

1. 设 g 是 V 上的纯量积 (不一定非退化), φ 是 V 上的线性变换. 设 $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$ 是 V 的一组基, g 在这组基下的表示矩阵为 $A = (g(e_i, e_j))$, φ 在这组基下的表示矩阵为 B . 求证: $g(\varphi(x), y)$ 是 V 上的纯量积且它在这组基下的表示矩阵为 $B'A$.

2. 设 g 与 h 是 V 上秩相同的纯量积, 求证: 必存在 V 上的非异线性变换 φ 和 ψ , 使

$$h(x, y) = g(\varphi(x), \psi(y))$$

对一切 $x, y \in V$ 成立.

3. 求证: V 上任一纯量积均可表示为一个对称型与一个交错型之和.

4. 设 $W = U \oplus V$, g 及 h 分别是 U 及 V 上的纯量积. 现定义 W 上的纯量积 q 如下:

$$q(\mathbf{x} + \mathbf{y}, \mathbf{u} + \mathbf{v}) = g(\mathbf{x}, \mathbf{u}) + h(\mathbf{y}, \mathbf{v})$$

其中 $\mathbf{x}, \mathbf{u} \in U, \mathbf{y}, \mathbf{v} \in V$. 求证: (1) 若 g, h 非退化, 则 q 也非退化; (2) 若 g, h 为对称型 (交错型), 则 q 也为对称型 (交错型); (3) 若 $\{\mathbf{e}_i\}_{i=1, \dots, m}, \{\mathbf{v}_i\}_{i=1, \dots, n}$ 分别是 U, V 的一组基且 g, h 在这两组基下的表示矩阵分别为 $\mathbf{A}, \mathbf{B}$, 则 q 在 W 的基 $\{\mathbf{e}_i\} \cup \{\mathbf{v}_i\}$ 下的表示矩阵为

$$\begin{pmatrix} \mathbf{A} & \mathbf{O} \\ \mathbf{O} & \mathbf{B} \end{pmatrix}$$

10.4 交错型与辛几何

1. 设 4 维辛空间 (V, g) 在一组基 $\{e_1, e_2, e_3, e_4\}$ 下的表示矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & -1 & 3 \\ -2 & 0 & 4 & -2 \\ 1 & -4 & 0 & 1 \\ -3 & 2 & -1 & 0 \end{pmatrix},$$

求 V 的一组辛基.

2. 设 V 是辛空间, φ 是 V 上的辛变换, φ 在一组辛基下的表示矩阵称为辛矩阵. 令

$$\mathbf{A} = \text{diag}\{\mathbf{S}, \mathbf{S}, \dots, \mathbf{S}\},$$

其中有 r 个 $\mathbf{S}$ 且

$$\mathbf{S} = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{pmatrix}.$$

求证: $n(n = 2r)$ 阶方阵 $\mathbf{T}$ 是辛矩阵的充分必要条件是

$$\mathbf{T}'\mathbf{A}\mathbf{T} = \mathbf{A}.$$

3. 证明: 辛变换的行列式的值等于 1 或 -1.

10.5 对称型与正辛几何

1. 设 g 是 V 上非退化的对称型, φ 是 V 上的正交变换, 求证: $\det \varphi = \pm 1$.
2. 若 φ 是 (V, g) 上的正交变换且 $\det \varphi = 1$, 求证: φ 可以表示为偶数个镜像变换之积.
3. 设 φ 是 (V, g) 上的线性变换, φ^* 是 φ 关于 g 的对偶映射, 证明: φ 是正交变换的充分必要条件是 $\varphi^* \varphi = I$.

4. 设 V 是双曲平面, φ 是 V 上的正交变换且 $\det \varphi = -1$, 求证: φ 必是镜像变换.

5. 若 $V = U_1 \oplus \cdots \oplus U_r$ 且 $U_i \perp U_j (i \neq j)$, 则称 V 是 U_i 的正交直和, 记为

$$V = U_1 \perp \cdots \perp U_r.$$

若 $V = U_1 \perp \cdots \perp U_r = V_1 \perp \cdots \perp V_r$ 且存在保距同构 $\varphi_i: U_i \rightarrow V_i (i = 1, \cdots, r)$, 求证: 存在 V 上的正交变换 φ , 使 φ 限制在每个 U_i 上就是 φ_i .

6. 若 φ 是 (V, g) 的正交变换且 $V_1 = \{x \in V \mid \varphi(x) = x\}$, 求证:

$$\dim V = \dim V_1 + \dim(\mathbf{I} - \varphi)V.$$

10.6 复习题十

1. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的线性空间 (不必假设维数有限), f, g 是 V 上的非零线性函数, 求证: f 和 g 线性相关的充分必要条件是 $\text{Ker } f = \text{Ker } g$.

2. 设 V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的 n 维线性空间, U 是 V 的非平凡子空间, 求证: 必存在 V 上的线性函数 $f_i (i = 1, \dots, r)$, 使

$$U = \bigcap_{i=1}^r \text{Ker } f_i.$$

3. 设 U, V 是数域 $\mathbb{K}$ 上的有限维线性空间, U^*, V^* 分别是它们的对偶空间. 求证:

$$U^* \oplus V^* \cong (U \oplus V)^*.$$

4. 设 φ 是线性空间 V (不要求是有限维) 上的幂等线性变换 (即 $\varphi^2 = \varphi$), φ^* 是 φ 的对偶变换, 求证:

$$\operatorname{Im} \varphi^* = (\operatorname{Ker} \varphi)^\perp$$

5. 设 V 是 n 维欧氏空间, 则对任一固定的 $u \in V$, $(u, -)$ 是 V 上的线性函数, 作映射 $\eta: V \rightarrow V^*$, $\eta(u) = (u, -)$. 证明:

- (1) η 是线性同构, 特别, 若将 u 与 $(u, -)$ 等同起来, 则 $\langle u, v \rangle = (u, v)$, 即可将 V 看成是自身的对偶空间;
- (2) V 的任一组标准正交基 $e_1, e_2, \dots, e_n$ 的对偶基是其自身;
- (3) V 上任一线性变换 φ 的对偶变换就是 φ 的伴随.

6. 设 U, V 是 $\mathbb{K}$ 上的线性空间, g 是 U 和 V 上的非退化双线性型, φ, ψ 是 V 上的线性变换. 证明:

- (1) $(k\varphi + l\psi)^* = k\varphi^* + l\psi^*$, 其中 $k, l \in \mathbb{K}$;
- (2) $(\psi\varphi)^* = \varphi^*\psi^*$;
- (3) 若 φ 是 V 的自同构, 则 φ^* 是 U 的自同构, 此时 $(\varphi^*)^{-1} = (\varphi^{-1})^*$;
- (4) $(\varphi^*)^* = \varphi$.

7. 设 h 是三维线性空间 V 上的非零交错型, 求证: 存在 V 上的线性函数 f, g , 使对任意的 $x, y \in V$, 有

$$h(x, y) = f(x)g(y) - f(y)g(x).$$

8. 设 g 是 n 维实线性空间 V 上的非退化对称型, g 的正惯性指数为 p , 负惯性指数为 q . 设 W 是 V 的极大全迷向子空间, 求证:

$$\dim W = \min\{p, q\}.$$

9. 证明 Minkowski 空间的下列性质:

- (1) 任意两个时间向量不可能互相正交;
- (2) 任意一个时间向量不可能正交于一个光向量;
- (3) 两个光向量正交的充分必要条件是它们线性相关.